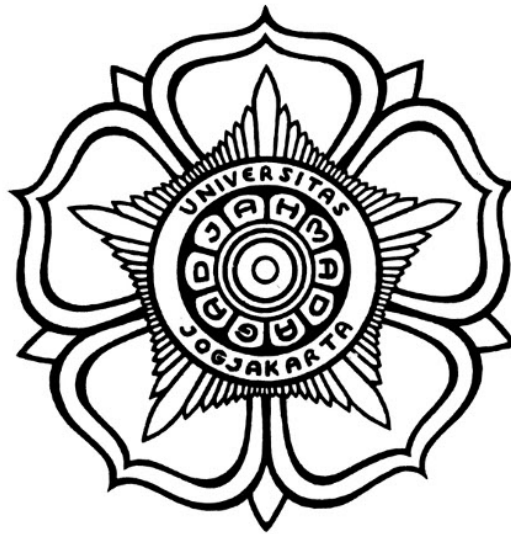


**ANALISIS JARINGAN KEILMUAN ISLAM PADA SANAD HADIS
BERBASIS *KNOWLEDGE GRAPH* DAN *SOCIAL NETWORK*
ANALYSIS SERTA VISUALISASINYA PADA DASHBOARD
INTERAKTIF**

SKRIPSI



THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Quality Education

Disusun oleh:

Moh. Nazril Ilham
22/493142/TK/54000

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS JARINGAN KEILMUAN ISLAM PADA SANAD HADIS BERBASIS *KNOWLEDGE GRAPH* DAN *SOCIAL NETWORK ANALYSIS* SERTA VISUALISASINYA PADA DASHBOARD INTERAKTIF

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik
pada Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi
Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada

Disusun oleh:

Moh. Nazril Ilham
22/493142/TK/54000

Telah disetujui dan disahkan

Pada tanggal

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Widyawan, S.T., M.Sc., Ph.D.
NIP. 197312042002121001

Dr. Ir. Guntur Dharma Putra, S.T., M.Sc.
NIP. 199104132024061001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Nazril Ilham
NIM : 22/493142/TK/54000
Tahun terdaftar : 2022
Program : Sarjana
Program Studi : Teknologi Informasi
Fakultas : Teknik Universitas Gadjah Mada

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Juli 2026



Moh. Nazril Ilham
22/493142/TK/54000

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini kupersembahkan dengan tulus kepada kedua orang tuaku atas segala doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang telah diberikan. Kupersembahkan pula karya ini sebagai wujud rasa syukur dan baktiku kepada keluarga, agama, bangsa, dan negara.

"Man Jadda Wajada"

(Barang siapa bersungguh-sungguh, niscaya ia akan berhasil.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Dalam perjalanan menyelesaikan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Hanung Adi Nugroho, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., SMIEEE., selaku Ketua Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
2. Bapak Dr. Ahmad Nasikun, S.T., M.Sc., selaku Ketua Program Studi Teknologi Informasi.
3. Bapak Widyawan, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku dosen pembimbing pertama yang banyak membantu dalam memberikan arahan, ide, kritik, serta saran selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ir. Guntur Dharma Putra, S.T., M.Sc. selaku dosen pembimbing kedua yang banyak memberikan masukan, saran, serta dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Ir. Selo, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D., IPU, ASEAN Eng., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga selama masa studi penulis di Universitas Gadjah Mada.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta segenap Tenaga Kependidikan Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi (DTETI), yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan ilmu, dedikasi, dan arahan selama masa studi penulis di Universitas Gadjah Mada.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Fajar Juliadi dan Ibu Muftiatin, yang telah memberikan dukungan, doa, serta kasih sayang yang tiada henti selama penulis menempuh pendidikan hingga saat ini. Tanpa dukungan dan doa dari kedua orang tua, penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Saudara penulis, kakak Izza Khorida Bahiya dan Adik Atiqah Alya Fajriah, yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta motivasi selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Secara khusus, sahabat penulis, Alm Septian Eka Rahmadi, yang telah menemani dan banyak membantu penulis pada masa studi selama 3 tahun. Semoga segala amal ibadah dan kebaikan beliau diterima di sisi Allah SWT, serta diberikan tempat terbaik di sana.
10. Teman-teman dekat penulis di lingkungan DTETI, yakni Edo, Hanif, Marchel, Brian, Aji, Bayu, Haiqal, Dani, Rafi, Farel, Jemal yang telah memberikan banyak dukungan, motivasi, serta senantiasa menjadi tempat berbagi cerita selama perjalanan masa studi penulis.

11. Teman-teman kontrakan SMA penulis, yakni Sauki, Haidar, Athoya, Inem, Hanip, Guntur, Ghaffar yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan di Yogyakarta.
12. Teman-teman KKN Gemerlap Pinang 2025, yang bersama-sama menciptakan banyak kenangan berharga, memberikan pengalaman hidup yang tak terlupakan, serta menjadi keluarga baru yang saling mendukung satu sama lain.
13. Teman-teman penulis angkatan 2022 DTETI yang telah menjadi teman seperjuangan selama menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, serta memberikan banyak pengalaman berharga yang tidak akan terlupakan.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang teknologi informasi dan kajian keilmuan Islam. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi pijakan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan komprehensif.

Yogyakarta, 29 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
INTISARI.....	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Batasan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori	7
2.1 Tinjauan Pustaka	7
2.1.1 Penelitian Komputasional pada Jaringan Sanad Hadis	7
2.1.1.1 Analisis Jaringan Sanad	7
2.1.1.2 Knowledge Graph untuk Representasi Jaringan Perawi .	8
2.1.1.3 Social Network Analysis dan Metrik Sentralitas	8
2.1.1.4 Otomatisasi Analisis Sanad dengan Pendekatan Ma- chine Learning	8
2.1.2 Visualisasi Perawi Dalam Bentuk Graf	10
2.2 Dasar Teori	11
2.2.1 Hadis	11
2.2.2 Sanad	12
2.2.3 Perawi	12
2.2.4 Graf	13
2.2.5 <i>Knowledge Graph</i>	14
2.2.6 <i>Social Network Analysis</i> (SNA)	14
2.2.7 Sentralitas	15
2.2.8 Python	17
2.2.9 NetworkX	17

2.2.10	JavaScript.....	18
2.2.11	TypeScript	18
2.2.12	React / ReactJS	18
2.2.13	Teknologi Rendering Graf pada Visualisasi Web.....	18
2.2.14	Supabase.....	19
2.2.15	Pengujian Sistem (<i>Black-Box Testing</i>)	20
2.2.16	<i>System Usability Scale</i> (SUS)	20
2.3	Analisis Perbandingan Metode	21
BAB III Metode Penelitian.....		23
3.1	Alat dan Bahan Tugas akhir	23
3.1.1	Alat Tugas akhir.....	23
3.1.2	Bahan Tugas akhir	23
3.2	Metode yang Digunakan.....	24
3.2.1	Pra Pemrosesan Data.....	26
3.2.1.1	Penghapusan baris tanpa sanad	26
3.2.1.2	Penghapusan Harakat (Tanda Baca Arab)	26
3.2.1.3	Normalisasi Huruf Arab	27
3.2.1.4	Resolusi kata kekerabatan	28
3.2.1.5	Penghapusan lafal periwayatan	29
3.2.1.6	Normalisasi Variasi <i>Abu</i>	29
3.2.1.7	Menghapus Karakter Non Arab	29
3.2.2	Pembangunan Knowledge Graph Jaringan Sanad	30
3.2.2.1	Komponen Graf	30
3.2.2.2	Pemodelan Tripel Data	31
3.2.2.3	Penghitungan Bobot <i>Edge</i>	32
3.2.2.4	Transliterasi Nama Perawi	33
3.2.3	Analisis Jaringan Sanad.....	33
3.2.3.1	Konstruksi Graf dengan NetworkX	33
3.2.3.2	Perhitungan Metrik Sentralitas	33
3.2.3.3	Pengujian Performa Komputasi <i>Knowledge Graph</i>	35
3.2.3.4	Evaluasi Risiko Ambiguitas Resolusi Kata Kekerabatan	36
3.2.3.5	Penyimpanan Hasil Analisis ke Basis Data (Supabase)..	37
3.2.4	Perancangan dan Pembangunan Dashboard	38
3.2.4.1	Analisis Kebutuhan Pengguna	38
3.2.4.2	Arsitektur Sistem	40
3.2.4.3	Perancangan Basis Data	42
3.2.4.4	Perancangan Antarmuka	44
3.2.4.5	Teknologi yang Digunakan.....	49
3.2.5	Pengujian Sistem.....	51

3.2.6	Pengujian Performa dan Kualitas Non-Fungsional	52
3.2.6.1	Pengujian <i>Frame Rate</i> (FPS)	53
3.2.6.2	Pengujian Penggunaan Memori <i>Browser</i>	53
3.2.6.3	<i>Load Testing</i> API	53
3.2.7	Evaluasi Kebermanfaatan <i>Dashboard</i> (<i>System Usability Scale</i>)	54
3.3	Alur Tugas Akhir	54
BAB IV Hasil dan Pembahasan		57
4.1	Hasil Pra-Pemrosesan Data	57
4.1.1	Reduksi Jumlah Data	57
4.1.2	Transformasi Nama Perawi	58
4.2	Hasil Pembangunan Knowledge Graph Jaringan Sanad	58
4.2.1	Statistik Graf Jaringan Sanad	58
4.2.2	Performa Komputasi Pembangunan dan Analisis Graf	61
4.2.3	Evaluasi Risiko Ambiguitas Resolusi Kata Kekerabatan	62
4.2.3.1	Tingkat Absorpsi (<i>Absorption Rate</i>)	62
4.2.3.2	Perbandingan Derajat Graf	63
4.2.3.3	Pemeriksaan Sampel Manual	63
4.2.3.4	Sintesis Temuan	64
4.2.4	Hubungan Guru–Murid	64
4.3	Hasil Analisis Jaringan Sanad (Sentralitas)	65
4.3.1	Interpretasi Historis atas Dominasi Sentralitas Abu Hurairah dan Sufyan	70
4.4	Hasil Penyimpanan Data ke Supabase	71
4.5	Implementasi Sistem Dashboard	73
4.5.1	Implementasi Visualisasi Graf	73
4.5.2	Halaman Graf Relasi Perawi	75
4.5.3	Halaman Statistik Perawi	82
4.5.4	Halaman Tabel Relasi	84
4.5.5	Halaman Tabel Sentralitas	85
4.6	Pengujian Sistem	87
4.7	Pengujian Validitas Hasil Keluaran Sistem	89
4.8	Hasil Pengujian Performa dan Kualitas Non-Fungsional Sistem	90
4.8.1	<i>Frame Rate</i> (FPS)	90
4.8.2	Penggunaan Memori <i>Browser</i>	91
4.8.3	<i>Load Testing</i> API	91
4.9	Hasil Evaluasi Kebermanfaatan <i>Dashboard</i>	92
4.9.1	Karakteristik Responden	93
4.9.2	Tabel Skor Setiap Pertanyaan	93
4.9.3	Hasil Rata-rata SUS	94

4.9.4 Umpan Balik Kualitatif	95
4.10 Perbandingan Hasil Penelitian dengan Hasil Terdahulu	95
BAB V Kesimpulan dan Saran	99
5.1 Kesimpulan	99
5.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	L-1
L.1 Kode Implementasi Algoritma <i>Force-Directed</i>	L-1
L.2 Tautan Kode Sumber dan Akses Sistem	L-3
L.3 Contoh Perhitungan Metrik Sentralitas	L-4
L.4 Tangkapan Layar <i>Dashboard</i>	L-10

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbandingan Studi Dataset Hadis.....	9
Tabel 2.2	Perbandingan Studi Visualisasi Perawi Hadis.....	11
Tabel 3.1	Kata kekerabatan dan pola penggantian.....	28
Tabel 3.2	Contoh struktur <i>DataFrame</i> hasil pemodelan tripel sanad	31
Tabel 3.3	Contoh hasil perhitungan <i>Weight</i> dan <i>Inverse Weight</i> pada jaringan sanad	32
Tabel 3.4	Spesifikasi lingkungan pengujian performa komputasi <i>Knowledge Graph</i>	35
Tabel 3.5	Karakteristik pengguna sasaran primer.....	39
Tabel 3.6	Pemetaan kebutuhan pengguna terhadap fitur <i>dashboard</i>	40
Tabel 3.7	Struktur kolom tabel Sentralitas	43
Tabel 3.8	Struktur kolom tabel Edge	44
Tabel 3.9	Teknologi yang digunakan dalam pembangunan <i>dashboard</i>	50
Tabel 3.10	Rancangan skenario pengujian <i>black-box</i> pada <i>dashboard</i>	52
Tabel 4.1	Reduksi jumlah data pada tiap tahap pra-pemrosesan	57
Tabel 4.2	Contoh hasil transformasi nama perawi	58
Tabel 4.3	Statistik graf jaringan sanad	59
Tabel 4.4	Karakteristik struktural graf jaringan sanad.....	60
Tabel 4.5	Hasil pengujian performa komputasi pembangunan dan analisis <i>Knowledge Graph</i>	61
Tabel 4.6	Rincian kejadian resolusi kata kekerabatan	62
Tabel 4.7	Perbandingan derajat graf antarkelompok <i>node</i>	63
Tabel 4.8	10 relasi periwayatan dengan bobot tertinggi	65
Tabel 4.9	Cakupan data perhitungan tiap metrik sentralitas.....	66
Tabel 4.10	Hasil pengujian sistem dengan metode <i>black-box</i>	88
Tabel 4.11	Hasil pengujian <i>frame rate</i> (FPS).....	90
Tabel 4.12	Hasil pengujian penggunaan memori <i>browser</i> terhadap jumlah <i>node</i> (N)	91
Tabel 4.13	Hasil <i>load testing</i> skenario <i>ramping</i> (0–100 VU).....	92
Tabel 4.14	Hasil <i>load testing</i> per tahap VU tetap (20 detik).....	92
Tabel 4.15	Karakteristik responden	93
Tabel 4.16	Rata-rata skor tiap pernyataan kuesioner	94
Tabel 4.17	Hasil skor SUS teradaptasi (7 item)	94
Tabel 4.18	Perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu.....	96
Tabel L.1	Data sampel 10 relasi periwayatan hadis	L-4
Tabel L.2	Hasil perhitungan <i>in-degree centrality</i>	L-5
Tabel L.3	Hasil perhitungan <i>out-degree centrality</i>	L-5
Tabel L.4	Enumerasi lintasan terpendek berbobot pada sampel jaringan	L-6
Tabel L.5	Hasil perhitungan <i>closeness centrality</i>	L-8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Contoh data pada <i>sanadset.csv</i>	24
Gambar 3.2	Diagram Alir Proses Pembangunan Graf Jaringan Sanad, Perhitungan Sentralitas Perawi dan Integrasinya ke dalam <i>Dashboard</i> .	25
Gambar 3.3	Arsitektur sistem tiga lapis (<i>three-tier architecture</i>)	41
Gambar 3.4	Rancangan <i>Entity Relationship Diagram</i> (ERD) basis data hasil analisis	43
Gambar 3.5	Rancangan tampilan halaman Graf Relasi Perawi.....	46
Gambar 3.6	Rancangan tampilan halaman Statistik Perawi	47
Gambar 3.7	Rancangan tampilan halaman Tabel Relasi	48
Gambar 3.8	Rancangan tampilan halaman Tabel Sentralitas	49
Gambar 3.9	Diagram alir pelaksanaan tugas akhir	55
Gambar 4.10	Sepuluh perawi dengan <i>in-degree centrality</i> tertinggi.....	66
Gambar 4.11	Sepuluh perawi dengan <i>out-degree centrality</i> tertinggi	67
Gambar 4.12	Sepuluh perawi dengan <i>eigenvector centrality</i> tertinggi	68
Gambar 4.13	Sepuluh perawi dengan <i>closeness centrality</i> tertinggi.....	69
Gambar 4.14	Sepuluh perawi dengan <i>betweenness centrality</i> tertinggi	70
Gambar 4.15	Tabel Sentralitas pada Supabase	72
Gambar 4.16	Tabel Edge pada Supabase	72
Gambar 4.17	Tampilan halaman Graf Relasi Perawi dengan metrik <i>In Degree Centrality</i>	76
Gambar 4.18	Panel detail perawi saat sebuah node dipilih.....	77
Gambar 4.19	Hasil pencarian perawi pada halaman Graf Relasi Perawi	78
Gambar 4.20	Jaringan perawi hasil pencarian beserta detailnya.....	79
Gambar 4.21	Halaman Graf Relasi Perawi dengan metrik <i>Out Degree Centrality</i> pada node Syu'bah.....	80
Gambar 4.22	Halaman Graf Relasi Perawi dengan metrik <i>Eigenvector Centrality</i> pada node Syu'bah	80
Gambar 4.23	Halaman Graf Relasi Perawi dengan metrik <i>Closeness Centrality</i> pada node Syu'bah.....	81
Gambar 4.24	Halaman Graf Relasi Perawi dengan metrik <i>Betweenness Centrality</i> pada node Syu'bah	82
Gambar 4.25	Tampilan halaman Statistik Perawi	83
Gambar 4.26	Tampilan halaman Tabel Relasi	84
Gambar 4.27	Hasil pencarian relasi pada halaman Tabel Relasi.....	85
Gambar 4.28	Tampilan halaman Tabel Sentralitas	86
Gambar 4.29	Hasil pencarian perawi pada halaman Tabel Sentralitas	86
Gambar L.1	Halaman Graf Relasi Perawi — fitur perbesar (<i>zoom in</i>) jaringan L-10	
Gambar L.2	Halaman Graf Relasi Perawi — fitur perkecil (<i>zoom out</i>) jaringan L-10	

DAFTAR SINGKATAN

API	=	<i>Application Programming Interface</i>
BaaS	=	<i>Backend as a Service</i>
CHN	=	<i>Chain of Hadith Narrators Visualizer</i>
CSV	=	<i>Comma-Separated Values</i>
ERD	=	<i>Entity Relationship Diagram</i>
GNN	=	<i>Graph Neural Network</i>
HTML	=	<i>HyperText Markup Language</i>
IDE	=	<i>Integrated Development Environment</i>
IoT	=	<i>Internet of Things</i>
KG	=	<i>Knowledge Graph</i>
MIS	=	<i>Multi-IsnadSet</i>
ML	=	<i>Machine Learning</i>
NER	=	<i>Named Entity Recognition</i>
NLP	=	<i>Natural Language Processing</i>
POS	=	<i>Part-of-Speech</i>
RAM	=	<i>Random Access Memory</i>
RDBMS	=	<i>Relational Database Management System</i>
REST	=	<i>Representational State Transfer</i>
SNA	=	<i>Social Network Analysis</i>
SPA	=	<i>Single Page Application</i>
UI	=	<i>User Interface</i>

INTISARI

Sanad hadis merupakan jaringan keilmuan Islam yang terbentuk dari rantai relasi guru–murid antara para perawi hadis lintas generasi. Jaringan ini secara alami dapat dimodelkan sebagai graf berarah, sehingga memungkinkan analisis komputasional untuk mengukur peran dan pengaruh setiap perawi secara kuantitatif. Meskipun sejumlah penelitian terdahulu telah menerapkan pendekatan *Knowledge Graph* dan *Social Network Analysis* (SNA) pada jaringan sanad, hasil analisis yang dihasilkan umumnya bersifat statis dan hanya dapat diakses melalui perangkat lunak desktop khusus. Keterbatasan ini membuat hasil analisis sulit dijangkau oleh kalangan yang lebih luas, seperti pelajar, peneliti, dan masyarakat umum, karena memerlukan instalasi perangkat tertentu serta keahlian teknis untuk mengoperasikannya, sehingga manfaat jaringan keilmuan Islam tersebut belum dapat dirasakan secara luas. Penelitian ini bertujuan menganalisis jaringan keilmuan Islam pada sanad hadis dengan memodelkannya sebagai *Knowledge Graph* dan mengukur peran tiap perawi menggunakan metrik sentralitas SNA, serta menyajikan hasil analisis tersebut melalui *dashboard* interaktif berbasis web yang dapat diakses publik tanpa instalasi perangkat lunak khusus.

Penelitian dilaksanakan melalui empat tahap utama. Pertama, pra-pemrosesan dataset *Sanadset 650K* yang memuat 650.986 entri hadis dari 926 kitab klasik, meliputi penghapusan baris tanpa sanad, normalisasi penulisan nama perawi, serta resolusi kata kekerabatan. Kedua, pembangunan *Knowledge Graph* dengan mengekstraksi relasi guru–murid dari rantai sanad menjadi tripel terstruktur yang dimodelkan sebagai graf berarah berbobot. Ketiga, analisis jaringan menggunakan lima metrik sentralitas SNA, yaitu *in-degree*, *out-degree*, *eigenvector*, *closeness*, dan *betweenness centrality*, yang dihitung menggunakan pustaka NetworkX. Keempat, penyajian hasil analisis melalui *dashboard* web interaktif yang dibangun menggunakan React dengan basis data Supabase.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 487.451 rantai sanad yang telah bersih, terbentuk *Knowledge Graph* berupa graf berarah dengan 177.047 simpul perawi dan 776.798 sisi relasi periwayatan. Analisis SNA mengidentifikasi Abu Hurairah sebagai perawi paling sentral pada empat dari lima metrik, yaitu *in-degree*, *eigenvector*, *closeness*, dan *betweenness centrality*, sementara Sufyan menempati peringkat tertinggi pada *out-degree centrality*. Sistem *dashboard* yang dibangun menyajikan jaringan perawi melalui empat halaman, yaitu Graf Relasi Perawi, Statistik Perawi, Tabel Relasi, dan Tabel Sentralitas, dan telah diterapkan secara daring. Hasil pengujian *black-box* terhadap 14 skenario menunjukkan tingkat keberhasilan 100%.

Penelitian ini menunjukkan bahwa jaringan keilmuan Islam pada sanad hadis dapat dianalisis secara kuantitatif melalui pendekatan *Knowledge Graph* dan SNA, sekaligus mengisi celah penelitian terdahulu dengan menyajikan hasil analisis tersebut dalam bentuk visualisasi interaktif yang dapat dieksplorasi secara luas oleh peneliti, mahasiswa, maupun masyarakat umum.

Kata kunci : *Knowledge Graph*, sanad hadis, *Social Network Analysis*, sentralitas perawi, visualisasi jaringan

ABSTRACT

The hadith sanad represents an Islamic scholarly network formed through chains of teacher–student relationships among hadith narrators across generations. This network naturally lends itself to directed graph modeling, enabling computational analysis to quantitatively measure the role and influence of each narrator. Although prior studies have applied Knowledge Graph and Social Network Analysis (SNA) approaches to sanad networks, their outputs are generally static and accessible only through specialized desktop software. This limitation keeps the results out of reach for a broader audience of students, researchers, and the general public, who must install particular tools and possess the technical skills to operate them, so the value of this Islamic scholarly network has yet to be widely felt. This research aims to analyze the Islamic scholarly network within the hadith sanad by modeling it as a Knowledge Graph and measuring the role of each narrator using SNA centrality metrics, and to present those analysis results through an interactive web-based dashboard that is publicly accessible without any software installation.

The research was conducted in four main stages. First, preprocessing of the Sanadset 650K dataset containing 650,986 hadith entries from 926 classical Arabic books, including removal of rows without sanad, normalization of narrator name spelling, and resolution of kinship terms. Second, Knowledge Graph construction by extracting teacher–student relations from sanad chains into structured triples modeled as a weighted directed graph. Third, network analysis using five SNA centrality metrics — in-degree, out-degree, eigenvector, closeness, and betweenness centrality — computed using the NetworkX library. Fourth, presentation of the analysis results through an interactive web dashboard built using React with a Supabase database backend.

The results show that from 487,451 cleaned sanad chains, a Knowledge Graph was formed as a directed graph comprising 177,047 narrator nodes and 776,798 narration relationship edges. SNA analysis identified Abu Hurairah as the most central narrator in four of five metrics — in-degree, eigenvector, closeness, and betweenness centrality — while Sufyan ranked highest in out-degree centrality. The dashboard system presents the narrator network through four pages: Narrator Relation Graph, Narrator Statistics, Relation Table, and Centrality Table, and has been deployed online. Black-box testing across 14 scenarios demonstrated a 100% success rate.

This research demonstrates that the Islamic scholarly network within the hadith sanad can be analyzed quantitatively through Knowledge Graph and SNA approaches, while filling a gap left by prior studies by presenting those analysis results as an interactive visualization that can be broadly explored by researchers, students, and the general public alike.

Keywords : Knowledge Graph, hadith sanad, Social Network Analysis, narrator centrality, network visualization

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw., baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan (*taqrir*), maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan beliau [1]. Sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, hadis berperan penting dalam menjelaskan, merinci, dan memperkuat ketentuan-ketentuan syariat [2]. Secara struktural, hadis terdiri atas dua komponen utama: *matan*, yaitu isi atau teks hadis itu sendiri, dan *sanad*, yaitu rangkaian perawi yang menyampaikan *matan* tersebut secara berkesinambungan hingga sampai kepada Nabi Muhammad saw. Dengan kedudukan hadis sebagai pedoman utama umat Islam, menjaga keaslian dan kesahihan kedua komponen ini menjadi suatu keharusan [3].

Meskipun demikian, menelusuri dan memetakan jaringan *sanad* secara akurat bukan perkara sederhana. Sumber datanya berupa teks Arab klasik dengan variasi penulisan nama perawi yang tinggi (ada-tidaknya harakat, perbedaan bentuk huruf, kata kekerabatan, maupun bentuk *kunyah* seperti *Abu*, *Abi*, dan *Aba*), sehingga tanpa penanganan yang tepat satu perawi berisiko tercatat sebagai beberapa entitas berbeda. Kompleksitas ini berpadu dengan skala data yang mencapai ratusan ribu entri periwayatan dari ratusan kitab [4], sehingga penelusuran manual maupun pencarian teks sederhana tidak praktis untuk memetakan pola relasi guru–murid secara konsisten. Kondisi inilah yang mendasari kebutuhan pendekatan komputasional dalam penelitian ini.

Sanad, sebagai rantai transmisi hadis, merupakan jaringan keilmuan Islam yang terbentuk dari hubungan guru–murid lintas generasi [2], dengan setiap individu di dalamnya disebut perawi. Identifikasi seorang perawi umumnya dilakukan dengan menelusuri daftar guru dan muridnya, serta memperhatikan generasi (*tabaqat*) dan masa hidupnya [5]. Karena strukturnya yang relasional inilah, *sanad* tepat direpresentasikan sebagai jaringan berarah, dengan perawi sebagai simpul (*node*) dan hubungan guru–murid sebagai sisi (*edge*) [6].

Meskipun seluruh perawi terhubung dalam jaringan periwayatan, tidak semua memiliki peran yang setara; sebagian menempati posisi strategis sebagai titik temu berbagai jalur *sanad* dan dikenal sebagai *common link* [7]. Identifikasi perawi semacam ini secara klasik dilakukan manual melalui penelusuran *isnad bundle*, namun pada skala ratusan ribu perawi pendekatan tersebut menjadi tidak memadai. Pencarian teks sederhana pun bukan jalan pintas, sebab hanya menghitung frekuensi kemunculan nama tanpa menangkap posisi struktural seorang perawi dalam jaringan, keterbatasan yang sejalan dengan tantangan umum *information retrieval* berskala besar yang menuntut representasi data

lebih kaya daripada sekadar pencocokan teks [8]. Kondisi inilah yang mendorong kebutuhan analisis kuantitatif dan komputasional dalam skala besar [6].

Kebutuhan tersebut mulai dijawab lebih dari satu dekade lalu melalui berbagai penelitian kuantitatif atas jaringan perawi hadis: merekonstruksi informasi temporal dari struktur transmisinya [9], merepresentasikannya sebagai *knowledge graph* [6], hingga menerapkan metrik sentralitas dan prototipe visualisasi eksploratif seperti *Chain of Hadith Narrators Visualizer* [10]. Penelitian-penelitian ini umumnya menggunakan perangkat analisis berbasis *desktop* seperti *Gephi* dan *Cytoscape* [6], dengan luaran berupa gambar statis atau berkas graf utuh yang justru padat dan sulit ditelusuri pada skala ratusan ribu perawi, serta masih berupa istilah graf generik (*node*, *edge*, skor sentralitas) tanpa diterjemahkan ke peran yang bermakna dalam kajian hadis seperti guru, murid, atau *common link*. Akibatnya, peneliti hadis klasik yang hendak menelusuri relasi seorang perawi lintas generasi tetap harus melakukannya secara sekuensial dan manual melalui kitab-kitab *rijal*, karena luaran statis tersebut tidak menyediakan penelusuran interaktif antarsimpul.

Meski demikian, representasi *knowledge graph* yang telah digunakan tetap menawarkan fondasi yang dapat dikembangkan menjadi sistem yang lebih interaktif dan mudah diakses. *Knowledge Graph* menggambarkan entitas beserta relasinya secara semantis dan terstruktur, dan telah diadopsi luas di berbagai bidang seperti pendidikan maupun pariwisata untuk menggali wawasan dari data berskala besar [11]. Dalam kajian hadis, pendekatan ini sesuai untuk memodelkan jaringan periwayatan, dengan perawi sebagai entitas dan hubungan guru–murid sebagai relasi antarsimpul [6].

Sumber data yang digunakan adalah *Sanadset 650K*, dataset sanad hadis terbuka yang dipublikasikan oleh Mghari *et al.*, berisi 650.986 entri hadis dari 926 kitab hadis klasik berbahasa Arab lengkap dengan komponen sanad, perawi, dan matan secara terstruktur. Dataset ini dipilih karena keautentikannya (bersumber langsung dari kitab klasik), cakupannya yang luas, serta skalanya yang besar [4], dan kredibilitasnya turut ditunjukkan oleh pemanfaatannya pada penelitian lanjutan [10].

Untuk mengukur posisi dan pengaruh tiap perawi dalam jaringan yang telah terbentuk, digunakan *Social Network Analysis* (SNA) dengan sejumlah metrik sentralitas, yaitu *degree centrality* (*in-degree* dan *out-degree*), *betweenness*, *closeness*, dan *eigenvector centrality* [12]. Melalui metrik-metrik tersebut, perawi paling berpengaruh maupun paling berperan sebagai penghubung antarjalur periwayatan dapat diidentifikasi secara terukur [6].

Jaringan perawi beserta hasil analisis sentralitasnya hanya akan bermakna apabila dapat ditelusuri dengan mudah, sehingga diperlukan antarmuka (*front-end*) interaktif berbasis web atas tiga pertimbangan: skalabilitas visualisasi, agar jaringan ratusan ribu perawi tersaji sebagai subset representatif yang dapat ditelusuri bertahap, bukan satu

gambar statis yang padat [12]; aksesibilitas semantik, agar nilai sentralitas dan struktur graf diterjemahkan ke istilah yang dikenal dalam kajian hadis seperti peran guru, murid, atau *common link*; dan navigasi relasional, agar penelusuran guru–murid seorang perawi dapat dilakukan melalui interaksi klik-telusur pada graf, menggantikan penelusuran manual yang sekuensial melalui kitab-kitab *rijal*.

Kebutuhan tersebut tidak cukup dijawab hanya dengan memilih kerangka kerja *front-end* secara umum, sebab performa visualisasi graf interaktif sangat bergantung pada teknologi *rendering* yang digunakan; pilihan antara pustaka siap pakai dan primitif grafis *native* peramban (SVG, *Canvas*, WebGL) dapat menentukan apakah visualisasi tetap responsif hingga ribuan simpul atau justru tersendat pada ratusan simpul saja [13]. Mengingat jaringan perawi pada penelitian ini mencakup ratusan ribu simpul, pemilihan teknologi *rendering* yang tepat menjadi krusial agar *dashboard* tetap responsif pada skala tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Selama ini penelitian terkait sanad hadis umumnya berhenti pada tahap visualisasi hubungan antarperawi tanpa mengkaji lebih dalam peran dan pengaruh masing-masing perawi dalam jaringan tersebut. Selain itu, belum banyak penelitian yang menyajikan hasil analisis jaringan tersebut dalam bentuk *front-end* interaktif yang memudahkan eksplorasi jaringan keilmuan Islam. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variasi penulisan nama perawi, keberadaan kata kekerabatan, dan entri tanpa sanad pada data hadis menyebabkan relasi guru–murid antarperawi belum dapat diekstraksi secara konsisten, sehingga jaringan keilmuan Islam belum dapat dimodelkan secara terstruktur sebagai *Knowledge Graph* berarah berbobot.
2. Penelitian terkait jaringan sanad hadis umumnya berhenti pada tahap visualisasi hubungan antarperawi, sehingga peran dan pengaruh masing-masing perawi dalam jaringan tersebut belum dikaji secara kuantitatif, akibatnya posisi strategis seorang perawi, seperti perannya sebagai *common link*, belum dapat diidentifikasi secara terukur.
3. Keterbatasan skalabilitas visualisasi dan aksesibilitas semantik pada antarmuka *Knowledge Graph* jaringan perawi hadis pada penelitian terdahulu menyebabkan luaran analisis tersaji sebagai graf statis berskala penuh dengan istilah graf generik, sehingga mahasiswa dan peneliti ilmu hadis sebagai pengguna sasaran tetap harus menelusuri relasi guru–murid seorang perawi secara sekuensial dan manual melalui kitab-kitab *rijal*, meskipun merekalah pihak yang secara rutin membutuhkan penelusuran kedudukan perawi dalam sanad.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis jaringan keilmuan Islam pada sanad hadis berbasis *Knowledge Graph* dengan pendekatan *Social Network Analysis* (SNA), serta menyajikan hasil analisis tersebut melalui *dashboard* interaktif. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis hasil penerapan pra-pemrosesan data sanad hadis dalam mengekstraksi relasi guru–murid antarperawi secara konsisten dan memodelkannya sebagai *Knowledge Graph* jaringan keilmuan Islam berbentuk graf berarah berbobot.
2. Mengidentifikasi peran dan pengaruh masing-masing perawi dalam jaringan sanad hadis secara kuantitatif menggunakan lima metrik sentralitas *Social Network Analysis* (SNA), yaitu *in-degree*, *out-degree*, *eigenvector*, *closeness*, dan *betweenness centrality*.
3. Menyajikan hasil pembangunan *Knowledge Graph* dan analisis sentralitas jaringan perawi melalui *dashboard* interaktif berbasis web yang dirancang sesuai kebutuhan mahasiswa dan peneliti ilmu hadis sebagai pengguna sasaran, sehingga relasi guru–murid seorang perawi dapat ditelusuri secara interaktif dan bermakna tanpa penelusuran manual yang sekuensial.

1.4 Batasan Penelitian

Batasan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan dataset publik *Sanadset 650K: Data on Hadith Narrators* sebagai sumber data utama. Pengolahan data hanya dilakukan pada kolom sanad yang tersedia dalam dataset tersebut, tidak mencakup kolom lainnya seperti matan, buku, dan hadis.
2. Nama perawi pada kolom sanad telah melalui tahap normalisasi ejaan (penghapusan harakat, penyeragaman variasi huruf Arab, dan resolusi kata kekerabatan), namun belum melalui tahap verifikasi keaslian terhadap sumber rujukan ilmu hadis, sehingga masih dimungkinkan terdapat entri yang bukan merupakan nama perawi yang valid. Jaringan yang dibangun merepresentasikan hubungan antar perawi tanpa memperhitungkan kronologi periwayatan maupun isi matan hadis.
3. Proses pembangunan *Knowledge Graph* didasarkan pada relasi guru–murid yang diekstraksi dari data sanad, sehingga entitas yang dimodelkan hanya mencakup perawi hadis beserta hubungan periwayatannya.

4. Analisis jaringan menggunakan metode *Social Network Analysis* (SNA) dengan 5 metrik sentralitas, yaitu *in degree centrality*, *out degree centrality*, *eigenvector centrality*, *closeness centrality* dan *betweenness centrality*. Perhitungan *closeness* dan *betweenness centrality* dilakukan pada subgraf berbobot tertinggi, bukan pada graf penuh, karena keterbatasan sumber daya komputasi perangkat yang digunakan.
5. Pengembangan sistem dibatasi pada antarmuka berbasis web (*web-based front-end*) yang mencakup visualisasi graf interaktif dan eksplorasi jaringan keilmuan Islam, dengan mahasiswa dan peneliti ilmu hadis sebagai pengguna sasaran utama dalam perancangan sistem.
6. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2026 dengan menggunakan dataset publik *Sanadset 650K* serta perangkat keras pribadi penulis sebagai sarana komputasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini meningkatkan pemahaman dan keterampilan penulis dalam menerapkan pendekatan komputasional pada data keagamaan, khususnya dalam pengolahan data sanad hadis, pembangunan *Knowledge Graph*, serta analisis jaringan menggunakan metode *Social Network Analysis* (SNA). Pengalaman ini menjadi bekal bagi pengembangan penelitian atau proyek ilmiah penulis berikutnya di bidang yang serupa.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu di bidang teknologi informasi yang diterapkan pada domain keislaman. Hasil penelitian dapat menjadi referensi metodologis bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji jaringan keilmuan Islam melalui pendekatan *Knowledge Graph* dan analisis jaringan secara kuantitatif. Selain itu, data perawi paling sentral yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan penilaian ulama dalam literatur ilmu hadis, sehingga membuka peluang untuk menemukan perspektif baru dalam kajian hadis.

3. Bagi Mahasiswa dan Peneliti Ilmu Hadis

Sebagai pengguna sasaran utama, mahasiswa dan peneliti ilmu hadis dimudahkan dalam menelusuri posisi dan otoritas seorang perawi dalam jaringan sanad melalui *dashboard* yang dirancang sesuai kebutuhan mereka. Pengguna dapat melihat siapa saja guru dan murid yang berinteraksi dengan seorang perawi, membandingkan

peran antarperawi melalui metrik sentralitas, serta memahami pola transmisi keilmuan antar generasi. Hal ini memperkaya pemahaman terhadap sanad sebagai jaringan sosial keilmuan, melampaui sekadar rantai teks, sekaligus dapat menjadi rujukan dalam penyusunan karya ilmiah.

4. Bagi Masyarakat Umum

Sebagai pengguna sekunder, masyarakat umum yang tertarik mempelajari sejarah keilmuan Islam dapat memanfaatkan sistem ini untuk mengeksplorasi jaringan perawi hadis secara mandiri dan interaktif, tanpa memerlukan pemahaman teknis yang mendalam. Dengan tampilan visual yang intuitif, informasi mengenai jaringan keilmuan Islam menjadi lebih mudah diakses dan dipahami oleh berbagai kalangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I membahas pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tinjauan pustaka dan dasar teori yang menjadi landasan penelitian. Tinjauan pustaka berisi kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik *Knowledge Graph*, analisis jaringan sanad hadis, dan visualisasi data keagamaan. Dasar teori mencakup konsep hadis dan sanad, *Knowledge Graph*, *Social Network Analysis* beserta metrik sentralitasnya, serta teknologi pengembangan *front-end* yang digunakan.

Bab III membahas metode penelitian yang digunakan, meliputi alat dan bahan penelitian, tahapan pengolahan data sanad dari dataset *Sanadset 650K*, proses pembangunan *Knowledge Graph* berbasis relasi guru–murid antarperawi, penerapan metode *Social Network Analysis* untuk menganalisis jaringan perawi, analisis kebutuhan pengguna sasaran, serta perancangan dan pengembangan sistem visualisasi *front-end* yang interaktif.

Bab IV membahas hasil dan pembahasan dari setiap tahapan penelitian, meliputi hasil pra-pemrosesan data sanad, hasil pembangunan *Knowledge Graph* jaringan perawi, hasil analisis SNA berupa nilai metrik sentralitas masing-masing perawi beserta interpretasinya, hasil implementasi sistem *dashboard*, hasil pengujian sistem, serta perbandingan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Bab V membahas kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian, serta saran bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Penelitian Komputasional pada Jaringan Sanad Hadis

2.1.1.1 Analisis Jaringan Sanad

Penelitian komputasional pada sanad hadis berkembang dari sekadar pembangunan dataset menuju pemodelan jaringan berbasis graf dan penerapan *Social Network Analysis* (SNA) untuk mengukur posisi tiap perawi.

Mghari *et al.* (2022) membangun *Sanadset 650K*, korpus hadis yang memuat 650.986 entri dari 926 kitab berbahasa Arab menggunakan *web scraping* dan *web crawling* berbasis Python (*Beautiful Soup* dan *Selenium*). Setiap entri menyertakan teks hadis lengkap, matan, daftar perawi, dan urutan rantai sanad. Dataset ini dipublikasikan di repositori Mendeley Data untuk mendukung klasifikasi hadis (sahih/lemah), pengenalan perawi, pemodelan linguistik Arabic NLP, dan pembangunan graf perawi [4]. Skala dan cakupannya yang mencapai ratusan kitab menjadikan Sanadset 650K sumber data paling representatif untuk penelitian jaringan transmisi sanad.

Farooqi *et al.* (2024) memperkenalkan *Multi-IsnadSet* (MIS), dataset yang merepresentasikan jaringan transmisi Sahih Muslim sebagai graf berarah dengan 2.092 *node* (perawi) dan 77.797 *edge* [6]. Untuk membangun dan menganalisis jaringan tersebut, peneliti menggunakan NetworkX, Neo4j, Gephi, dan Cytoscape. Studi ini menunjukkan bahwa jaringan sanad dapat dimodelkan sebagai *knowledge graph* di Neo4j dan dianalisis dengan metrik SNA (*degree, betweenness, eigenvector centrality*) untuk mengidentifikasi perawi berpengaruh [6]. Namun, visualisasi yang dihasilkan bersifat statis dan bergantung pada perangkat lunak desktop, sehingga pengguna umum tidak dapat mengaksesnya tanpa instalasi khusus.

Shuaib *et al.* (2022) menerapkan *trophic analysis*, metode yang diadaptasi dari ekologi makanan, terhadap *Hadith Social Network* dari corpus Gawāmi' al-Kalim yang memuat 447.205 hadis dan 49.309 perawi unik dengan 294.303 *edge* berarah, mencakup sembilan abad sejarah transmisi [9]. Jaringan sanad diperlakukan sebagai sistem difusi informasi hierarkis, dengan Nabi Muhammad saw. sebagai *node* sumber (*basal node*) dan tiap lapisan transmisi mencerminkan jarak temporal dari sumber. Hasilnya menunjukkan bahwa jaringan sanad bersifat hierarkis dan sekuensial, dan analisis berbasis graf mengungkap informasi temporal yang tidak tercatat dalam teks historis [9]. Shuaib *et al.* menyebutkan potensi penggabungan analisis trofik dengan metrik sentralitas SNA untuk mengidentifikasi perawi berpengaruh pada periode tertentu, sebuah arah yang belum

diwujudkan dalam antarmuka yang dapat dieksplorasi pengguna.

2.1.1.2 Knowledge Graph untuk Representasi Jaringan Perawi

Mahmoud *et al.* (2024) memperkenalkan *NarratorsKG* sebagai *knowledge graph* pertama yang didedikasikan untuk perawi hadis [14]. KG ini dibangun sebagai graf berarah $G = (V, E)$ dengan dua jenis *node*: *node* perawi (*narrator nodes*) dan *node* bentuk penampilan nama (*appearance form nodes*). *NarratorsKG* memuat 79.256 *node*, terdiri dari 18.298 *node* perawi dan 60.958 *node* bentuk penampilan, serta 197.183 *edge* yang mencakup 70.415 *edge* perawi–penampilan dan 126.768 *edge* hubungan "meriwayatkan dari" [14].

KG ini digunakan bersama pendekatan *graph query embedding* dua tahap: tahap pertama menghasilkan *embedding* dari struktur graf sanad, lalu tahap kedua menggunakan *AraBERT* sebagai *reranker* untuk mengidentifikasi perawi berdasarkan informasi biografis (nama lengkap, teknonym, tahun wafat, negara, dan silsilah). Diuji pada AR-Sanad 280K-v2, pendekatan ini mencapai akurasi 95,2% pada *validation set* [14]. KG berstruktur ini meningkatkan akurasi identifikasi perawi dibanding pendekatan berbasis teks biasa, tetapi *NarratorsKG* dirancang sebagai sumber daya internal untuk tugas NLP, bukan sistem yang dapat dieksplorasi pengguna akhir.

2.1.1.3 Social Network Analysis dan Metrik Sentralitas

Studi SNA pada jaringan perawi hadis menunjukkan pola yang berulang pada berbagai korpus. Pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, *degree centrality* mengidentifikasi perawi paling aktif seperti Abu Hurayra dan Anas bin Malik, *betweenness centrality* mengungkap posisi "jembatan" tokoh seperti Imam Malik ibn Anas, dan *PageRank* menempatkan Az-Zuhri serta Sufyan bin Uyaynah sebagai perawi paling berpengaruh secara struktural [10]. Tiap metrik menangkap dimensi pengaruh yang berbeda, sehingga penggunaannya bersama memberikan gambaran posisi perawi yang lebih lengkap.

Mghari *et al.* (2024) menawarkan alternatif melalui *Narrator2Vec*, adaptasi *Skip-Gram Word2Vec* yang melatih representasi vektor 100 dimensi dari nama perawi pada lebih dari 650.000 hadis. Model ini mengidentifikasi nama-nama berbeda dari perawi yang sama dan memprediksi perawi yang hilang dalam rantai terputus [10]. *Narrator2Vec* tidak menghasilkan skor kuantitatif per perawi yang dapat ditampilkan dan dibandingkan pengguna, sehingga metrik sentralitas lebih sesuai untuk eksplorasi interaktif jaringan perawi.

2.1.1.4 Otomatisasi Analisis Sanad dengan Pendekatan Machine Learning

Hendawi *et al.* (2024) mengusulkan metode berbasis *machine learning* untuk memverifikasi kesinambungan sanad pada hadis terputus (*disconnected hadith*), dengan

memanfaatkan data biografis perawi, meliputi tanggal lahir dan wafat, pergerakan geografis, serta penilaian ulama dari ilmu Jarh wa Ta'dil sebagai fitur prediksi [15]. *Random Forest Classifier* dan *HistGradientBoosting Classifier* mencapai akurasi tertinggi, masing-masing 96,55% dan 93,16%, melampaui *AraBERT* (*underfitting* karena dataset kecil) dan *ChatGPT* yang hanya mencapai 77,23% [15]. Hasil ini menunjukkan bahwa tugas verifikasi sanad lebih bergantung pada data biografis spesifik daripada kemampuan pemahaman bahasa umum, dan memperkuat kebutuhan representasi data perawi yang terstruktur sebagai landasan pembangunan knowledge graph.

Tabel 2.1. Perbandingan Studi Dataset Hadis

Peneliti (Tahun)	Dataset Utama	Tujuan	Metode	Alat/Platform	Hasil Utama	Keterbatasan
Mghari, Bouras & El Hibaoui (2022) [4]	Sanadset 650K (926 kitab)	Membangun dataset sanad skala besar terbuka	<i>Web scraping & crawling + tagging</i> NLP (SA-NAD/MATN/NAR)	Python (<i>Beautiful Soup</i> , <i>Selenium</i>)	Korpus 650.986 entri dengan matan, sanad, dan perawi terpisah; fondasi penelitian sanad komputasional	Hanya dataset mentah; tanpa visualisasi graf maupun analisis jaringan
Mghari, Bouras & El Hibaoui (2024) [10]	Sanadset 650K (± 650 rb hadis)	Membangun representasi vektor perawi	Word embedding Skip-Gram Word2Vec (Narrator2Vec, 100 dimensi)	Python (Gensim), t-SNE	Mampu mengidentifikasi nama berbeda dari perawi yang sama & memprediksi perawi hilang; akurasi top-1 tinggi	Tidak menghasilkan skor sentralitas kuantitatif per perawi yang dapat dibandingkan pengguna
Farooqi, Malick, Shaikh & Akhunzada (2024) [6]	Multi-IsnadSet (Sahih Muslim, 2.092 perawi)	Menyediakan dataset graf multi-isnad & knowledge graph	Graf berarah + knowledge graph; menyarankan SNA	Neo4j, Gephi, Cytoscape, NetworkX	2.092 node & 77.797 edge; KG dibangun di Neo4j; sediakan basis untuk SNA	Visualisasi statis; bergantung perangkat desktop (Gephi/Cytoscape); tidak interaktif/berbasis web
Shuaib, Syed, Halawi & Saquib (2022) [9]	Gawāmi' al-Kalim (447.205 hadis, 49.309 perawi)	Merekonstruksi informasi temporal dari jaringan	<i>Trophic analysis</i> (adaptasi ekologi)	Python, NetworkX	<i>Trophic level</i> berkorelasi dengan tahun wafat perawi; jaringan terbukti hierarkis & sekuensial	Tidak memakai metrik sentralitas; tanpa antarmuka eksplorasi interaktif
Mahmoud, Nabil, Saif & Torki (2024) [14]	AR-Sanad 280K-v2 (279.625 sanad)	Disambiguasi perawi dalam sanad	Knowledge graph (NarratorsKG) + graph query embedding + AraBERT	NarratorsKG, AraBERT, Python	KG perawi pertama (79.256 node, 197.183 edge); akurasi disambiguasi 95,2%	KG untuk NLP internal; tidak tersedia sebagai antarmuka publik yang dapat dieksplorasi
Hendawi, Torki, Elmasry & Khalafallah (2024) [15]	Data biografis perawi (Mousoua al-Hadith)	Verifikasi kesinambungan sanad terputus	Machine learning (TF-IDF + RF, HistGradBoost)	Python (Scikit-learn), AraBERT	Random Forest 96,55% & HistGradBoost 93,16%; unggul ChatGPT (77,23%)	Dataset kecil (503 paragraf); tidak mencakup semua alasan terputusnya sanad
Penelitian Ini (2026)	Sanadset 650K (926 kitab)	Membangun <i>Knowledge Graph</i> jaringan keilmuan Islam serta mengidentifikasi peran dan pengaruh perawi secara kuantitatif	Pra-pemrosesan data, pembangunan KG sebagai graf berarah berbobot, SNA dengan 5 metrik sentralitas	Python (NetworkX), React, Supabase	KG dengan 177.047 node & 776.798 edge; <i>dashboard</i> web interaktif yang dapat diakses publik tanpa instalasi	<i>Closeness & betweenness centrality</i> dihitung pada subgraf terkuat; data bersifat statis; belum menilai kesahihan sanad

2.1.2 Visualisasi Perawi Dalam Bentuk Graf

Beberapa penelitian merepresentasikan rantai perawi (isnad/sanad) sebagai graf berarah, dengan tiap perawi sebagai simpul (*node*) dan tiap relasi periwayatan sebagai sisi (*directed edge*). Model ini memungkinkan isnād yang dibaca linear dievaluasi sebagai jaringan berlapis yang mencerminkan hubungan historis antar perawi [16]. Saraçoğlu menerapkan analisis jaringan sosial terhadap isnād dalam kitab *Kitābu't-Ṭabaqaāti'l-Kabīr* karya Ibn Sa'd, dengan mengonversi 2.258 rantai isnād dari hampir 2.000 perawi menjadi data terstruktur berbasis pasangan *source-target* [17]. Visualisasi dilakukan menggunakan perangkat lunak seperti *Pajek*, *Gephi*, dan *Isnalyser*, di mana perawi berperan sebagai aktor dan relasi periwayatan melalui lafaz seperti *akhbaranā*, *haddathanā*, dan *'an* berperan sebagai ikatan. Penelitian tersebut juga menyoroti tantangan visualisasi jaringan historis jangka panjang, khususnya dalam menata kronologi aliran informasi dan menangani panjangnya nama-nama perawi dalam bahasa Arab [17].

Pendekatan serupa dikembangkan melalui sistem berbasis web bernama *Hadith-Net*, yang mengotomatisasi identifikasi nama perawi dan menghasilkan rantai perawi kronologis pada teks hadis terjemahan Melayu menggunakan Django, MySQL, dan pustaka *Graphviz* [18]. Sistem ini memanfaatkan teknik *preprocessing*, *POS tagging*, dan *Named Entity Recognition* (NER), serta mencapai akurasi tinggi dalam identifikasi nama perawi dengan presisi 99,37%, meskipun masih menghadapi kendala dalam memvisualisasikan rantai perawi yang kompleks dan bercabang banyak. Penelitian ini juga merangkum beberapa pendekatan visualisasi terdahulu, seperti graf jaringan jarang (*sparse network graph*) untuk menghubungkan sepuluh perawi paling berpengaruh, serta jaringan berskala besar yang dibangun menggunakan pustaka Python seperti *NetworkX*, yang menunjukkan bahwa kompleksitas keterhubungan menjadi tantangan utama dalam interpretasi visual [18].

Ahmad *et al.* [16] menunjukkan bahwa transformasi isnād menjadi graf berarah memungkinkan penerapan metrik analisis jaringan, seperti *connectivity*, *chain depth*, deteksi *cluster*, *bridge narrators*, dan sentralitas (*betweenness*, *eigenvector*, *closeness*), untuk mengidentifikasi pola, klaster regional, dan anomali struktural dalam rantai periwayatan. Representasi ini memungkinkan sarjana melihat keseluruhan jaringan isnād sekaligus, membandingkan jalur kanonik dan non-kanonik, serta menemukan titik lemah struktural yang tidak terdeteksi melalui pembacaan manual [16]. Sementara itu, sistem KASHAF memperkenalkan visualisasi alir (*flow-visualization*) berbasis diagram Sankey untuk menganalisis lebih dari 60.000 hadis dari koleksi Sembilan Kitab, dengan menampilkan grade perawi, hubungan jalur periwayatan, serta inkonsistensi dalam rantai sanad secara interaktif [19].

Tabel 2.2 merangkum perbandingan keempat studi di atas berdasarkan sistem yang digunakan, metode dan teknologi, dataset, hasil evaluasi, serta keterbatasannya.

Tabel 2.2. Perbandingan Studi Visualisasi Perawi Hadis

Studi	Sistem/Alat	Metode & Teknologi	Dataset/Uji Coba	Hasil Evaluasi	Keterbatasan
Saraçoğlu (2024) [17]	Pajek, Gephi, Isnalyser	Analisis jaringan sosial; konversi isnād ke pasangan <i>source-target</i> ; jaringan berarah	2.258 rantai isnād, ± 2.000 perawi dari Kitābu't-Ṭabaqā'ī'l-Kabīr (Ibn Sa'd)	Visualisasi jaringan kronologis (contoh: 162 isnād, 30 node, 28 edge)	Sulit menata kronologi & panjang nama Arab pada jaringan jangka panjang
Alias <i>et al.</i> (2024) [18]	Sistem web (Django, MySQL, Graphviz)	NER berbasis aturan, POS tagging, <i>preprocessing</i> ; visualisasi graf Graphviz	1.000 teks hadis Sahih Bukhari terjemahan Melayu	Presisi 99,37% (nama); F1 rantai tunggal 96,21%, rantai ganda 53,33%	Lemah pada rantai perawi kompleks/bercabang banyak
Ahmad <i>et al.</i> (2025) [16]	Model ML (GNN, <i>transformer</i> , klasifikasi hibrida)	Representasi graf & sekuens; metrik sentralitas, <i>clustering</i> , <i>bridge</i> ; disambiguasi perawi	AR-Sanad 280K, Sanadset 650K, Multi-IsnadSet (Sahih Muslim) + verifikasi rijal	Akurasi disambiguasi >85% (terdokumentasi), <60% (langka); selaras penilaian klasik	Tak menilai aspek moral; bergantung kekayaan data; perlu pengawasan ahli
KASHAF – Shafie (2021) [19]	Mesin pencari hadis berbasis <i>knowledge graph</i>	<i>Querying knowledge graph</i> ; klasifikasi <i>takhreej</i> dengan AraBERT; visualisasi alir Sankey	60.000+ hadis koleksi Sembilan Kitab; 200K pasangan untuk klasifikasi	<i>Recall</i> & presisi 0,9 pada klasifikasi <i>takhreej</i> ; visualisasi Sankey interaktif	Fokus pada <i>retrieval</i> & visualisasi, bukan penilaian <i>grade</i> hadis otomatis
Penelitian Ini (2026)	Dashboard web (React, Supabase, HTML5 Canvas)	<i>Knowledge graph</i> + SNA (5 metrik sentralitas); visualisasi graf <i>force-directed</i> interaktif	Sanadset 650K (487.451 rantai sanad bersih)	177.047 <i>node</i> , 776.798 <i>edge</i> ; pengujian <i>black-box</i> 14 skenario, tingkat keberhasilan 100%	<i>Closeness/betweenness centrality</i> pada subgraf terkuat; belum menilai kesahihan sanad; data belum diperbarui otomatis

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Hadis

Secara etimologi, kata hadis bermakna al-jadīd (yang baru), al-qarīb (yang dekat), dan al-khabar (berita), sementara menurut istilah ahli hadis, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqrir), sehingga terbagi menjadi tiga jenis, yaitu hadis qauli, fi'li, dan taqrir [20]. Kedudukan hadis sangat penting dalam pendidikan karena Nabi sendiri menaruh perhatian besar terhadap persoalan pendidikan, dan generasi yang berkualitas hanya dapat terbentuk melalui pemahaman agama yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadis [20].

Sebagai sumber hukum Islam, hadis menempati posisi kedua setelah Al-Qur'an, sehingga ketaatan terhadap keduanya tidak dapat dipisahkan dan seorang muslim wajib merujuk pada keduanya secara bersamaan dalam memahami syariat [21]. Dalam hal ini hadis berperan sebagai penjelas (bayan) terhadap Al-Qur'an yang bersifat umum dan global, dengan fungsi yang mencakup penguatan (taqrir), perincian (tafsir), penetapan hukum baru (tasyri'), serta penghapusan ketentuan terdahulu (nasakh) menurut sebagian ulama [21].

Mengingat tidak semua hadis dapat dijadikan dasar hukum, para ulama mengklasifikasikan hadis berdasarkan kualitasnya menjadi tiga kategori, yaitu hadis sahih, hasan, dan dhaif [22]. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabith, serta bebas dari syadz dan illat, sehingga dapat dijadikan hujjah dalam seluruh aspek hukum Islam. Hadis hasan memiliki kualitas yang menyerupai hadis sahih, namun tingkat ketelitian perawinya sedikit lebih rendah, sehingga tetap dapat dijadikan landasan hukum kecuali pada persoalan aqidah. Adapun hadis dhaif merupakan hadis yang mengandung kelemahan pada sanad, perawi, atau matannya, sehingga penggunaannya terbatas pada keutamaan amal (fadhilah amal) dengan syarat tertentu dan tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum syar'i [22].

2.2.2 Sanad

Secara etimologis, kata sanad berasal dari bahasa Arab yang bermakna sandaran atau pegangan, sedangkan secara terminologis sanad didefinisikan sebagai rangkaian para perawi yang menyampaikan dan menukikan matan hadis dari sumber pertamanya hingga sampai kepada periwayat terakhir [3]. Bersama matan dan rawi, sanad merupakan salah satu dari tiga unsur utama penyusun hadis, dan menempati posisi yang sangat sentral karena berfungsi sebagai jalur transmisi yang menghubungkan suatu hadis dengan sumber aslinya, yaitu Rasulullah saw. Oleh karena itu, keberadaan sanad menjadi sangat krusial dalam menentukan diterima atau ditolaknya suatu hadis, sebagaimana ungkapan Abdullah ibn al-Mubarak yang menegaskan bahwa sanad merupakan bagian dari agama, dan tanpanya setiap orang dapat menyampaikan pendapatnya sesuka hati [3].

Sebuah hadis hanya dapat diterima apabila sanadnya bersambung (ittiṣāl al-sanad) dan diriwayatkan oleh para perawi yang bersifat tsiqah, yang mencakup dua unsur, yaitu 'adil (integritas moral keagamaan) dan dābiṭ (ketelitian serta kekuatan hafalan), serta terhindar dari syadz dan illat. Kriteria keshahihan sanad ini telah dirumuskan oleh para ulama dan secara konsisten digunakan lintas generasi sebagai fondasi metodologis dalam kritik sanad (naqd al-sanad), yakni upaya menilai keotentikan hadis melalui penelusuran kualitas para perawi yang membentuk rangkaian periwayatannya [3].

2.2.3 Perawi

Perawi (rawi) adalah individu yang terlibat dalam proses penerimaan dan penyampaian hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan kualitasnya menjadi salah satu faktor utama yang menentukan diterima atau ditolaknya suatu hadis [23]. Tinggi rendahnya sifat adil dan dhabit para perawi menyebabkan kuat atau lemahnya kedudukan suatu hadis, sehingga perawi yang memenuhi kedua sifat tersebut disebut tsiqah (terpercaya), sedangkan lawannya disebut dha'if, yaitu perawi yang cacat dalam hal keadilan dan kedhabitan. Sifat adil mencerminkan integritas keagamaan dan kepribadian baik (muru'ah)

seorang perawi, sementara dhabit menunjukkan ketelitian serta kekuatan hafalan dan dokumentasinya; keduanya harus terpenuhi sekaligus agar seorang perawi memperoleh predikat tsiqah. Untuk menilai kredibilitas ini, para ulama mengembangkan cabang ilmu jarh wa al-ta'dil sebagai instrumen untuk mengetahui mana hadis yang sahih dan mana yang dhaif [23].

Dalam praktiknya, periwayatan hadis merupakan proses penerimaan (tahammul) dan penyampaian (ada') hadis dengan menyebutkan sanad secara jelas, yang dijaga keakuratannya melalui hafalan, penulisan, dan pengamalan. Periwayatan ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu periwayatan bil lafadz, yang mempertahankan redaksi asli hadis sebagaimana diterima dari Rasulullah saw. dan dipandang lebih kuat, serta periwayatan bil makna, yang membolehkan penggunaan redaksi berbeda selama substansi maknanya tetap terjaga [2]. Agar periwayatannya dapat diterima, seorang perawi harus memenuhi sejumlah syarat, yakni beragama Islam, mukallaf (baligh dan berakal), bersifat adil, memiliki kedhabitan, serta meriwayatkan melalui sanad yang bersambung, tidak syadz, dan terbebas dari cacat tersembunyi (illah qadiah) [2].

Adapun metode penerimaan dan penyampaian hadis terdiri atas delapan cara utama, yaitu sama' (mendengar langsung dari guru), qira'ah 'ala al-syaikh (membacakan di hadapan guru), ijazah, munawalah, mukatabah, i'lam, wasiat, dan wijadah. Di antara metode tersebut, sama' dipandang sebagai yang paling kuat karena terjadi transmisi langsung antara guru dan murid, dan keberagaman metode ini menunjukkan bahwa tradisi periwayatan hadis berkembang secara sistematis dalam menjaga keotentikan ajaran Islam [2].

2.2.4 Graf

Graf G didefinisikan sebagai pasangan dari dua himpunan berhingga, yaitu himpunan titik dan himpunan sisi, sebagaimana dirumuskan pada Persamaan (2-1).

$$G = (V, E) \quad (2-1)$$

dengan V menyatakan himpunan titik dan E menyatakan himpunan sisi. Titik (*vertex* atau *node*) merupakan komponen dasar penyusun graf, sedangkan sisi (*edge*) merupakan elemen yang menghubungkan dua buah titik. Suatu graf memungkinkan untuk tidak memiliki sisi sama sekali, namun setidaknya harus memuat satu titik. Himpunan titik dinyatakan dengan $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, \dots, v_n\}$, sedangkan himpunan sisi dinyatakan dengan $E(G) = \{e_1, e_2, e_3, \dots, e_n\}$. Banyaknya titik pada graf G disebut sebagai *order* dan dilambangkan dengan $|V(G)|$, sementara banyaknya sisi disebut *size* dan dilambangkan dengan $|E(G)|$. Dua titik u dan v pada graf G dikatakan saling bertetangga (*adjacent*) apabila keduanya dihubungkan oleh suatu sisi e , yaitu $e = uv$, dan banyaknya sisi yang bersisian dengan suatu titik u disebut sebagai derajat (*degree*) titik tersebut yang dinota-

sikan dengan $d(u)$ [24].

2.2.5 Knowledge Graph

Knowledge graph merupakan representasi data berbentuk grafik yang dirancang untuk menghimpun dan menyajikan informasi secara terstruktur. Dalam struktur ini, setiap simpul (*node*) mewakili sebuah entitas tertentu, sedangkan setiap sisi (*edge*) menggambarkan beragam jenis relasi yang mungkin terbentuk di antara entitas-entitas tersebut [25]. Melalui keterhubungan yang bersifat semantik ini, *knowledge graph* memungkinkan penyajian informasi yang lebih kontekstual, terorganisasi, dan dapat diakses secara lebih efisien dibandingkan format teks yang tidak terstruktur.

Sebagai sebuah pendekatan, *knowledge graph* menjadi solusi atas keterbatasan basis data relasional (RDBMS) yang kerap kurang efisien dan fleksibel ketika menangani volume data besar akibat operasi penggabungan (*JOIN*) yang rumit. *Knowledge graph* mampu mengakomodasi integrasi data dari berbagai sumber dan format yang kompleks secara lebih efisien, sehingga memudahkan pengguna menganalisis hubungan antarentitas melalui konektivitas informasi yang tervisualisasikan dengan jelas [26]. Hal ini sejalan dengan teori *dual-coding*, yang menyatakan bahwa bentuk visualisasi informasi pada *knowledge graph* memungkinkan hubungan antarentitas lebih mudah diproses, diingat, dan dipahami secara lebih mendalam [26].

2.2.6 Social Network Analysis (SNA)

Social Network Analysis (SNA) merupakan sebuah pendekatan metodologis yang mempelajari pola hubungan sosial serta interaksi antarindividu, kelompok, organisasi, maupun aktor sosial lainnya, dan secara ringkas dapat dipahami sebagai studi tentang relasi interpersonal dengan memanfaatkan teori graf [27]. Landasan teoretis SNA berakar pada teori graf, di mana sebuah jaringan sosial dimodelkan sebagai graf $G = (V, E)$ dengan V sebagai himpunan simpul (*nodes*) yang melambangkan individu atau entitas, dan E sebagai himpunan sisi (*edges*) yang melambangkan hubungan di antara mereka. Representasi ini bersifat fleksibel dan dapat berupa graf berarah (*directed*) maupun tidak berarah (*undirected*), berbobot (*weighted*) maupun tidak berbobot, bergantung pada jenis relasi yang dianalisis; misalnya, relasi "*following*" di Twitter bersifat berarah, sementara pertemanan di Facebook bersifat dua arah [28]. Dalam konteks penelitian media sosial, SNA dipahami sebagai pendekatan analitis untuk mengidentifikasi struktur sosial sekaligus menjelaskan posisi aktor utama yang berperan penting dalam penyebaran informasi pada suatu jaringan [29]. Keunggulan utama metode ini terletak pada kemampuannya mengungkap pola dan dinamika tersembunyi yang tidak tampak pada level individu, seperti bagaimana relasi sosial memengaruhi penyebaran informasi, pembentukan komunitas, serta aliran pengaruh dan kekuasaan dalam jaringan [27].

2.2.7 Sentralitas

Untuk menentukan aktor yang memiliki peranan penting dalam sebuah jaringan, SNA menggunakan pengukuran sentralitas (*centrality*) yang menjadi inti analisis, karena salah satu kegunaan paling kuat dari teori graf dalam SNA adalah mengidentifikasi individu yang berpengaruh [28]. Terdapat beberapa ukuran sentralitas yang umum digunakan, yaitu *degree centrality* (yang pada graf berarah terbagi menjadi *in-degree* dan *out-degree centrality*), *eigenvector centrality*, *closeness centrality*, dan *betweenness centrality*. Definisi matematis kelima metrik tersebut mengacu pada kajian teori graf untuk analisis jaringan sosial [28] dan diuraikan sebagai berikut.

1. *In-Degree Centrality*

In-degree centrality mengukur jumlah sisi yang masuk ke suatu simpul, dinormalisasi terhadap jumlah maksimum koneksi yang mungkin, sehingga menunjukkan tingkat keterhubungan atau popularitas suatu aktor sebagai tujuan relasi dalam jaringan berarah. Nilai metrik ini dirumuskan pada Persamaan (2-2).

$$C_D^{in}(v) = \frac{\deg^{in}(v)}{n - 1} \quad (2-2)$$

Keterangan:

- $\deg^{in}(v)$ = jumlah sisi masuk ke simpul v
- n = jumlah total simpul dalam jaringan

2. *Out-Degree Centrality*

Out-degree centrality mengukur jumlah sisi yang keluar dari suatu simpul, dinormalisasi terhadap jumlah maksimum koneksi yang mungkin, sehingga menunjukkan tingkat keaktifan suatu aktor sebagai sumber relasi dalam jaringan berarah. Nilai metrik ini dirumuskan pada Persamaan (2-3).

$$C_D^{out}(v) = \frac{\deg^{out}(v)}{n - 1} \quad (2-3)$$

Keterangan:

- $\deg^{out}(v)$ = jumlah sisi keluar dari simpul v
- n = jumlah total simpul dalam jaringan

3. *Eigenvector Centrality*

Eigenvector centrality menilai pentingnya sebuah simpul berdasarkan kualitas koneksinya, yaitu keterhubungan dengan simpul-simpul lain yang juga memi-

liki pengaruh tinggi, sehingga pendekatan rekursif ini lebih baik dalam memodelkan propagasi pengaruh pada jaringan kompleks [28]. Nilai metrik ini dirumuskan pada Persamaan (2-4).

$$C_E(v) = \frac{1}{\lambda} \sum_{u \in N(v)} A_{vu} C_E(u) \quad (2-4)$$

Keterangan:

- λ = nilai eigen terbesar dari matriks ketetanggaan
- $N(v)$ = himpunan tetangga simpul v
- A_{vu} = elemen matriks ketetanggaan, bernilai 1 jika terdapat sisi dari v ke u

4. *Closeness Centrality*

Closeness centrality dihitung dari kebalikan rata-rata jarak lintasan terpendek dari suatu simpul ke seluruh simpul lainnya, dan menggambarkan seberapa cepat sebuah aktor dapat menjangkau anggota jaringan yang lain. Nilai metrik ini dirumuskan pada Persamaan (2-5).

$$C_C(v) = \frac{n - 1}{\sum_{u \neq v} d(v, u)} \quad (2-5)$$

Keterangan:

- $d(v, u)$ = jarak terpendek antara simpul v dan u
- n = jumlah total simpul dalam jaringan

5. *Betweenness Centrality*

Betweenness centrality mengidentifikasi seberapa sering suatu simpul berada pada lintasan terpendek (*shortest path*) antara pasangan simpul lain dalam jaringan, sehingga menandai aktor yang berperan sebagai jembatan atau *gatekeeper* dalam aliran informasi. Nilai metrik ini dirumuskan pada Persamaan (2-6).

$$C_B(v) = \sum_{s \neq v \neq t} \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}} \quad (2-6)$$

Keterangan:

- σ_{st} = jumlah total jalur terpendek dari simpul s ke simpul t
- $\sigma_{st}(v)$ = jumlah jalur tersebut yang melewati simpul v

Melalui kelima pengukuran tersebut, kedudukan dan peran setiap aktor di dalam jaringan dapat diidentifikasi secara sistematis, baik aktor yang menempati posisi sentral,

aktor yang berfungsi sebagai penghubung antarkelompok, maupun aktor yang memiliki keterhubungan luas dengan aktor lainnya. Dengan demikian, struktur jaringan beserta pola relasi dan alur transmisi yang terbentuk di dalamnya dapat dianalisis secara lebih mendalam dan menyeluruh.

2.2.8 Python

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang pertama kali ditemukan oleh Guido van Rossum di Stichting Mathematisch Centrum (CWI), Amsterdam pada tahun 1991, yang pengembangannya terinspirasi oleh bahasa pemrograman ABC [30]. Python merupakan bahasa pemrograman yang menggunakan interpreter untuk menjalankan kode programnya, sehingga kode dapat diterjemahkan secara langsung dan dijalankan di berbagai platform seperti Windows, Linux, macOS, hingga Raspberry Pi. Salah satu keunggulan Python dibandingkan bahasa pemrograman lain adalah sifatnya yang open source, sintaksnya yang sederhana dan menyerupai bahasa Inggris sehingga mudah dipahami dan dibaca, serta kemampuannya mengadopsi berbagai paradigma pemrograman, baik prosedural seperti bahasa C, berorientasi objek seperti Java, maupun fungsional seperti Lisp. Karena kemampuannya dalam menangani data besar dan melakukan perhitungan matematika yang kompleks, Python banyak digunakan oleh para programmer dan peneliti untuk berbagai keperluan, seperti pengembangan aplikasi web, aplikasi desktop, *Internet of Things* (IoT), serta proyek *data science* [30].

2.2.9 NetworkX

Dasar teori penggunaan pustaka NetworkX berakar kuat pada implementasi komputasi dari Teori Graf (*Graph Theory*). NetworkX adalah pustaka *open-source* Python yang didedikasikan untuk penciptaan, manipulasi, dan studi struktur jaringan yang kompleks, secara langsung menerjemahkan konsep Analisis Jaringan Sosial (SNA) mengenai simpul (*node*) dan hubungan (*edge*) ke dalam struktur data graf. Kemampuan ini memungkinkan peneliti untuk memodelkan jaringan sosial yang kompleks secara matematis dan algoritmik [31].

Keunggulan NetworkX terletak pada efisiensi dan akurasinya; pustaka ini menyediakan serangkaian algoritma sentralitas, termasuk Derajat Sentralitas, yang telah diuji dan dioptimalkan secara ketat. Hal ini memastikan bahwa hasil perhitungan sentralitas yang diperoleh konsisten dan akurat, sejalan dengan definisi formal dalam literatur SNA. Selain itu, NetworkX meningkatkan aksesibilitas data dengan mempermudah proses pemodelan jaringan dari format data mentah yang umum, menjadikannya alat yang sangat ideal dan praktis untuk penelitian kuantitatif berbasis data. Dengan demikian, NetworkX berfungsi sebagai jembatan yang andal antara kerangka teori SNA dan analisis data jaringan yang sebenarnya [31].

2.2.10 JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang berbentuk kumpulan script yang berjalan pada suatu dokumen HTML. JavaScript merupakan bahasa pemrograman web yang bersifat *Client Side Programming Language*, yaitu tipe bahasa pemrograman yang pemrosesannya dilakukan oleh *client*. Aplikasi *client* yang dimaksud merujuk kepada *web browser* seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Mini, dan sebagainya. Dalam pengembangan situs web pemungutan suara, JavaScript digunakan untuk membangun bagian *frontend* situs web, sehingga JavaScript menjadi bahasa dasar dalam proses pengodean (*coding*) sistem yang dirancang [32].

2.2.11 TypeScript

TypeScript merupakan bahasa pemrograman berbasis JavaScript yang menambahkan fitur *strong-typing* serta konsep pemrograman berorientasi objek klasik seperti *classes* dan *interfaces*. Dalam dokumentasinya, TypeScript disebut sebagai *super-set* dari JavaScript, yang berarti seluruh kode JavaScript juga merupakan kode TypeScript. Bahasa pemrograman ini menawarkan *classes*, *modules*, dan *interfaces* yang memudahkan pengembang dalam membangun aplikasi yang kompleks, dan hal inilah yang membedakannya dari JavaScript. Adapun keunggulan dan fitur yang dimiliki TypeScript antara lain mendukung *class* dan *module*, *static type-checking*, mendukung fitur ES6, definisi *library* API yang jelas, dukungan bawaan untuk *JavaScript packaging*, kemiripan sintaks dengan *backend*, serta merupakan *superset* dari JavaScript [33].

2.2.12 React / ReactJS

React.Js adalah *library front-end* yang dikembangkan oleh Facebook dan sering digunakan sebagai pendukung dari *web-framework*. React.Js memiliki beberapa keunggulan seperti menambah kecepatan (*speed*), kesederhanaan (*simplicity*), dan skalabilitas (*scalability*). React.Js memungkinkan pengembang situs web untuk membangun komponen UI yang lebih interaktif, *stateful*, dan *reusable*. Dalam rancang bangun situs web ini, React.Js digunakan sebagai *framework* dari bahasa pemrograman JavaScript untuk membangun komponen-komponen *frontend* situs web, sehingga proses perancangan dan pembangunan situs web dapat dilakukan dengan lebih mudah [32].

2.2.13 Teknologi Rendering Graf pada Visualisasi Web

Visualisasi graf berbasis *node-link diagram* di lingkungan web dapat dicapai melalui dua pendekatan yang berbeda secara filosofis: memanfaatkan pustaka visualisasi siap pakai (*high-level libraries*) seperti D3.js, Cytoscape.js, Sigma.js, G6.js, dan ECharts.js yang telah mengenkapsulasi algoritma tata letak dan metode *rendering* ke dalam antarmuka pemrograman aplikasi, atau membangun mesin *rendering* sendiri (*build-your-own*)

di atas primitif grafis *native* peramban, yaitu *Scalable Vector Graphics* (SVG) yang bergantung pada *Document Object Model* (DOM) sehingga presisi namun berbiaya *render* tinggi, *Canvas* yang memanipulasi piksel langsung tanpa DOM sehingga lebih ringan untuk animasi, atau *Web Graphics Library* (WebGL) yang memanfaatkan GPU untuk pemrosesan paralel sehingga tercepat pada visualisasi berskala besar [13]. Signifikansi perbedaan ini dikonfirmasi secara empiris oleh Zhao *et al.* melalui eksperimen terkontrol pada 481 *dataset* graf berskala 100 hingga 200.000 *node*, yang menunjukkan bahwa kombinasi pustaka berbasis WebGL mampu mempertahankan *frame rate* di atas 30 fps (ambang minimum persepsi visual manusia yang mulus) hingga skala 7.000 *node*, jauh melampaui kombinasi berbasis SVG yang hanya bertahan hingga 600 *node* pada kondisi yang sama [13]. Kebutuhan akan visualisasi graf interaktif semacam ini turut ditegaskan pada domain lain yang menghadapi tantangan serupa, yaitu visualisasi ketergantungan kode (*code dependency*) pada rekayasa perangkat lunak; Borowski *et al.* [34] menunjukkan melalui evaluasi pengguna bahwa alat penjelajahan graf interaktif secara signifikan mempermudah pemahaman struktur relasional yang kompleks dibandingkan representasi statis atau tekstual, sekaligus menemukan bahwa penyajian detail yang berlebihan tanpa penyaringan (*filtering*) justru menurunkan kegunaan dan performa visualisasi.

2.2.14 Supabase

Supabase merupakan sebuah platform *Backend-as-a-Service* (BaaS) bersifat *open-source* yang menyediakan serangkaian layanan *backend* secara terintegrasi untuk mempermudah pengembangan aplikasi tanpa perlu membangun infrastruktur server dari awal. Supabase dibangun di atas basis data PostgreSQL yang andal dan menyediakan berbagai fitur utama seperti database relasional, autentikasi pengguna (*authentication*), penyimpanan berkas (*storage*), serta dukungan *real-time* yang memungkinkan sinkronisasi data secara langsung antara server dan aplikasi klien. Dalam perancangan aplikasi pemrosesan input data pada Kumbah Laundry yang dikembangkan menggunakan Flutter, Supabase berperan sebagai *backend* yang menangani proses penyimpanan, pengelolaan, dan pengambilan data pelanggan maupun transaksi laundry. Integrasi antara Flutter sebagai kerangka kerja pengembangan antarmuka (*frontend*) dan Supabase sebagai *backend* dilakukan melalui *REST API* maupun pustaka (*library*) resmi Supabase untuk Flutter, sehingga data yang diinputkan melalui aplikasi dapat langsung tersimpan dan diakses secara aman dan efisien pada basis data. Dengan demikian, penggunaan Supabase memberikan kemudahan dalam pengembangan aplikasi karena menyederhanakan proses pengelolaan basis data, mempercepat waktu pengembangan, serta menjamin keamanan dan ketersediaan data secara *real-time* [35].

2.2.15 Pengujian Sistem (*Black-Box Testing*)

Pengujian merupakan tahap evaluasi yang bertujuan menilai kualitas perangkat lunak berdasarkan indikator yang telah ditentukan, sekaligus berfungsi sebagai tinjauan akhir terhadap pengkodean, desain, dan spesifikasi sistem sebelum digunakan oleh pengguna. *Black-box testing* merupakan salah satu pendekatan pengujian perangkat lunak yang hanya memeriksa hasil keluaran berdasarkan nilai masukan yang diberikan, tanpa memperhatikan struktur maupun kode program internal yang menghasilkan keluaran tersebut [36].

Black-box testing bertujuan memverifikasi bahwa setiap fungsi sistem beroperasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, sehingga penguji dapat menyusun himpunan kondisi masukan untuk menguji seluruh persyaratan fungsional suatu program, mengidentifikasi kesalahan yang muncul, kemudian melakukan perbaikan hingga sistem dinyatakan layak digunakan. Metode ini juga dikenal sebagai *behavioral testing*, *specification-based testing*, *input/output testing*, atau *functional testing* karena berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak, bukan pada struktur kode di dalamnya [36].

Kelebihan teknik *black-box testing* terletak pada tidak diperlukannya pengetahuan khusus mengenai bahasa pemrograman tertentu karena pengujian dilaksanakan dari sudut pandang pengguna, sedangkan kelemahannya terletak pada kesulitan menyusun kasus uji tanpa spesifikasi yang jelas serta kemungkinan sebagian bagian *back-end* tidak teruji sama sekali. Metode ini digunakan untuk mendeteksi berbagai kategori kesalahan, antara lain fungsi yang tidak sesuai atau hilang, kesalahan pada struktur data maupun saat mengakses basis data eksternal, kesalahan inisialisasi dan terminasi, serta kesalahan pada antarmuka. Pelaksanaannya diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan pengujian, menyusun kasus uji, kemudian menjalankan setiap kasus uji pada aplikasi untuk memverifikasi kesesuaian fungsi, masukan, dan keluaran perangkat lunak dengan spesifikasi yang telah ditetapkan [36].

2.2.16 *System Usability Scale* (SUS)

Berbeda dengan *black-box testing* yang menilai kebenaran fungsional dari sudut pandang keluaran sistem, *usability* atau kebergunaan menilai sejauh mana suatu sistem dapat digunakan secara efektif, efisien, dan memuaskan oleh pengguna dalam konteks penggunaannya, sehingga pengukurannya bersifat subjektif dan berbasis persepsi pengguna, bukan sekadar benar-salahnya keluaran sistem [37]. *System Usability Scale* (SUS) adalah instrumen pengukuran *usability* yang dikembangkan oleh Brooke pada tahun 1986 di Digital Equipment Corporation sebagai metode “*quick and dirty*”, yaitu murah dan cepat diadministrasikan, namun tetap andal untuk memberikan gambaran umum *usability* suatu sistem [37].

SUS berbentuk skala Likert 10 item dengan 5 poin (Sangat Tidak Setuju hingga Sangat Setuju), yang item-itemnya dipilih dari kumpulan 50 pernyataan kandidat berdasarkan pernyataan mana yang memicu respons paling ekstrem dan paling konsisten antarresponden pada uji coba awal. Kesepuluh item disusun berselang-seling antara pernyataan bermuatan positif dan negatif, bertujuan mencegah bias respons akibat responden menjawab tanpa benar-benar membaca dan memikirkan tiap pernyataan [37].

Penilaian SUS dihitung dengan menjumlahkan kontribusi skor tiap item, yang masing-masing bernilai 0 hingga 4. Untuk item bernomor ganjil (bermuatan positif), kontribusi dihitung sebagai posisi skala dikurangi 1; untuk item bernomor genap (bermuatan negatif), kontribusi dihitung sebagai 5 dikurangi posisi skala. Jumlah seluruh kontribusi kemudian dikalikan 2,5 untuk memperoleh skor akhir pada rentang 0 hingga 100 [37]. Skor SUS bukan merupakan persentase, melainkan skor komposit yang hanya bermakna secara keseluruhan; skor tiap item secara individual tidak dapat diinterpretasikan tersendiri [37].

2.3 Analisis Perbandingan Metode

Berdasarkan Tabel 2.1, studi-studi pada domain dataset dan pemodelan jaringan sanad menunjukkan dua keterbatasan utama. Studi yang berfokus pada pembangunan dataset, seperti Mghari *et al.* (2022) dan Farooqi *et al.* (2024), menghasilkan korpus berskala besar namun tidak menyediakan antarmuka eksplorasi bagi pengguna. Studi yang menerapkan SNA dan knowledge graph, seperti Shuaib *et al.* (2022), Mahmoud *et al.* (2024), dan Hendawi *et al.* (2024), menghasilkan model analitik yang hanya dapat diope-rasikan melalui perangkat lunak desktop atau keahlian teknis khusus. Sanadset 650K [4] dipilih sebagai data utama penelitian ini karena skalanya yang mencakup 650.986 entri dari 926 kitab melampaui dataset lain, bersifat terbuka, dan strukturnya yang memisahkan komponen matan, sanad, serta perawi memudahkan transformasi ke format knowledge graph.

Berdasarkan Tabel 2.2, keempat studi visualisasi perawi bertumpu pada perangkat desktop (Pajek, Gephi) atau sistem web yang terbatas pada rantai perawi tunggal. Ahmad *et al.* [16] menerapkan metrik sentralitas dan graf, tetapi hasilnya berupa model analitik, bukan antarmuka yang dapat dijelajahi pengguna. KASHAF [19] menyediakan antarmuka web, tetapi fokusnya pada pencarian dan klasifikasi takhreej, bukan eksplorasi posisi sentralitas perawi. Tidak ada studi yang mengintegrasikan knowledge graph perawi dengan metrik sentralitas SNA dalam satu antarmuka web yang dapat diakses tanpa perangkat lunak khusus.

Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan membangun *front-end* berbasis web yang menyajikan *knowledge graph* perawi dari *Sanadset 650K* beserta skor sentralitas SNA (*degree* (*in-degree* dan *out-degree*), *betweenness*, *eigenvector centrality*) dalam satu

antarmuka yang dapat dijelajahi pengguna tanpa instalasi perangkat lunak khusus.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Alat dan Bahan Tugas akhir

3.1.1 Alat Tugas akhir

Alat-alat yang digunakan dalam tugas akhir ini terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak sebagai berikut:

1. Laptop dengan sistem operasi Windows 10 64-bit. Laptop ini dilengkapi prosesor Intel berarsitektur 64-bit dengan 14 core, serta memori utama sebesar 15,5 GB RAM. Laptop ini digunakan untuk pengolahan data, pemrograman, dan pengembangan web.
2. Visual Studio Code versi 1.125.1 digunakan sebagai IDE untuk menulis, menjalankan, dan mengelola kode Python berbasis *Jupyter Notebook* (.ipynb), mencakup pra-pemrosesan data, pembangunan graf jaringan sanad, perhitungan sentralitas perawi, dan pengembangan *front-end*.
3. Python versi 3.13.13 digunakan sebagai bahasa pemrograman utama dalam pembersihan dan pengolahan data.
4. Pustaka NetworkX versi 3.6.1 digunakan untuk membangun graf dan menghitung sentralitas jaringan perawi.
5. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi dinamis, interaktif, dan responsif.
6. Figma digunakan sebagai alat perancangan antarmuka (*user interface design*) untuk menyusun rancangan tata letak dan tampilan *dashboard* dalam bentuk *mockup* sebelum tahap implementasi.
7. React versi 18.3.1 adalah *library* JavaScript untuk membangun komponen UI yang dapat digunakan ulang (*reusable*) dan efisien dalam merender ulang tampilan saat data berubah, cocok untuk *dashboard* dengan data dinamis.
8. Supabase digunakan sebagai *backend* dan *database* aplikasi, menyediakan penyimpanan data, autentikasi pengguna, dan API secara otomatis.

3.1.2 Bahan Tugas akhir

Bahan yang digunakan adalah data hadis dari studi Mghari *et al.* [4], bersifat statis dalam format CSV (*Comma-Separated Values*), terdiri atas:

- `sanadset.csv` memuat lebih dari 650.986 rekaman hadis yang bersumber dari 926 kitab hadis Arab klasik, dengan masing-masing rekaman terdiri atas 6 variabel yang mencakup informasi kitab asal, nomor hadis, teks hadis, `Matn`, daftar perawi, dan jumlah perawi.
- `hadith_samples.csv` berisi sepuluh contoh hadis dalam bahasa Arab untuk membantu pemahaman format dan struktur data sebelum pengolahan keseluruhan korpus.
- `translated_samples.csv` memuat versi terjemahan bahasa Inggris dari sampel hadis yang tersedia. File ini memudahkan pemahaman isi hadis serta pembedaan komponen Sanad dan `Matn`, khususnya bagi peneliti yang tidak menggunakan bahasa Arab.
- `books.csv` mendokumentasikan daftar kitab klasik sumber data untuk menjaga ketertelusuran sehingga setiap hadis dapat dirujuk ke kitab asalnya.

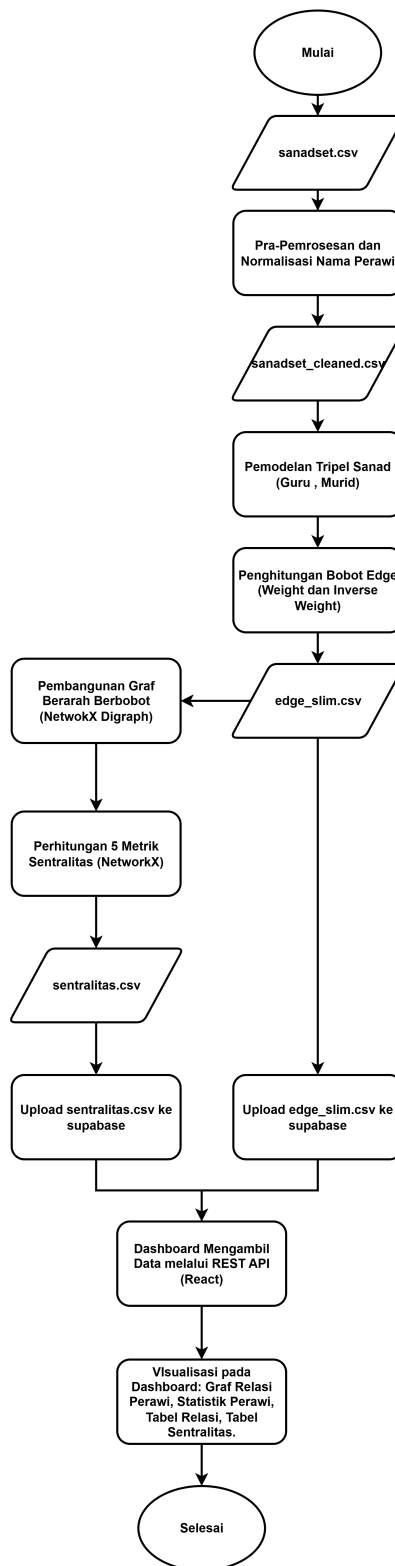
Dari keempat file tersebut, `sanadset.csv` dipilih sebagai dataset utama karena memuat informasi perawi dan rantai sanad yang dibutuhkan untuk pembangunan graf jaringan sanad dan perhitungan sentralitas perawi.

	Hadith	Book	Num_hadith	Matn	Sanad	Sanad_Length
0	أَبُو غَنِيْدَةَ سَلِمَ بْنَ أَبِي كَرِيْمَةَ <NAR> <SANAD> حَاتِيِي خَاِيِرُ بْنُ زَيْدِ الْأَزْدِيِّ <NAR> عَنْ ، <NAR> الْقِيَمِيِّ </NAR> </NAR> عَنْ أَبِي اللَّهِ بْنِ عَنَاسٍ <NAR> عَنْ ، <NAR> </NAR> عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " بَيَّةُ الْمُؤْمِنِ . <MATN> . " قَالَ : " بَيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ </MATN> .	مسند الربيع بن حبيب	1	عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " بَيَّةُ الْمُؤْمِنِ .	أَبُو غَنِيْدَةَ سَلِمَ بْنَ أَبِي كَرِيْمَةَ الْقِيَمِيِّ ، 'خَاِيِرُ بْنُ زَيْدِ الْأَزْدِيِّ ، 'عَنْ أَبِي اللَّهِ	3
1	وَبِهَذَا السَّنَدِ فِي رَوَايَةِ أُخْرَى عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، <MATN> وَبِهَذَا السَّنَدِ فِي رَوَايَةِ أُخْرَى عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : " إِنَّمَا </MATN> . " الْأَعْمَالُ بِالْيَتَامَى وَلَكِنْ أَمْرٌ مَا تَوَى	مسند الربيع بن حبيب	2	وَبِهَذَا السَّنَدِ فِي رَوَايَةِ أُخْرَى عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَبِهَذَا السَّنَدِ فِي رَوَايَةِ أُخْرَى عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : " إِنَّمَا </MATN> . " الْأَعْمَالُ بِالْيَتَامَى وَلَكِنْ أَمْرٌ مَا تَوَى	No SANAD	0
2	عَنْ ، <NAR> أَبُو غَنِيْدَةَ <NAR> <SANAD> حَاتِيِي غَانِيْثَةَ <NAR> عَنْ ، <NAR> خَاِيِرُ بْنُ زَيْدِ <NAR> أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّهَا قَالَتْ : سَأَلْتُ الْخَارِثَ ، بَنِيْ هِشَامٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ تَأْتِيكَ الْوُخْيُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " أَتَانِي مِنْ صَاحِلَةِ الْجَرَسِ وَهِيَ أَسَدُهُ عَلِيٌّ فَيَقْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَغَيْتُ مَا قَالَ ، وَأَخْتَانَا يَتَمَتَّلُ لِي الْمَلِكُ رَحْلًا فَيُكَلِّفُنِي فَأَعْبِي مَا يَقُولُ " ، قَالَتْ غَانِيْثَةُ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَتْرَلُ عَلَيْهِ الْوُخْيُ فِي النَّوْمِ الشَّدِيدِ التَّرَدُّ وَيَقْصِمُ عَنْهُ وَلَوْ خَبِيْثَةً ، لَيَقْصِمَنَّ عَرَقًا ، قَالَ الزُّبَيْغُ : فَيَقْصِمُ عَنْهُ أَيُّ : فَيَنْجَلِي </MATN> .	مسند الربيع بن حبيب	3	أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّهَا قَالَتْ : سَأَلْتُ الْخَارِثَ ، بَنِيْ هِشَامٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ تَأْتِيكَ الْوُخْيُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " أَتَانِي تَأْتِيَنِي مِنْ صَاحِلَةِ الْجَرَسِ وَهِيَ أَسَدُهُ عَلِيٌّ فَيَقْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَغَيْتُ مَا قَالَ ، وَأَخْتَانَا يَتَمَتَّلُ لِي الْمَلِكُ رَحْلًا فَيُكَلِّفُنِي فَأَعْبِي مَا يَقُولُ " ، قَالَتْ غَانِيْثَةُ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَتْرَلُ عَلَيْهِ الْوُخْيُ فِي النَّوْمِ الشَّدِيدِ التَّرَدُّ وَيَقْصِمُ عَنْهُ وَلَوْ خَبِيْثَةً ، لَيَقْصِمَنَّ عَرَقًا ، قَالَ الزُّبَيْغُ : فَيَقْصِمُ عَنْهُ أَيُّ : فَيَنْجَلِي </MATN> .	أَبُو غَنِيْدَةَ ، 'خَاِيِرُ بْنُ زَيْدِ ، 'غَانِيْثَةُ	3
3	عَنْ ، <NAR> أَبُو غَنِيْدَةَ <NAR> <SANAD> حَاتِيِي ، <MATN> <SANAD> </NAR> خَاِيِرُ بْنُ زَيْدِ <NAR> ، قَالَ : تَلْعَبِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ ، قَالَ : " عَلِمُوا أَوْلَادَكُمْ الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا يَنْتَعِي أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ هُوَ </MATN> . " اللَّهُ هُوَ	مسند الربيع بن حبيب	4	، قَالَ : تَلْعَبِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ ، قَالَ : " عَلِمُوا أَوْلَادَكُمْ الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا يَنْتَعِي أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ هُوَ	أَبُو غَنِيْدَةَ ، 'خَاِيِرُ بْنُ زَيْدِ	2
4	<NAR> عَنْ ، <NAR> أَبِي هُرَيْرَةَ <NAR> عَنْ ، <NAR> خَاِيِرُ بْنُ زَيْدِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، <MATN> <SANAD> </NAR> ، قَالَ : " إِذَا قُرَأَ الْقُرْآنُ فَرُتِلَ تَرِيْلًا ، وَتَغَفَّلُوا بِهِ ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَيَذْكُرُهُ </MATN> . " اللَّهُ تَعَالَى أَشْجَرُ الْمَلَائِكَةِ لَذِكْرِهِ	مسند الربيع بن حبيب	5	عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا قُرَأَ الْقُرْآنُ فَرُتِلَ تَرِيْلًا ، وَتَغَفَّلُوا بِهِ ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَيَذْكُرُهُ	أَبُو غَنِيْدَةَ ، 'خَاِيِرُ بْنُ زَيْدِ ، 'أَبِي الْحَنِيْفَةَ	3

Gambar 3.1. Contoh data pada `sanadset.csv`

3.2 Metode yang Digunakan

Secara teknis, penelitian ini mengolah data mentah `sanadset.csv` melalui serangkaian tahap pemrosesan data hingga menjadi *dashboard*.



Gambar 3.2. Diagram Alir Proses Pembangunan Graf Jaringan Sanad, Perhitungan Sentralitas Perawi dan Integrasinya ke dalam *Dashboard*

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.2, berkas `sanadset.csv` terlebih dahulu melalui tahap pra-pemrosesan dan normalisasi nama perawi (Subbab 3.2.1) sehingga

ga menghasilkan data bersih. Setiap rantai sanad kemudian dimodelkan menjadi tripel Guru–Murid, dilanjutkan dengan penghitungan bobot *edge* (*Weight* dan *Inverse Weight*) yang menghasilkan berkas `edge_slim.csv` (Subbab 3.2.2.3). Data tripel berbobot ini kemudian dibangun menjadi graf berarah berbobot menggunakan `nx.DiGraph()`, lalu digunakan untuk menghitung kelima metrik sentralitas menggunakan *NetworkX* yang menghasilkan berkas `sentralitas.csv` (Subbab 3.2.3). Kedua berkas keluaran, `edge_slim.csv` dan `sentralitas.csv`, kemudian diunggah ke basis data Supabase (Subbab 3.2.3.5), sebelum akhirnya diambil oleh *dashboard* berbasis React melalui *REST API* dan divisualisasikan pada keempat halaman utamanya.

3.2.1 Pra Pemrosesan Data

3.2.1.1 Penghapusan baris tanpa sanad

Dataset mentah `sanadset.csv` yang digunakan dalam penelitian ini memuat 650.986 baris data hadis dari berbagai kitab hadis. Setiap baris merepresentasikan satu hadis dengan kolom-kolom: `Hadith`, `Book`, `Num_hadith`, `Matn`, `Sanad`, dan `Sanad_Length`. Dalam proses pengumpulan data, tidak semua hadis dalam korpus memiliki rantai sanad yang teridentifikasi. Hadis-hadis tersebut ditandai dengan nilai 'No SANAD' pada kolom `Sanad` dan nilai 0 pada kolom `Sanad_Length`. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti hadis yang hanya memuat teks `matn` tanpa mencantumkan jalur periwayatan, atau hadis yang sanadnya tidak berhasil diekstraksi pada tahap anotasi dataset. Hadis-hadis demikian tidak dapat dimodelkan sebagai relasi dalam graf jaringan sanad karena tidak memuat informasi perawi maupun hubungan antar-perawi. Oleh karena itu, seluruh baris dengan nilai 'No SANAD' dihapus dari dataset menggunakan filter kondisional. Setelah proses ini, dataset yang tersisa berjumlah 491.428 baris, berkurang sebesar 159.558 baris dari total data awal. Selain penghapusan baris tanpa sanad, dilakukan pula penghapusan baris yang mengandung elemen ambigu, yaitu baris dengan elemen *Abu* tunggal serta baris yang diawali kata kekerabatan, karena elemen-elemen tersebut tidak merepresentasikan nama perawi yang jelas dan berpotensi membentuk *node* yang keliru dalam graf. Setelah seluruh tahap penghapusan tersebut, jumlah rantai sanad yang digunakan pada tahap pembangunan graf adalah 487.451 rantai. Rincian penyusutan jumlah data pada tiap tahap pra-pemrosesan disajikan pada Bab IV.

3.2.1.2 Penghapusan Harakat (Tanda Baca Arab)

Tahap kedua adalah penghapusan harakat dari seluruh nama perawi dalam kolom `Sanad`. Teks Arab dalam dataset memuat harakat, yaitu tanda baca diakritik yang berfungsi sebagai penanda vokal dalam tulisan Arab, meliputi fathah, kasrah, dhammah, tanwin, sukun, dan tasydid. Dalam penulisan kitab hadis klasik, penggunaan harakat tidak seragam. Nama perawi yang sama dapat muncul dengan harakat lengkap, sebagian,

atau tanpa harakat sama sekali. Ketidakseragaman ini menyebabkan satu perawi yang sama diperlakukan sebagai entitas berbeda oleh sistem, sehingga memecah *node* yang seharusnya merepresentasikan satu perawi menjadi beberapa *node* terpisah dalam graf. Sebagai contoh, nama *Jābir ibn Zayd* yang ditulis dengan harakat lengkap dan tanpa harakat merujuk pada perawi yang sama, namun secara komputasional dianggap sebagai dua *string* berbeda apabila tidak dinormalisasi terlebih dahulu. Kondisi ini akan menghasilkan perhitungan sentralitas yang tidak akurat apabila dibiarkan.

Penghapusan harakat dilakukan dengan mengidentifikasi dan menghapus seluruh karakter diakritik Arab (harakat) tersebut menggunakan ekspresi reguler (*regex*). Fungsi yang diimplementasikan mampu menangani *input* berupa *string* maupun *list of string*, mengingat kolom *Sanad* menyimpan data dalam format daftar nama perawi. Hasil pembersihan disimpan pada kolom baru bernama *Sanad_no_harakat*, sementara kolom *Sanad* asli tetap dipertahankan sebagai referensi data mentah.

3.2.1.3 Normalisasi Huruf Arab

Tahap ketiga adalah normalisasi variasi huruf Arab. Meskipun harakat telah dihapus pada tahap sebelumnya, penulisan nama perawi masih mengandung ketidakseragaman akibat penggunaan bentuk Unicode yang berbeda untuk huruf yang secara fonetis sama. Tiga kelompok huruf yang dinormalisasi adalah sebagai berikut.

1. **Variasi alif.** Huruf alif dalam bahasa Arab memiliki beberapa bentuk Unicode yang berbeda bergantung pada posisi hamzah atau tanda panjang yang menyertainya. Tiga varian alif, yaitu alif berhamzah di atas, alif berhamzah di bawah, dan alif madda, secara fonetis merepresentasikan bunyi yang sama dalam konteks nama perawi, namun diperlakukan sebagai karakter berbeda oleh sistem komputasional. Ketiga varian tersebut dinormalisasi menjadi alif biasa sehingga penulisan nama yang berbeda karena perbedaan posisi hamzah dapat dikenali sebagai satu entitas yang sama.
2. **Variasi ya.** Bahasa Arab mengenal dua karakter yang secara visual serupa namun memiliki kode Unicode berbeda, yaitu *ya* standar dan alif maqsurah. Alif maqsurah lazim digunakan di akhir kata dalam penulisan Arab klasik dan sering muncul pada nama-nama perawi dari tradisi Mesir dan Hijaz, sementara *ya* standar digunakan dalam konteks yang lebih umum. Karena keduanya merepresentasikan bunyi yang sama dalam nama perawi, alif maqsurah beserta karakter serupa dinormalisasi menjadi *ya* standar agar tidak terjadi duplikasi *node* dalam graf.
3. **Ta marbuta.** Ta marbuta merupakan karakter khas bahasa Arab yang digunakan pada akhir kata, umumnya untuk menandai bentuk feminin atau beberapa jenis isim. Dalam penulisan yang tidak formal atau tidak konsisten, ta marbuta sering

ditulis sebagai ha, terutama ketika teks tidak diberi harakat. Perbedaan ini menyebabkan nama perawi yang mengandung ta marbuta muncul dalam dua bentuk berbeda secara komputasional. Untuk mengatasi hal tersebut, seluruh kemunculan ta marbuta dikonversi menjadi ha sehingga kedua bentuk penulisan tersebut diperlakukan sebagai entitas yang sama dalam graf jaringan sanad.

Normalisasi ini dilakukan menggunakan fungsi substitusi berbasis *regex* dan penggantian karakter langsung, sehingga nama-nama perawi yang secara semantik identik dapat dikenali sebagai entitas yang sama dalam proses pembangunan graf.

3.2.1.4 Resolusi kata kekerabatan

Dalam tradisi periwayatan hadis, tidak jarang seorang perawi dalam rantai sanad disebutkan bukan dengan namanya sendiri, melainkan dengan relasi kekerabatannya terhadap perawi yang mendahuluinya, seperti sebutan yang bermakna ayahnya, ibunya, atau kakeknya. Kata-kata ini bersifat kontekstual dan maknanya bergantung pada perawi yang disebutkan sebelumnya dalam rantai. Apabila dibiarkan tanpa resolusi, kata kekerabatan tersebut akan membentuk *node* generik yang menyatukan perawi-perawi berbeda secara keliru dalam satu entitas, sehingga merusak topologi graf.

Untuk mengatasi hal ini, diterapkan algoritma sekuensial yang menelusuri setiap elemen rantai sanad sambil menyimpan referensi nama perawi terakhir. Ketika dijumpai kata kekerabatan, kata tersebut diganti dengan konstruksi eksplisit berupa prefiks kekerabatan diikuti nama perawi rujukannya. Kelompok kata kekerabatan yang ditangani ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Kata kekerabatan dan pola penggantinya

No.	Kata Kekerabatan	Makna	Diganti Menjadi
1	<i>Abihi</i>	ayahnya	<i>Abu</i> [nama sebelumnya]
2	<i>Ummihi</i>	ibunya	<i>Umm</i> [nama sebelumnya]
3	<i>Jaddihi</i>	kakeknya	<i>Jadd</i> [nama sebelumnya]
4	<i>Jaddatihi</i>	neneknya	<i>Jaddah</i> [nama sebelumnya]

Sebagai ilustrasi, rantai sanad [*Muhammad, Abihi, Jaddihi*] setelah resolusi menjadi [*Muhammad, Abu Muhammad, Jadd Muhammad*], sehingga setiap elemen dapat dimodelkan sebagai *node* tersendiri dalam graf jaringan sanad. Perlu dicatat bahwa resolusi ini valid secara lokal di dalam satu rantai sanad, karena kata kekerabatan pasti merujuk pada perawi tepat sebelumnya; namun ketika *node* hasil resolusi yang bernama sama (misalnya “Abu Muhammad”) terbentuk dari rantai sanad yang berbeda-beda,

kesamaan string tersebut tidak menjamin kesamaan individu, sehingga berpotensi menggabungkan beberapa perawi berbeda menjadi satu *node* secara keliru. Risiko ambiguitas ini dievaluasi secara kuantitatif pada Subbab 3.2.3.4.

3.2.1.5 Penghapusan lafal periwayatan

Dalam teks hadis, rantai sanad tidak hanya memuat nama-nama perawi, tetapi juga diselingi oleh lafal periwayatan (sighat al-tahammul wa al-ada'), yaitu formula yang menunjukkan cara seorang perawi menerima dan menyampaikan hadis. Lafal-lafal seperti *haddatsana*, *akhbarana*, *'an*, *sami'tu*, dan *tsana* merupakan penanda metode transmisi, bukan nama perawi, sehingga tidak boleh dimodelkan sebagai *node* dalam graf. Apabila dibiarkan, lafal tersebut akan membentuk *node* palsu yang tidak merepresentasikan perawi manapun dan berpotensi menghasilkan *edge* yang tidak valid. Penghapusan lafal periwayatan dilakukan dalam tiga tahap bertingkat: pertama, menghapus lafal yang berdiri sendiri sebagai elemen *list*; kedua, menghapus lafal yang melekat dalam *string* nama menggunakan ekspresi reguler berbasis *word-boundary*; dan ketiga, melakukan pemindaian ulang untuk memverifikasi bahwa tidak ada lafal yang tersisa. Dari keseluruhan data, ditemukan 185 sanad yang masih mengandung lafal periwayatan dan berhasil dibersihkan pada tahap lanjutan.

3.2.1.6 Normalisasi Variasi Abu

Dalam bahasa Arab, kata *Abu* yang umum digunakan sebagai bagian dari nama *kunyah* perawi mengalami perubahan bentuk sesuai kedudukan gramatikal dalam kalimat, yaitu *Abu* pada posisi nominatif, *Aba* pada posisi akusatif, dan *Abi* pada posisi genitif. Ketiga bentuk tersebut merujuk pada nama yang sama, namun secara komputasional diperlakukan sebagai string yang berbeda sehingga berpotensi memecah satu perawi menjadi beberapa *node* terpisah dalam graf. Untuk mengatasi hal ini, seluruh variasi bentuk diseragamkan menjadi bentuk nominatif *Abu* menggunakan ekspresi reguler berbasis *word-boundary*, sehingga hanya kata yang berdiri sendiri yang diubah tanpa memengaruhi kata-kata lain yang mengandung rangkaian huruf serupa.

3.2.1.7 Menghapus Karakter Non Arab

Tahap terakhir pra-pemrosesan adalah validasi karakter untuk memastikan bahwa seluruh nama perawi dalam dataset hanya mengandung huruf Arab. Karakter non-Arab dapat masuk ke dalam data melalui berbagai sumber, antara lain sisa tag anotasi, karakter tersembunyi hasil konversi *encoding*, angka Latin, maupun simbol tanda baca yang tidak tersaring pada tahap sebelumnya. Keberadaan karakter-karakter tersebut berpotensi menyebabkan dua nama perawi yang secara Arab identik diperlakukan sebagai entitas yang berbeda oleh sistem. Validasi dilakukan menggunakan ekspresi reguler yang mendeteksi

karakter di luar rentang Unicode Arab (\u0600–\u06FF), diikuti penghapusan otomatis terhadap seluruh karakter yang tidak sesuai. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan karakter non-Arab pada kolom *Sanad_no_harakat*, yang mengonfirmasi bahwa seluruh tahap pembersihan sebelumnya telah menghasilkan data yang bersih dan siap digunakan pada tahap pembangunan jaringan sanad.

3.2.2 Pembangunan Knowledge Graph Jaringan Sanad

Jaringan sanad hadis dalam penelitian ini direpresentasikan menggunakan pendekatan *Knowledge Graph* (KG), yaitu sebuah struktur graf yang mampu merepresentasikan entitas dan hubungan antar-entitas secara semantik. Pendekatan ini dipilih karena sanad hadis secara alami membentuk jaringan relasi berantai antar-perawi yang dapat dimodelkan dalam format tripel terstruktur berupa pasangan (Entitas–Relasi–Entitas). Dalam penelitian ini, entitas yang dimaksud adalah perawi hadis, sedangkan relasi yang menghubungkan antar-entitas adalah hubungan periwayatan dari murid kepada gurunya.

3.2.2.1 Komponen Graf

Graf jaringan sanad yang dibangun terdiri dari tiga komponen utama:

1. Simpul (*Node*)

Simpul dalam graf ini merepresentasikan setiap individu perawi yang tercatat dalam dataset. Setelah melalui seluruh tahap pra-pemrosesan, setiap nama perawi unik yang muncul dalam kolom *Sanad_no_harakat* ditetapkan sebagai satu simpul. Dari keseluruhan data yang diproses, terbentuk 177.047 simpul yang merepresentasikan perawi-perawi unik dalam jaringan sanad hadis.

2. Sisi (*Edge*)

Sisi dalam graf merepresentasikan relasi periwayatan antara dua perawi yang bertetangga dalam satu rantai sanad. Relasi ini bersifat spesifik, yaitu *meriwayatkan-dari*, yang bermakna bahwa perawi pada posisi murid menerima hadis secara langsung dari perawi pada posisi guru. Setiap sisi juga memiliki atribut bobot yang mencerminkan seberapa sering relasi tersebut muncul di seluruh dataset, sehingga bobot yang lebih besar menunjukkan hubungan periwayatan yang lebih kuat dan lebih sering terjadi antara dua perawi. Keseluruhan proses ekstraksi menghasilkan 776.798 sisi unik dalam jaringan.

3. Arah Graf

Transmisi hadis dalam sanad berlangsung secara searah, yaitu dari murid yang menerima riwayat menuju guru sebagai sumber riwayat. Oleh karena itu,

graf yang dibangun bersifat berarah (*directed graph*), di mana setiap sisi memiliki titik asal (murid) dan titik tujuan (guru) yang tidak dapat dipertukarkan. Sifat berarah ini diimplementasikan menggunakan kelas `nx.DiGraph()` pada *library NetworkX*.

Secara formal, graf jaringan sanad hadis yang dibangun dapat dinyatakan sebagai graf berarah berbobot $G = (V, E)$ sebagaimana dirumuskan pada Persamaan (2-1) di Bab II, dengan V menyatakan himpunan simpul yang merepresentasikan perawi, dan E menyatakan himpunan sisi berarah yang merepresentasikan relasi periwayatan murid terhadap guru, dengan setiap sisi $(u, v) \in E$ menunjukkan bahwa perawi u meriwayatkan dari perawi v .

3.2.2.2 Pemodelan Tripel Data

Sebelum dimasukkan ke dalam struktur graf, setiap rantai sanad terlebih dahulu diuraikan menjadi sejumlah tripel data. Setiap tripel merepresentasikan satu relasi periwayatan dalam format (Murid, meriwayatkan-dari, Guru). Proses penguraian ini dilakukan secara sekuensial pada setiap pasangan perawi yang bertetangga dalam rantai, sehingga rantai sepanjang n perawi akan menghasilkan $n-1$ tripel.

Sebagai contoh, rantai sanad hadis pada baris pertama Gambar 3.1 memuat tiga perawi: *Abu Ubaidah Muslim bin Abi Karimah at-Tamimi*, *Jabir bin Zaid al-Azdi*, dan *Abdullah bin Abbas*. Rantai ini diuraikan menjadi dua tripel sebagai berikut:

1. (*Abu Ubaidah Muslim bin Abi Karimah at-Tamimi*, meriwayatkan-dari, *Jabir bin Zaid al-Azdi*)
2. (*Jabir bin Zaid al-Azdi*, meriwayatkan-dari, *Abdullah bin Abbas*)

Tripel-tripel tersebut kemudian disimpan dalam struktur *DataFrame* dengan kolom **Guru** dan **Murid** seperti ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Contoh struktur *DataFrame* hasil pemodelan tripel sanad

Guru	Murid
<i>Jabir bin Zaid al-Azdi</i>	<i>Abu Ubaidah Muslim bin Abi Karimah at-Tamimi</i>
<i>Abdullah bin Abbas</i>	<i>Jabir bin Zaid al-Azdi</i>

Setiap tripel kemudian dimasukkan ke dalam graf sebagai satu sisi berarah dari simpul murid menuju simpul guru, sehingga seluruh rantai sanad dalam dataset terkon-

versi menjadi kumpulan sisi yang membentuk struktur jaringan periwayatan secara keseluruhan. Seluruh tripel yang diekstraksi dari 487.451 rantai sanad menghasilkan 776.798 pasangan relasi unik yang menjadi masukan pada tahap pembangunan graf.

3.2.2.3 Penghitungan Bobot *Edge*

Tidak semua relasi guru–murid dalam jaringan sanad memiliki tingkat kekuatan yang sama. Beberapa pasangan perawi muncul berulang kali dalam ribuan rantai sanad yang berbeda, sementara pasangan lainnya hanya muncul satu kali. Untuk merepresentasikan perbedaan kekuatan relasi tersebut, setiap *edge* dalam graf dilengkapi dengan dua atribut bobot, yaitu *Weight* dan *Inverse Weight*. Atribut *Weight* merepresentasikan frekuensi kemunculan suatu pasangan guru–murid di seluruh *dataset*, di mana semakin tinggi nilai *Weight*, semakin sering relasi periwayatan tersebut muncul. Hal ini mengindikasikan hubungan transmisi yang lebih kuat dan lebih terpercaya antara dua perawi. Nilai *Weight* diperoleh dengan menghitung jumlah kemunculan setiap pasangan (Guru, Murid) yang identik, kemudian pasangan-pasangan duplikat tersebut digabungkan menjadi satu *edge* tunggal dengan bobot yang sesuai. Selanjutnya, atribut *Inverse Weight* dihitung sebagai kebalikan dari *Weight*, yaitu $Inverse\ Weight = 1/Weight$. Atribut ini digunakan dalam algoritma sentralitas berbasis jarak, khususnya *Closeness Centrality*. Logika yang mendasarinya adalah bahwa relasi yang sering muncul (*Weight* tinggi) mencerminkan kedekatan yang lebih erat antar-perawi, sehingga jarak antar-keduanya dianggap lebih pendek (*Inverse Weight* kecil). Sebaliknya, relasi yang jarang muncul dianggap memiliki jarak yang lebih jauh (*Inverse Weight* besar). Penggunaan kedua atribut bobot ini memungkinkan analisis jaringan yang lebih akurat karena tidak hanya mempertimbangkan keberadaan relasi, tetapi juga intensitas dan kekuatan transmisi periwayatan di antara para perawi. Contoh hasil perhitungan ditunjukkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Contoh hasil perhitungan *Weight* dan *Inverse Weight* pada jaringan sanad

No.	Guru	Murid	<i>Weight</i>	<i>Inverse Weight</i>
1	Ibnu Umar	Nafi'	11.346	0,0000881
2	Ma'mar	Abdurrazzaq	6.402	0,0001562
3	Abu Hisyam bin Urwah	Hisyam bin Urwah	6.390	0,0001565
4	Ibnu Abbas	Ikrimah	5.456	0,0001833
5	Ibnu Abbas	Sa'id bin Jubair	4.663	0,0002145

Daftar relasi guru–murid beserta bobotnya inilah yang merepresentasikan seluruh sisi (*edge*) dalam jaringan sanad. Untuk keperluan penyimpanan ke basis data, daftar relasi tersebut diringkas menjadi berkas `edge_slim.csv` yang hanya memuat kolom

Edge_id, Guru_Id, Murid_Id, dan Weight, dengan identitas setiap perawi direpresentasikan menggunakan Perawi_ID. Atribut *Inverse Weight* tidak disertakan dalam berkas ini karena hanya diperlukan pada saat perhitungan sentralitas berbasis jarak secara *offline*. Berkas `edge_slim.csv` inilah yang nantinya diunggah ke basis data, dengan struktur kolom sebagaimana dijelaskan pada tabel Edge di Subbab 3.2.4.3.

3.2.2.4 Transliterasi Nama Perawi

Untuk memudahkan pembacaan hasil analisis, seluruh nama perawi dalam aksara Arab ditransliterasi ke dalam sistem penulisan Latin sesuai pedoman transliterasi yang berlaku di Indonesia. Proses transliterasi menggunakan dua mekanisme secara bertingkat: pertama, pencocokan dengan kamus nama (NAMA_KAMUS) yang menyimpan padanan transliterasi untuk nama-nama perawi yang sudah dikenal luas; dan kedua, konversi karakter per karakter (CHAR_MAP) untuk nama-nama yang tidak ditemukan dalam kamus. Pencocokan dilakukan secara hierarkis mulai dari nama lengkap, kombinasi dua kata, hingga kata per kata, sehingga hasil transliterasi seakurat mungkin. Kata yang diawali dengan prefiks *Al-* ditangani secara khusus dengan mengekstrak inti kata dan menambahkan prefiks *Al-* secara otomatis. Hasil transliterasi disimpan pada kolom Nama_Guru dan Nama_Murid sebagai padanan Latin dari kolom Guru dan Murid.

3.2.3 Analisis Jaringan Sanad

3.2.3.1 Konstruksi Graf dengan NetworkX

Setelah seluruh tripel relasi terbentuk, graf jaringan sanad dikonstruksi secara komputasional menggunakan pustaka NetworkX melalui fungsi `from_pandas_edgelist`. Kolom Murid ditetapkan sebagai simpul sumber dan kolom Guru sebagai simpul tujuan, sesuai dengan arah transmisi sanad dari murid kepada gurunya, sementara atribut *Weight* dan *Inverse_Weight* disertakan sebagai properti setiap sisi. Graf dibangun sebagai graf berarah (*directed graph*) menggunakan parameter `nx.DiGraph()`. Selanjutnya, dilakukan penghapusan *self-loop*, yaitu sisi yang menghubungkan suatu simpul dengan dirinya sendiri, karena relasi semacam itu tidak merepresentasikan periwayatan yang valid. Graf akhir yang terbentuk terdiri dari 177.047 simpul perawi dan 776.798 sisi relasi periwayatan.

3.2.3.2 Perhitungan Metrik Sentralitas

Perhitungan kelima metrik sentralitas dalam penelitian ini menggunakan definisi matematis yang telah dirumuskan pada Subbab 2.2.7 Bab II, yaitu Persamaan (2-2) hingga (2-6). Penerapan kelima metrik tersebut pada jaringan sanad diuraikan sebagai berikut.

1. *In-Degree Centrality* (Peran Perawi sebagai guru dalam jaringan)

Dalam jaringan sanad, karena arah sisi bergerak dari murid menuju guru, Persamaan (2-2) merepresentasikan jumlah murid yang meriwayatkan dari seorang perawi. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak perawi yang menimba riwayat darinya, sehingga perawi tersebut berperan sebagai sumber riwayat yang dominan dalam jaringan.

2. ***Out-Degree Centrality*** (Peran Perawi sebagai murid dalam jaringan)

Dalam jaringan sanad, karena sisi berarah dari murid menuju guru, Persamaan (2-3) merepresentasikan jumlah guru yang pernah diriwayatkan oleh seorang perawi. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak guru yang menjadi sumber riwayat baginya, sehingga menunjukkan keaktifan perawi tersebut sebagai penerima riwayat dalam jaringan.

3. ***Eigenvector Centrality*** (Peran perawi sebagai Tokoh Berpengaruh)

Dalam jaringan sanad, perawi yang terhubung dengan perawi-perawi berpengaruh akan memperoleh nilai yang tinggi menurut Persamaan (2-4), meskipun jumlah koneksi langsungnya tidak banyak. Metrik ini mencerminkan prestise dan kewibawaan seorang perawi dalam jaringan transmisi hadis.

4. ***Closeness Centrality*** (Peran Perawi sebagai Tokoh Paling Terjangkau dalam jaringan)

Dalam jaringan sanad, perawi dengan nilai tinggi pada Persamaan (2-5) dapat menjangkau perawi lain melalui jalur periwayatan yang lebih pendek, sehingga menempati posisi sentral dalam penyebaran riwayat. Nilai *Inverse Weight* digunakan sebagai bobot jarak $d(v, u)$ antar-perawi dalam perhitungan metrik ini.

5. ***Betweenness Centrality*** (Peran Perawi sebagai Penghubung dalam jaringan)

Dalam jaringan sanad, perawi dengan nilai tinggi pada Persamaan (2-6) berperan sebagai penghubung antara kelompok-kelompok perawi yang berbeda, sehingga mengendalikan aliran informasi riwayat secara struktural.

Perhitungan kelima metrik tersebut tidak dilakukan secara manual, melainkan menggunakan pustaka NetworkX yang telah menyediakan implementasi baku untuk setiap metrik, masing-masing melalui fungsi *in-degree centrality*, *out-degree centrality*, *eigenvector centrality*, *closeness centrality*, dan *betweenness centrality*, sehingga nilai yang dihasilkan sesuai dengan definisi matematis pada Bab II.

Kelima metrik tersebut dihitung untuk seluruh simpul, sehingga setiap perawi memperoleh lima nilai sentralitas. Seluruh nilai itu kemudian dikumpulkan ke dalam satu tabel pada tingkat perawi (simpul), di mana setiap baris merepresentasikan satu perawi unik dalam jaringan. Nama perawi dalam aksara Arab diambil dari kolom

`Sanad_no_harakat`, sedangkan padanan Latinnya diperoleh dari hasil transliterasi pada Subbab 3.2.2.4, lalu digabungkan dengan kelima nilai metrik sentralitas masing-masing perawi. Tabel pada tingkat perawi inilah yang menjadi keluaran akhir tahap analisis dan membentuk berkas `sentralitas.csv`, yang nantinya menjadi masukan bagi tahap penyimpanan ke basis data.

3.2.3.3 Pengujian Performa Komputasi *Knowledge Graph*

Selain performa *dashboard* pada sisi klien yang diuji pada Subbab 3.2.6, dilakukan pula pengujian performa pada sisi lapisan pemrosesan data (*data processing layer*), yaitu mengukur biaya komputasi berupa waktu eksekusi dan penggunaan memori dari tahapan pembangunan *Knowledge Graph* dan perhitungan kelima metrik sentralitas menggunakan NetworkX pada graf penuh berskala 177.047 simpul dan 776.798 sisi. Pengujian ini penting karena performa *dashboard* pada Subbab 3.2.6 hanya mencerminkan sisi penyajian data yang telah tersimpan, sedangkan biaya komputasi pembangunan graf dan analisis jaringan yang menghasilkan data tersebut belum tercakup di dalamnya.

Pengujian dilakukan menggunakan skrip Python (`scripts/benchmark_kg.py`) yang menyisipkan pencatatan waktu eksekusi dan ukuran memori proses (*Resident Set Size/RSS*) sebelum dan sesudah setiap tahap, meliputi pemuatan berkas CSV, pembangunan graf (`from_pandas_edgelist`), penghapusan *self-loop*, perhitungan *degree* berbobot, serta kelima metrik sentralitas. Pengujian dilaksanakan pada satu lingkungan komputasi dengan spesifikasi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.4, agar hasil waktu eksekusi dapat dinilai kewajarannya dan direproduksi pada perangkat lain.

Tabel 3.4. Spesifikasi lingkungan pengujian performa komputasi *Knowledge Graph*

Komponen	Spesifikasi
Sistem operasi	Windows 11 (build 10.0.26200)
Prosesor	AMD64, 6 core / 12 thread
Memori (RAM)	6,29 GB
Python	3.13.13
NetworkX	3.6.1
pandas	3.0.2

Sebagaimana disinggung pada Subbab 3.2.3.2, metrik *closeness* dan *betweenness centrality* memerlukan penelusuran jalur terpendek antar seluruh pasangan simpul (*all-pairs shortest path*) yang berbiaya komputasi sangat tinggi. Untuk mengukur besaran biaya tersebut secara kuantitatif pada graf penuh, kedua metrik diuji menggunakan pen-

dekatan *sampling: closeness centrality* dihitung secara *exact* namun hanya pada 100 simpul yang dipilih acak (*seed*=20260721) sebagai representasi sebaran nilai, sedangkan *betweenness centrality* dihitung menggunakan parameter *sampled* resmi NetworkX ($k=100$ simpul sumber), yang tetap menghasilkan estimasi untuk seluruh 177.047 simpul namun dengan jumlah lintasan sumber yang dibatasi. Pendekatan *sampling* pada pengujian performa ini digunakan untuk mengukur biaya komputasi dalam batas waktu yang wajar, dan hasilnya menjadi dasar kuantitatif atas keputusan pembatasan cakupan data pada Subbab 3.2.3.2 dan Tabel 4.9 Bab IV, yang menghitung *closeness* dan *betweenness centrality* pada subgraf representatif alih-alih graf penuh untuk keperluan analisis substantif.

Selain biaya komputasi, pengujian ini turut mengukur karakteristik struktural graf yang terbentuk, meliputi kepadatan (*density*), rata-rata derajat simpul, jumlah komponen terhubung (baik *weakly connected component* maupun *strongly connected component*), dan estimasi diameter graf menggunakan algoritma aproksimasi `nx.approximation.diameter` pada komponen terhubung terbesar, mengingat penghitungan diameter secara *exact* melalui *breadth-first search* dari tiap simpul tidak memungkinkan dilakukan pada graf berskala ratusan ribu simpul.

3.2.3.4 Evaluasi Risiko Ambiguitas Resolusi Kata Kekkerabatan

Sebagaimana disinggung pada Subbab 3.2.1, resolusi kata kekkerabatan berbasis aturan berisiko menggabungkan beberapa perawi berbeda ke dalam satu *node* apabila nama acuannya sama namun berasal dari rantai sanad yang berbeda. Untuk mengukur besaran risiko tersebut secara kuantitatif, dilakukan evaluasi menggunakan skrip Python (`scripts/analyze_kinship_absorption.py`) yang menjalankan ulang tahap pra-pemrosesan (penghapusan harakat, normalisasi huruf) sambil menyisipkan pencatatan (*instrumentation*) pada setiap kejadian resolusi kata kekkerabatan, mencakup kitab, nomor hadis, nama acuan, dan *node* hasil resolusinya, alih-alih hanya mencatat keluaran akhir seperti pada alur produksi. Untuk memastikan replikasi ini benar-benar merepresentasikan graf yang sesungguhnya dibangun, nama *node* hasil replikasi dibandingkan terhadap *node* pada berkas `sentralitas.csv` yang sebenarnya, menghasilkan tingkat kecocokan 99,59% (14.173 dari 14.231 *node*).

Evaluasi dilakukan pada dua tingkat. Pertama, tingkat *absorption rate*, yaitu mengelompokkan seluruh kejadian resolusi berdasarkan *node* hasilnya untuk mengetahui berapa kali *node* yang sama terbentuk dari rantai sanad yang berbeda-beda. Karena frekuensi kemunculan yang tinggi tidak selalu menandakan tabrakan identitas, sebab dapat pula disebabkan oleh isnad kanonik yang dikutip berulang secara identik oleh banyak kitab, setiap nama acuan diklasifikasikan berdasarkan spesifisitasnya menjadi *bare anchor* (nama acuan hanya satu kata tanpa nasab pembeda, misalnya *Muhammad*) yang berisiko tinggi menggabungkan individu berbeda, dan *qualified anchor* (nama acuan disertai

nasab, misalnya *Hisyam bin Urwah*) yang secara praktis tetap merujuk satu individu. Kedua, tingkat perbandingan derajat (*degree*) graf, yaitu membandingkan derajat total (*in-degree* ditambah *out-degree*) antara *node* bertipe *direct* (nama langsung dari data), *node resolved* beranchor *qualified*, dan *node resolved* beranchor *bare*, menggunakan uji *Mann-Whitney U* untuk menilai signifikansi statistik perbedaan derajat antarkelompok. Logika di baliknya, *node* yang menggabungkan relasi guru–murid dari beberapa individu berbeda akan menunjukkan derajat yang secara anomali lebih tinggi dibandingkan *node* yang benar-benar merepresentasikan satu perawi. Sebagai pelengkap, dilakukan pula pemeriksaan manual pada beberapa *node* dengan jumlah kejadian dan derajat tertinggi, dengan menelusuri sebaran elemen guru pada tiap kejadian resolusi untuk menilai konsistensi maupun heterogenitas konteksnya.

3.2.3.5 Penyimpanan Hasil Analisis ke Basis Data (Supabase)

Setelah seluruh metrik sentralitas dihitung menggunakan pustaka NetworkX sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.2.3.2, tahap berikutnya adalah menyimpan hasil analisis ke dalam basis data agar dapat diakses secara terpusat oleh sistem *dashboard*. Basis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Supabase, yaitu layanan *Backend as a Service* (BaaS) berbasis PostgreSQL. Supabase dipilih karena menyediakan basis data relasional yang andal sekaligus antarmuka pemrograman, yaitu *REST API* dan klien JavaScript @supabase/supabase-js, sehingga data hasil analisis dapat langsung dikueri oleh *dashboard* tanpa perlu membangun *back-end* tersendiri.

Proses perhitungan sentralitas dilakukan secara *offline* di lingkungan Python, sehingga *dashboard* tidak perlu menghitung ulang nilai sentralitas, melainkan hanya menampilkan hasil akhir yang telah tersimpan. Untuk itu, keluaran dari proses analisis terlebih dahulu diekspor menjadi dua berkas CSV, yaitu berkas *sentralitas.csv* yang memuat data perawi beserta kelima nilai metrik sentralitasnya dan berkas *edge_slim.csv* yang memuat data relasi periwayatan antar-perawi beserta bobotnya. Format CSV dipilih karena bersifat ringan, universal, dan didukung secara langsung oleh fitur impor data Supabase.

Kedua berkas CSV tersebut kemudian diunggah ke Supabase melalui fitur *Import data from CSV* pada *Table Editor*. Pada proses impor ini, Supabase secara otomatis memetakan setiap kolom (*header*) pada berkas CSV menjadi kolom pada tabel basis data, serta menyimpan setiap baris CSV menjadi satu *record*. Berkas *sentralitas.csv* disimpan ke dalam tabel Sentralitas, sedangkan berkas *edge_slim.csv* disimpan ke dalam tabel Edge, sehingga kedua data tersusun ke dalam dua tabel yang saling berelasi.

Rancangan rinci kedua tabel, yang mencakup struktur kolom serta diagram relasi antar-tabelnya (ERD), dijelaskan pada Subbab 3.2.4.3.

3.2.4 Perancangan dan Pembangunan Dashboard

3.2.4.1 Analisis Kebutuhan Pengguna

Sebelum sistem dirancang, terlebih dahulu ditetapkan kelompok pengguna yang menjadi sasaran *dashboard*. Penetapan ini diperlukan karena informasi yang disajikan pada jaringan sanad bersifat teknis, sehingga bentuk penyajian dan tingkat kedalaman informasinya perlu disesuaikan dengan latar belakang keilmuan penggunanya. Tanpa sasaran pengguna yang jelas, fitur yang dibangun berisiko tidak menjawab kebutuhan siapa pun secara spesifik.

Pengguna sasaran primer pada penelitian ini adalah mahasiswa dan peneliti ilmu hadis, yaitu kalangan akademik yang menekuni kajian hadis pada program studi seperti Ilmu Hadis, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, atau Ushuluddin. Kelompok ini dipilih atas tiga pertimbangan. Pertama, mereka adalah pihak yang secara rutin menelusuri sanad dan menilai kedudukan perawi, sehingga hasil analisis jaringan pada penelitian ini secara langsung bersinggungan dengan aktivitas keilmuan mereka. Kedua, konsep-konsep yang diukur melalui metrik sentralitas memiliki padanan dalam khazanah ilmu hadis yang telah mereka kenal, seperti *common link* yang bersesuaian dengan peran perawi sebagai penghubung antarjalur periwayatan [7], sehingga hasil analisis dapat dimaknai secara tepat. Ketiga, kelompok ini umumnya tidak memiliki latar belakang teknis untuk mengoperasikan perangkat lunak analisis jaringan berbasis *desktop* seperti Gephi maupun Cytoscape yang digunakan pada penelitian terdahulu [6], sehingga justru merekalah yang paling terdampak oleh keterbatasan aksesibilitas tersebut. Adapun masyarakat umum yang tertarik pada sejarah keilmuan Islam diposisikan sebagai pengguna sekunder, yaitu dapat memanfaatkan sistem namun tidak dijadikan acuan dalam perancangan maupun pengujian. Karakteristik pengguna sasaran primer diuraikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Karakteristik pengguna sasaran primer

Aspek	Deskripsi
Kelompok pengguna	Mahasiswa dan peneliti ilmu hadis pada jenjang sarjana maupun pascasarjana
Latar belakang keilmuan	Menguasai dasar ulumul hadis, konsep sanad dan matan, serta penilaian perawi melalui <i>jarh wa ta'dil</i>
Kemampuan teknis	Terbiasa menggunakan peramban web dan perangkat lunak perkantoran, namun tidak terbiasa dengan perangkat lunak analisis jaringan maupun pemrograman
Konteks pemakaian	Penelusuran kedudukan perawi ketika mengkaji suatu sanad, serta penyusunan karya ilmiah yang membahas jaringan periwayatan
Perangkat	Komputer atau laptop dengan peramban web, tanpa kepastian memiliki izin untuk memasang perangkat lunak tambahan

Berdasarkan karakteristik tersebut, dirumuskan enam kebutuhan pengguna yang harus dipenuhi oleh *dashboard*. Kebutuhan ini disusun dalam bentuk pertanyaan yang ingin dijawab pengguna ketika membuka sistem, yaitu (K1) mengetahui posisi dan tingkat pengaruh seorang perawi dalam jaringan secara terukur; (K2) menelusuri siapa saja guru dan murid yang terhubung dengan seorang perawi; (K3) membandingkan peran antarperawi yang berbeda-beda, misalnya perawi yang dominan sebagai sumber riwayat dibandingkan perawi yang berperan sebagai penghubung; (K4) memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perawi-perawi yang paling menonjol dalam jaringan tanpa harus menelusuri graf satu per satu; (K5) memeriksa data relasi dan nilai sentralitas secara tekstual dan rinci sebagai rujukan dalam penulisan karya ilmiah; serta (K6) mengakses seluruh informasi tersebut tanpa perlu memasang perangkat lunak khusus. Pemetaan keenam kebutuhan tersebut terhadap fitur dan halaman *dashboard* disajikan pada Tabel 3.6.

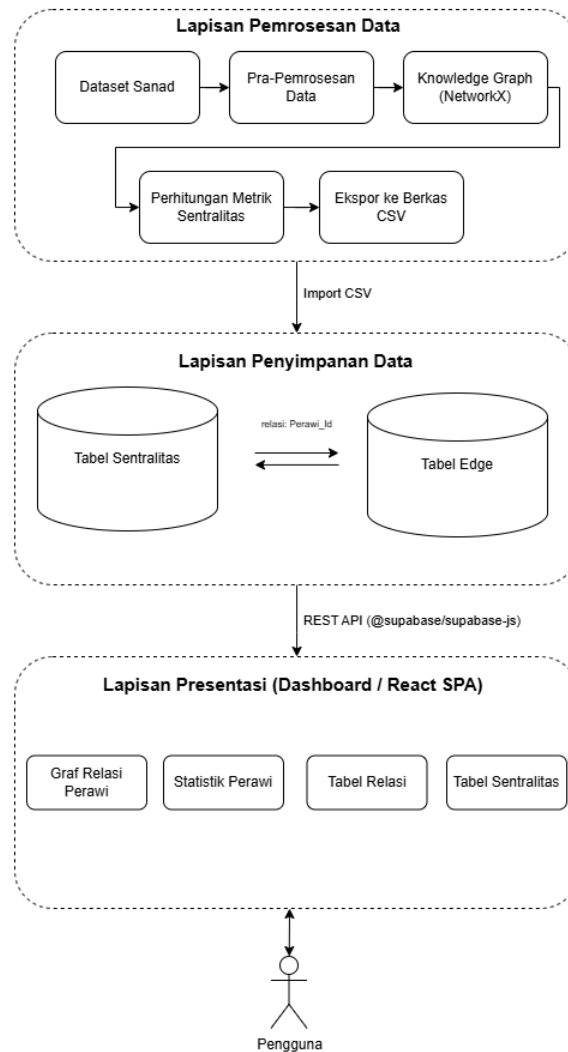
Tabel 3.6. Pemetaan kebutuhan pengguna terhadap fitur *dashboard*

Kode	Kebutuhan Pengguna	Fitur yang Menjawab	Halaman
K1	Mengetahui posisi dan pengaruh seorang perawi secara terukur	Panel detail perawi yang menampilkan kelima nilai sentralitas dalam bentuk <i>bar</i> pembanding	Graf Relasi Perawi
K2	Menelusuri guru dan murid seorang perawi	Daftar guru dan murid pada panel detail, serta visualisasi <i>node</i> dan <i>edge</i> yang bertetangga pada graf	Graf Relasi Perawi
K3	Membandingkan peran antarperawi	Filter lima metrik sentralitas yang mengubah ukuran dan warna <i>node</i> sesuai metrik terpilih	Graf Relasi Perawi
K4	Memperoleh gambaran perawi paling menonjol	Lima diagram batang peringkat teratas per metrik serta kartu Total Perawi dan Total Relasi	Statistik Perawi
K5	Memeriksa data relasi dan sentralitas secara rinci	Penyajian tabel lengkap dengan fitur pencarian, paginasi, dan pengurutan	Tabel Relasi dan Tabel Sentralitas
K6	Mengakses tanpa instalasi perangkat lunak	Aplikasi berbentuk <i>Single Page Application</i> berbasis web yang diterapkan secara daring	Seluruh halaman

Tabel 3.6 menjadi dasar bagi perancangan arsitektur, basis data, dan antarmuka yang diuraikan pada subbab-subbab berikutnya, sekaligus menjadi acuan dalam menyusun skenario pengujian sistem. Dengan pemetaan ini, setiap halaman *dashboard* yang dibangun dapat ditelusuri kembali kepada kebutuhan pengguna yang melatarbelakanginya, sehingga fitur yang disediakan tidak ditentukan semata-mata oleh kemudahan implementasi.

3.2.4.2 Arsitektur Sistem

Sistem yang dibangun pada penelitian ini menggunakan arsitektur tiga lapis (*three-tier architecture*) yang terdiri atas lapisan pemrosesan data (*data processing layer*), lapisan penyimpanan data (*data storage layer*), dan lapisan presentasi (*presentation layer*). Pemisahan menjadi tiga lapisan ini bertujuan agar proses analisis yang berat secara komputasi dipisahkan dari proses penyajian data, sehingga *dashboard* dapat berjalan ringan dan responsif. Gambaran umum arsitektur sistem ditunjukkan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3. Arsitektur sistem tiga lapis (*three-tier architecture*)

Penjelasan masing-masing lapisan adalah sebagai berikut.

1. Lapisan Pemrosesan Data (*Data Processing Layer*)

Lapisan ini merupakan tahap yang dilakukan secara offline menggunakan bahasa pemrograman Python. Pada lapisan inilah seluruh proses inti analisis dijalankan, mulai dari pra-pemrosesan data (Subbab 3.2.1), pembangunan knowledge graph (Subbab 3.2.2), hingga perhitungan metrik sentralitas dengan pustaka NetworkX (Subbab 3.2.3). Hasil akhir dari lapisan ini diekspor menjadi berkas CSV untuk kemudian disimpan ke basis data. Penempatan seluruh komputasi berat pada lapisan ini memastikan bahwa nilai sentralitas dihitung satu kali di sisi backend, bukan di sisi pengguna.

2. Lapisan Penyimpanan Data (*Data Storage Layer*)

Lapisan ini menggunakan Supabase sebagai basis data berbasis PostgreSQL yang

menyimpan hasil analisis dalam dua tabel relasional, yaitu tabel Sentralitas (data perawi beserta nilai sentralitasnya) dan tabel Edge (data relasi sanad antar perawi). Lapisan ini berperan sebagai sumber data terpusat yang menjembatani hasil pemrosesan dengan dashboard. Supabase menyediakan REST API yang memungkinkan lapisan presentasi mengambil data secara langsung dan efisien.

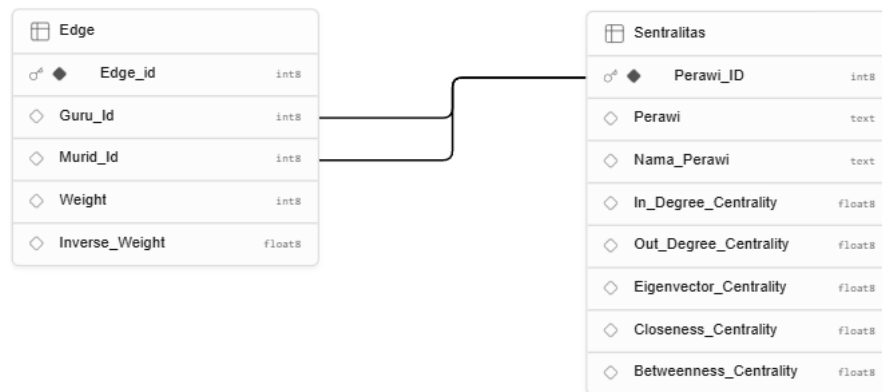
3. Lapisan Presentasi (*Presentation Layer*)

Lapisan ini berupa aplikasi dashboard berbentuk Single Page Application (SPA) yang dibangun menggunakan pustaka React dengan bahasa TypeScript dan build tool Vite. Antarmuka ditata menggunakan TailwindCSS, sedangkan navigasi antarhalaman dikelola dengan React Router. Dashboard berkomunikasi dengan Supabase melalui pustaka klien @supabase/supabase-js untuk mengambil data, lalu menyajikannya dalam empat halaman utama, yaitu halaman Graf Relasi Perawi, Statistik Perawi, Tabel Relasi, dan Tabel Sentralitas. Visualisasi grafik statistik dibuat menggunakan pustaka Recharts, sementara visualisasi graf jaringan sanad yang interaktif dirender menggunakan HTML5 Canvas. Lapisan ini bersifat read-only terhadap data analisis; artinya dashboard hanya menampilkan hasil yang telah tersimpan tanpa melakukan perhitungan ulang.

Dengan arsitektur tersebut, beban komputasi analisis jaringan ditempatkan sepenuhnya pada lapisan pemrosesan, sedangkan dashboard cukup berfokus pada pengambilan dan penyajian data secara interaktif kepada pengguna.

3.2.4.3 Perancangan Basis Data

Hasil analisis jaringan sanad yang telah disimpan ke Supabase dirancang dalam bentuk basis data relasional yang terdiri atas dua tabel yang saling berelasi. Tabel Sentralitas berperan sebagai tabel utama yang menyimpan data setiap perawi beserta kelima nilai metrik sentralitasnya, sedangkan tabel Edge menyimpan relasi periwayatan antar-perawi. Model relasi antar kedua tabel tersebut digambarkan dalam bentuk *Entity Relationship Diagram* (ERD) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4. Rancangan *Entity Relationship Diagram* (ERD) basis data hasil analisis

a. Tabel Sentralitas (Data Node / Perawi)

Tabel ini menyimpan data setiap perawi sebagai node dalam jaringan, lengkap dengan kelima nilai metrik sentralitasnya. Data pada tabel ini berasal dari berkas `sentralitas.csv` yang dibentuk pada Subbab 3.2.3.2. Struktur kolom tabel Sentralitas ditunjukkan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Struktur kolom tabel Sentralitas

Kolom	Tipe Data	Keterangan
Perawi_ID	integer	Kunci primer, pengenalan unik tiap perawi
Nama_Perawi	text	Nama perawi hasil transliterasi (Latin)
Perawi	text	Nama perawi dalam aksara Arab
In_Degree_Centrality	float	Skor sentralitas derajat masuk (peran sebagai guru)
Out_Degree_Centrality	float	Skor sentralitas derajat keluar (peran sebagai murid)
Eigenvector_Centrality	float	Skor sentralitas eigenvector (pengaruh)
Closeness_Centrality	float	Skor sentralitas kedekatan
Betweenness_Centrality	float	Skor sentralitas keperantaraan

b. Tabel Edge (Data Relasi / Sanad)

Tabel ini menyimpan data relasi periwayatan (guru–murid) sebagai edge yang

menghubungkan dua node. Data pada tabel ini berasal dari berkas `edge_slim.csv` yang dibentuk pada Subbab 3.2.2.3. Struktur kolom tabel Edge ditunjukkan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Struktur kolom tabel Edge

Kolom	Tipe Data	Keterangan
Edge_id	integer	Kunci primer, pengenalan unik tiap relasi
Guru_Id	integer	Perawi_ID perawi yang berperan sebagai guru
Murid_Id	integer	Perawi_ID perawi yang berperan sebagai murid
Weight	integer	Bobot relasi, yaitu jumlah periwayatan antara guru dan murid tersebut

Kolom `Guru_Id` dan `Murid_Id` pada tabel Edge merujuk pada kolom `Perawi_ID` di tabel Sentralitas, sehingga kedua tabel membentuk relasi yang memungkinkan sistem menelusuri jaringan sanad secara utuh.

3.2.4.4 Perancangan Antarmuka

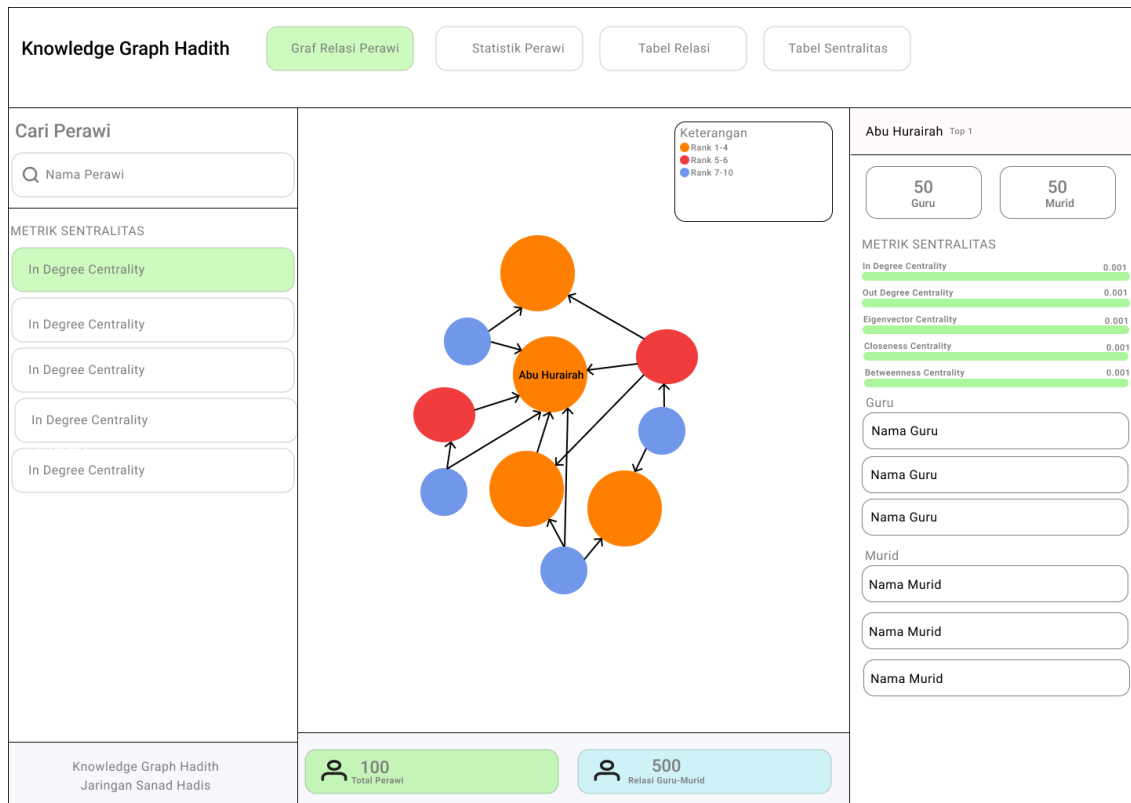
Perancangan antarmuka (*user interface*) bertujuan menggambarkan tata letak dan komponen visual *dashboard* sebelum tahap implementasi. Antarmuka dirancang dalam bentuk *Single Page Application* dengan satu bilah navigasi atas (*header*) yang bersifat tetap, memuat nama aplikasi “Knowledge Graph Hadith” dan empat menu utama, yaitu Graf Relasi Perawi, Statistik Perawi, Tabel Relasi, dan Tabel Sentralitas. Setiap menu mengarahkan pengguna ke satu halaman tanpa memuat ulang seluruh laman (*reload*). Rancangan masing-masing halaman dijelaskan sebagai berikut.

1. Halaman Graf Relasi Perawi

Halaman ini merupakan halaman utama sekaligus inti dari *dashboard*, yang menampilkan visualisasi graf jaringan sanad secara interaktif sehingga pengguna dapat menelusuri pola hubungan periwayatan antar-perawi secara langsung. Melalui halaman ini, keterhubungan antar-perawi yang pada data mentah hanya berupa daftar nama dapat disajikan sebagai jaringan visual yang utuh, lengkap dengan peran dan tingkat pengaruh masing-masing perawi yang tercermin dari ukuran dan warna node. Untuk mendukung eksplorasi tersebut, tata letak halaman dirancang menjadi tiga bagian utama yang saling melengkapi, yaitu panel filter di sisi kiri, area graf di bagian tengah, dan panel detail perawi di sisi kanan, sebagai berikut:

- **Panel filter (kiri)** berfungsi sebagai pusat kendali tampilan graf. Panel ini menyediakan kolom pencarian untuk menemukan perawi tertentu secara cepat, serta pilihan lima metrik sentralitas (In Degree, Out Degree, Eigenvector, Closeness, dan Betweenness). Dengan memilih salah satu metrik, pengguna dapat menyoroti perawi-perawi yang paling berpengaruh menurut metrik tersebut, karena node dengan nilai lebih tinggi akan ditampilkan lebih besar dan lebih mencolok dibandingkan node lainnya.
- **Area graf (tengah)** merupakan bagian terbesar yang menampilkan node sebagai representasi perawi dan edge sebagai representasi relasi periwayatan guru–murid. Ketika salah satu node dipilih, informasi rinci perawi yang bersangkutan dirancang untuk ditampilkan pada panel detail di sisi kanan. Di bagian bawah area ini terdapat kartu ringkasan yang menampilkan jumlah node dan jumlah relasi yang sedang ditampilkan, sehingga pengguna memperoleh gambaran skala jaringan yang sedang dieksplorasi.
- **Panel detail perawi (kanan)** disediakan untuk menampilkan informasi lengkap mengenai perawi yang dipilih. Informasi tersebut mencakup identitas perawi berupa nama dalam aksara Latin dan Arab, nilai kelima metrik sentralitasnya yang divisualisasikan dalam bentuk *bar* agar mudah dibandingkan, serta daftar guru dan murid yang terhubung dengan perawi tersebut. Panel ini memudahkan pengguna memahami posisi dan peran seorang perawi dalam jaringan tanpa harus menelusuri keseluruhan graf.

Rancangan tampilan halaman Graf Relasi Perawi ditunjukkan pada Gambar 3.5.

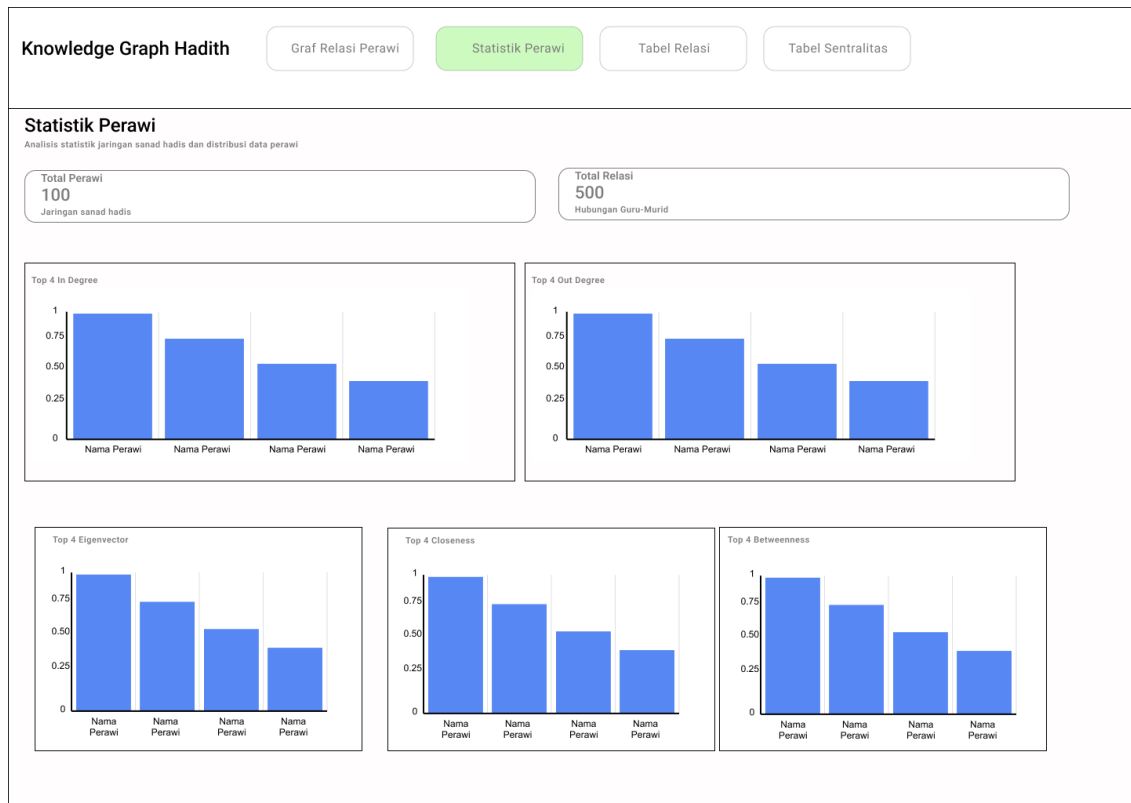


Gambar 3.5. Rancangan tampilan halaman Graf Relasi Perawi

2. Halaman Statistik Perawi

Halaman ini dirancang untuk menyajikan ringkasan statistik jaringan sanad secara menyeluruh dalam bentuk visual, sehingga pengguna dapat memperoleh gambaran umum mengenai skala jaringan dan perawi-perawi yang paling menonjol tanpa harus menelusuri graf satu per satu. Di bagian atas halaman terdapat dua kartu indikator (*summary card*) yang menampilkan Total Perawi dan Total Relasi, yaitu jumlah keseluruhan node dan edge yang terbentuk dari hasil analisis. Kedua indikator ini memberikan konteks awal mengenai besarnya jaringan yang dianalisis sebelum pengguna menelaah statistik yang lebih rinci.

Di bawah kedua kartu indikator tersebut ditampilkan lima diagram batang (*bar chart*), masing-masing untuk satu metrik sentralitas, yaitu In Degree, Out Degree, Eigenvector, Closeness, dan Betweenness. Setiap diagram dirancang untuk memperlihatkan perawi-perawi dengan nilai tertinggi pada metrik yang bersangkutan. Penyajian dalam lima diagram terpisah ini bertujuan agar perbedaan peran perawi pada tiap metrik dapat terlihat secara jelas dan tidak saling tertukar, yaitu In Degree sebagai peran perawi sebagai guru, Out Degree sebagai peran perawi sebagai murid, Eigenvector sebagai tokoh berpengaruh, Closeness sebagai tokoh paling terjangkau, dan Betweenness sebagai penghubung antar-kelompok perawi. Rancangan tampilan halaman Statistik Perawi ditunjukkan pada Gambar 3.6.



Gambar 3.6. Rancangan tampilan halaman Statistik Perawi

3. Halaman Tabel Relasi

Halaman ini dirancang untuk menampilkan seluruh data relasi periwayatan dari tabel Edge dalam bentuk tabel, sebagai pelengkap visualisasi graf yang menyajikan data yang sama secara grafis. Penyajian dalam bentuk tabel ini bertujuan memudahkan pengguna menelaah relasi guru–murid secara tekstual dan terstruktur, terutama ketika ingin memeriksa pasangan perawi tertentu yang sulit diamati langsung pada graf yang padat. Setiap baris tabel merepresentasikan satu relasi periwayatan, dengan kolom yang memuat nama guru, nama murid, serta bobot relasi (*weight*) yang menunjukkan jumlah kemunculan relasi tersebut di seluruh jaringan.

Mengingat jumlah relasi dalam jaringan sanad sangat banyak, halaman ini dilengkapi fitur pencarian (*search*) untuk menyaring relasi berdasarkan nama perawi tertentu. Rancangan tampilan halaman Tabel Relasi ditunjukkan pada Gambar 3.7.

Knowledge Graph Hadith			
Graf Relasi Perawi Statistik Perawi Tabel Relasi Tabel Sentralitas			
Tabel Relasi Guru - Murid Daftar hubungan Guru dan Murid beserta jumlah relasi antar perawi			
Q Cari Nama Guru atau Murid			
NO	Guru	Murid	Jumlah Relasi
1.	Nama Guru	Nama Murid	50
2.	Nama Guru	Nama Murid	50
3.	Nama Guru	Nama Murid	50
4.	Nama Guru	Nama Murid	50
5.	Nama Guru	Nama Murid	50
6.	Nama Guru	Nama Murid	50
7.	Nama Guru	Nama Murid	50
8.	Nama Guru	Nama Murid	50

Gambar 3.7. Rancangan tampilan halaman Tabel Relasi

4. Halaman Tabel Sentralitas

Halaman ini dirancang untuk menampilkan data seluruh perawi dari tabel Sentralitas beserta kelima nilai metrik sentralitasnya dalam bentuk tabel. Berbeda dengan halaman Statistik Perawi yang hanya menonjolkan perawi dengan nilai tertinggi pada tiap metrik, halaman ini menyajikan data sentralitas seluruh perawi secara lengkap, sehingga pengguna dapat menelaah dan membandingkan nilai metrik antar-perawi secara menyeluruh. Setiap baris tabel merepresentasikan satu perawi beserta nilai In Degree, Out Degree, Eigenvector, Closeness, dan Betweenness miliknya, sehingga peran dan tingkat pengaruh tiap perawi dalam jaringan dapat ditinjau dari satu tempat.

Untuk memudahkan penelusuran data yang berjumlah besar, halaman ini dilengkapi fitur pencarian (*search*) berdasarkan nama perawi, sehingga pengguna dapat dengan cepat menemukan dan mengidentifikasi perawi tertentu beserta nilai sentralitasnya. Rancangan tampilan halaman Tabel Sentralitas ditunjukkan pada Gambar 3.8.

Knowledge Graph Hadith							
Graf Relasi Perawi Statistik Perawi Tabel Relasi Tabel Sentralitas							
Data metrik sentralitas seluruh perawi dalam jaringan sanad hadis							
Q Cari Nama Perawi							
NO	Nama Perawi	Perawi	IN DEGREE	OUT DEGREE	EIGENVECTOR	CLOSENESS	BETWEEN
1.	Nama Perawi	Nama Perawi Arab	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
2.	Nama Perawi	Nama Perawi Arab	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
3.	Nama Perawi	Nama Perawi Arab	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
4.	Nama Perawi	Nama Perawi Arab	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
5.	Nama Perawi	Nama Perawi Arab	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
6.	Nama Perawi	Nama Perawi Arab	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
7.	Nama Perawi	Nama Perawi Arab	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8.	Nama Perawi	Nama Perawi Arab	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
9.	Nama Perawi	Nama Perawi Arab	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
10.	Nama Perawi	Nama Perawi Arab	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

Gambar 3.8. Rancangan tampilan halaman Tabel Sentralitas

3.2.4.5 Teknologi yang Digunakan

Pembangunan *dashboard* pada penelitian ini menggunakan sejumlah teknologi dan pustaka (*library*) perangkat lunak yang dipilih berdasarkan kebutuhan visualisasi data, kemudahan pengembangan, dan kemampuan integrasi dengan basis data. Secara umum, teknologi yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi teknologi sisi *front-end* (antarmuka), teknologi visualisasi data, serta teknologi basis data dan integrasinya. Rincian teknologi beserta fungsinya disajikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9. Teknologi yang digunakan dalam pembangunan *dashboard*

Teknologi / Pustaka	Versi	Fungsi
React	18.3.1	Pustaka utama front-end untuk membangun antarmuka berbasis komponen dalam bentuk Single Page Application (SPA)
TypeScript	6.0.3	Bahasa pemrograman (superset JavaScript) yang menambahkan penulisan tipe data statis sehingga kode lebih aman dan mudah dipelihara
Vite	6.3.5	Build tool dan development server yang mempercepat proses pengembangan dan pemaketan aplikasi
TailwindCSS	4.1.12	Framework CSS berbasis utility class untuk menata tampilan antarmuka secara konsisten dan responsif
React Router	7.13.0	Pustaka pengelola navigasi antarhalaman tanpa memuat ulang seluruh laman
Recharts	2.15.2	Pustaka visualisasi data untuk membuat diagram batang pada halaman statistik
HTML5 Canvas	–	Teknologi peramban (native browser API) untuk merender visualisasi graf jaringan sanad yang interaktif
Lucide React	0.487.0	Pustaka ikon yang digunakan pada elemen antarmuka
Supabase JS Client	2.108.1	Pustaka klien untuk menghubungkan dashboard dengan basis data Supabase melalui REST API
Supabase (PostgreSQL)	–	Layanan Backend as a Service berbasis PostgreSQL sebagai basis data penyimpanan hasil analisis

Pemilihan React dengan TypeScript sebagai dasar pengembangan bertujuan agar antarmuka dapat dibangun secara modular dalam bentuk komponen yang dapat digunakan kembali (*reusable*), sekaligus mengurangi potensi kesalahan melalui pemeriksaan tipe data. Vite digunakan sebagai *build tool* karena menawarkan proses kompilasi yang cepat selama pengembangan. Untuk kebutuhan tampilan, TailwindCSS dipilih agar penataan antarmuka lebih efisien tanpa menulis berkas CSS terpisah dalam jumlah besar.

Pada aspek visualisasi, penelitian ini menggunakan dua pendekatan yang berbeda sesuai kebutuhan. Recharts dimanfaatkan untuk menampilkan grafik statistik (diagram batang) secara cepat, sedangkan visualisasi graf jaringan sanad yang interaktif dirender secara mandiri di atas HTML5 Canvas, bukan melalui pustaka siap pakai seperti Cytoscape.js, D3.js, atau Sigma.js (Subbab 2.2.13 Bab II). Pemilihan ini didasarkan pada kebutuhan kustomisasi penuh terhadap algoritma tata letak khusus penelitian ini, yaitu memposisikan *node* dalam cincin konsentris berdasarkan peringkat sentralitas (Subbab 4.5.1 Bab IV), yang sulit dicapai melalui API pustaka siap pakai yang bersifat generik. Dibandingkan SVG, *Canvas* juga lebih ringan untuk animasi karena memanipulasi piksel secara langsung tanpa keterlibatan *Document Object Model* (DOM) [13]; sementara WebGL, meski terbukti lebih cepat pada skala data yang sangat besar [13], tidak dipilih karena kompleksitas implementasinya tidak sebanding dengan manfaatnya pada skala tampilan *dashboard* yang hanya memuat 50 perawi teratas sekaligus.

Adapun pada sisi penyimpanan dan integrasi data, Supabase yang berbasis PostgreSQL digunakan sebagai basis data, dan *dashboard* mengakses datanya melalui pustaka klien @supabase/supabase-js. Dengan kombinasi teknologi tersebut, *dashboard* dapat berjalan sebagai aplikasi web yang ringan, interaktif, dan terhubung langsung dengan hasil analisis jaringan sanad.

3.2.5 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan setiap fungsi pada *dashboard* berjalan sesuai dengan yang dirancang, menggunakan metode *black-box testing* sebagaimana dijelaskan pada Subbab 2.2.15 Bab II. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan masukan (*input*) tertentu pada setiap fitur, lalu membandingkan keluaran (*output*) yang dihasilkan dengan keluaran yang diharapkan. Sebuah fitur dinyatakan valid apabila keluaran yang dihasilkan sesuai dengan keluaran yang diharapkan.

Pengujian difokuskan pada fitur-fitur utama *dashboard*, yaitu navigasi antarhalaman, visualisasi graf jaringan sanad, penyajian statistik, serta penyajian data pada tabel relasi dan tabel sentralitas. Rancangan skenario pengujian (*test case*) ditunjukkan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10. Rancangan skenario pengujian *black-box* pada *dashboard*

No	Fitur yang Diuji	Skenario / Masukan	Hasil yang Diharapkan
1	Navigasi menu	Menekan setiap menu (Graf Relasi, Statistik, Tabel Relasi, Tabel Sentralitas)	Sistem menampilkan halaman sesuai menu yang dipilih
2	Pemuatan data	Membuka halaman yang mengambil data dari Supabase	Data perawi dan relasi berhasil dimuat dan ditampilkan
3	Visualisasi graf	Membuka halaman Graf Relasi Perawi	Graf jaringan sanad (node dan edge) tampil dengan benar
4	Pemilihan node	Mengklik salah satu node perawi	Panel detail perawi (nilai sentralitas, daftar guru & murid) muncul
5	Filter metrik sentralitas	Memilih salah satu metrik sentralitas	Ukuran/warna node berubah sesuai metrik yang dipilih
6	Pencarian perawi	Memasukkan nama perawi pada kolom pencarian	Sistem menampilkan perawi sesuai kata kunci
7	Halaman statistik	Membuka halaman Statistik Perawi	Kartu total perawi/relasi dan diagram Top sentralitas tampil dengan benar
8	Tabel relasi	Membuka halaman Tabel Relasi	Data relasi guru–murid tampil dalam tabel
9	Tabel sentralitas	Membuka halaman Tabel Sentralitas	Data perawi dan nilai sentralitas tampil dalam tabel

3.2.6 Pengujian Performa dan Kualitas Non-Fungsional

Selain pengujian fungsional melalui metode *black-box* pada Subbab 2.2.15, dilakukan pula pengujian non-fungsional untuk mengevaluasi performa visualisasi graf di sisi klien (*browser*) serta ketahanan API Supabase terhadap beban akses. Pengujian ini mengacu pada karakteristik *Performance Efficiency* pada ISO/IEC 25010, sebagaimana diterapkan pada pengujian kualitas sistem informasi berbasis web oleh Rajata *et al.* [38], mencakup subkarakteristik *Time Behaviour* untuk kelancaran animasi graf, *Resource Utilization* untuk penggunaan memori *browser*, dan *Capacity* untuk ketahanan

sistem terhadap beban akses bersamaan. Tiga pengujian dilakukan untuk mencakup ketiga subkarakteristik tersebut, yaitu pengujian *frame rate* (FPS), pengujian penggunaan memori *browser*, dan *load testing* API.

3.2.6.1 Pengujian *Frame Rate* (FPS)

Pengujian ini bertujuan mengukur kelancaran animasi visualisasi graf di sisi klien, khususnya saat pengguna melakukan interaksi memperbesar dan memperkecil tampilan (*zoom in/out*) melalui *scroll wheel*, mengingat visualisasi graf dirender secara mandiri di atas HTML5 Canvas menggunakan simulasi fisika *force-directed* yang dijalankan pada setiap *frame* melalui `requestAnimationFrame` (rincian algoritmenya diuraikan pada Bab IV Subbab 4.5.1). Penghitung *frame* disisipkan ke dalam halaman melalui skrip Playwright tanpa mengubah kode aplikasi, kemudian jumlah *frame* yang berhasil dirender disampel setiap detik saat interaksi *zoom in/out*, dengan interaksi menggeser tampilan (*pan*) dan menggeser satu *node* (*drag*) turut diukur sebagai pembanding. Dari tiap skenario dihitung FPS rata-rata dan FPS minimum, kemudian dinilai terhadap ambang umum kelancaran animasi, yaitu 60 FPS dianggap mulus, sedangkan di bawah 30 FPS mulai terasa tersendat (*jank*) [13].

3.2.6.2 Pengujian Penggunaan Memori *Browser*

Pengujian ini bertujuan mengukur penggunaan memori (*JavaScript heap*) *browser* saat visualisasi graf memuat data dalam jumlah *node* yang divariasikan mendekati skala penuh jaringan sanad yang berjumlah 177.047 perawi. Jumlah *node* yang semula tetap pada 50 diparameterisasi sementara melalui parameter URL opsional agar dapat diubah tanpa memengaruhi perilaku aplikasi pada kondisi normal, kemudian diuji pada beberapa nilai N yang meningkat menggunakan Playwright. Pada tiap nilai N, ukuran *JavaScript heap* yang aktif digunakan diukur melalui *Chrome DevTools Protocol* (`Performance.getMetrics`), dengan *garbage collection* dipaksa dijalankan sebelum setiap pengukuran agar angka yang diperoleh merepresentasikan memori yang benar-benar masih direferensikan, bukan sampah sementara.

3.2.6.3 *Load Testing* API

Pengujian ini bertujuan menguji ketahanan API Supabase terhadap permintaan bersamaan (*concurrent users*) untuk menemukan titik jenuh (*breaking point*) sistem. Pengujian dilakukan menggunakan k6, yaitu perangkat *load testing* berbasis skrip JavaScript, yang mengirim permintaan langsung ke *REST API* Supabase merepresentasikan pola akses saat *dashboard* memuat 50 perawi teratas beserta relasinya. Skenario pengujian menggunakan strategi *ramping virtual users*, yaitu jumlah pengguna virtual (VU) dinaikkan secara bertahap, ditahan pada tiap tahap untuk mengamati kestabilan, lalu diturunkan kembali ke nol. Kriteria keberhasilan ditetapkan berupa latensi persentil ke-95

di bawah 1.000 milidetik dan tingkat kegagalan permintaan di bawah 1%, mengacu pada ambang batas umum yang digunakan dalam evaluasi performa aplikasi web untuk operasi asinkron.

3.2.7 Evaluasi Kebermanfaatan *Dashboard* (*System Usability Scale*)

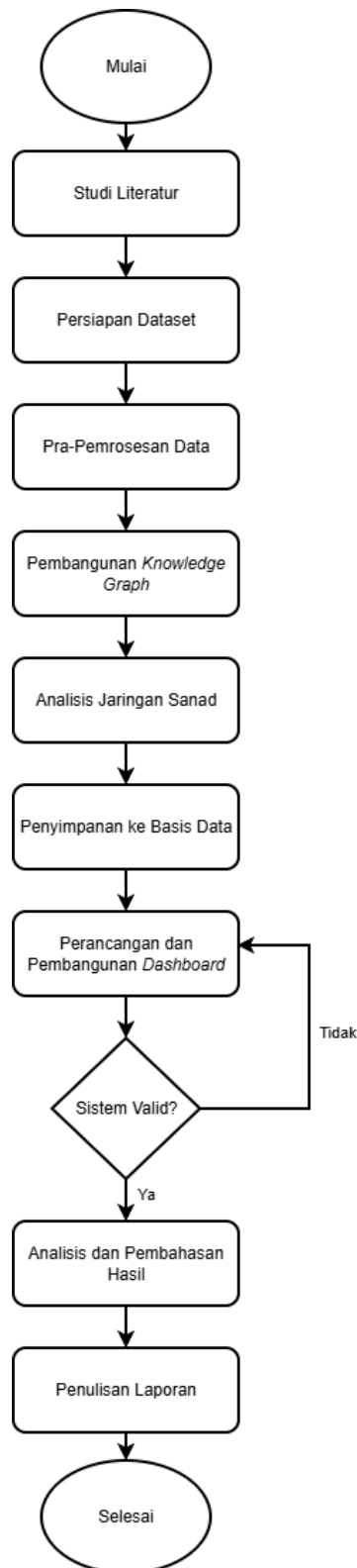
Selain pengujian fungsional dan performa teknis, dikumpulkan pula umpan balik pengguna nyata untuk mengukur persepsi kemudahan penggunaan *dashboard* sebagaimana diuraikan pada Subbab 2.2.16 Bab II. Evaluasi dilakukan menggunakan kuesioner daring yang mengadaptasi tujuh dari sepuluh pernyataan baku *System Usability Scale* (SUS) [37], mencakup frekuensi penggunaan, kompleksitas, kemudahan penggunaan, kebutuhan bantuan teknis, integrasi fitur, konsistensi, dan kecepatan mempelajari sistem, sementara tiga pernyataan baku lainnya (mengenai kerepotan penggunaan, tingkat kepercayaan diri pengguna, dan kebutuhan mempelajari banyak hal sebelum dapat menggunakan sistem) tidak disertakan.

Karena perbedaan jumlah item tersebut, formula *skoring* standar (kontribusi tiap item dikalikan 2,5) tidak dapat diterapkan langsung. Sebagai penyesuaian, kontribusi tiap pernyataan tetap dihitung dengan cara yang sama seperti SUS baku (pernyataan bermuatan positif dihitung sebagai nilai jawaban dikurangi 1, pernyataan bermuatan negatif dihitung sebagai 5 dikurangi nilai jawaban), kemudian jumlah kontribusi ketujuh pernyataan (berkisar 0–28) dikonversi ke skala 0–100 melalui perkalian dengan faktor 100/28, sehingga hasilnya disebut skor SUS teradaptasi, bukan skor SUS baku.

Kuesioner disebarkan secara daring dan diisi oleh 18 responden, disertai pertanyaan demografis (usia, jenis kelamin, latar belakang/profesi, pengalaman akademis atau profesional di bidang ilmu hadis, serta frekuensi penggunaan aplikasi visualisasi data sejenis sebelumnya) dan tiga pertanyaan terbuka mengenai hal yang paling disukai, kendala yang ditemui, serta saran perbaikan, untuk melengkapi skor kuantitatif dengan umpan balik kualitatif.

3.3 Alur Tugas Akhir

Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas akhir ini mengikuti serangkaian tahapan yang saling berurutan, mulai dari studi literatur hingga penulisan laporan. Keseluruhan tahapan tersebut disajikan dalam bentuk diagram alir (*flowchart*) pada Gambar 3.9.



Gambar 3.9. Diagram alir pelaksanaan tugas akhir

Penjelasan masing-masing tahapan pada diagram alir tersebut adalah sebagai berikut.

1. **Studi Literatur.** Tahap awal berupa pengkajian referensi yang berkaitan dengan *Knowledge Graph*, analisis jaringan sanad hadis, metrik sentralitas pada *Social Network Analysis*, serta teknologi pengembangan *front-end*, sebagai landasan teori penelitian.
2. **Persiapan Dataset.** Pengumpulan dan penyiapan data hadis dari studi Mghari *et al.*, khususnya berkas `sanadset.csv` yang memuat rantai sanad. Dataset ini menjadi sumber data utama yang diolah pada seluruh tahap selanjutnya.
3. **Pra-Pemrosesan Data.** Pembersihan dan normalisasi nama perawi, meliputi penghapusan baris tanpa sanad, penghapusan harakat, normalisasi huruf dan kata, hingga validasi karakter. Tahap ini memastikan setiap nama perawi yang identik dikenali sebagai satu entitas sehingga graf yang terbentuk akurat.
4. **Pembangunan Knowledge Graph.** Pemodelan rantai sanad menjadi graf berarah berisi simpul perawi dan sisi relasi periwayatan guru–murid. Graf inilah yang menjadi representasi utama jaringan periwayatan hadis dalam penelitian ini.
5. **Analisis Jaringan Sanad.** Perhitungan kelima metrik sentralitas menggunakan pustaka NetworkX untuk mengidentifikasi peran tiap perawi dalam jaringan. Nilai sentralitas tersebut menjadi dasar untuk menilai tingkat pengaruh dan posisi setiap perawi dalam jaringan.
6. **Penyimpanan ke Basis Data.** Hasil analisis diekspor menjadi berkas CSV lalu disimpan ke basis data Supabase agar dapat diakses secara terpusat oleh *dashboard*. Penyimpanan terpusat ini memisahkan proses analisis yang berat dari proses penyajian data.
7. **Perancangan dan Pembangunan Dashboard.** Perancangan arsitektur, basis data, dan antarmuka, kemudian implementasi *dashboard* berbasis web untuk memvisualisasikan jaringan sanad dan hasil analisisnya.
8. **Pengujian Sistem (Sistem Valid?).** Pengujian *black-box* terhadap fungsi-fungsi *dashboard*. Apabila masih terdapat fungsi yang belum sesuai (tidak valid), proses kembali ke tahap perancangan dan pembangunan *dashboard* untuk diperbaiki; apabila seluruh fungsi telah berjalan sesuai rancangan (valid), proses berlanjut ke tahap berikutnya.
9. **Analisis dan Pembahasan Hasil.** Penyajian dan interpretasi hasil pembangunan *Knowledge Graph*, nilai sentralitas perawi, serta *dashboard* yang dihasilkan, yang dibahas pada Bab IV.
10. **Penulisan Laporan.** Penyusunan laporan tugas akhir yang mendokumentasikan seluruh tahapan beserta hasil dan pembahasannya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pra-Pemrosesan Data

Bagian ini memaparkan hasil dari setiap tahap pembersihan dan normalisasi data yang telah dilakukan, beserta dampaknya terhadap jumlah dan kualitas data yang digunakan dalam pembangunan graf.

4.1.1 Reduksi Jumlah Data

Proses pra-pemrosesan menyebabkan berkurangnya jumlah baris data secara bertahap akibat penghapusan baris yang tidak valid. Perubahan jumlah data pada tiap tahap ditampilkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Reduksi jumlah data pada tiap tahap pra-pemrosesan

Tahap	Proses	Jumlah Data	Berkurang
1	Data mentah awal	650.986	—
2	Penghapusan baris tanpa sanad (No SANAD)	491.428	159.558
3	Penghapusan baris dengan elemen <i>Abu</i> tunggal	488.195	3.233
4	Penghapusan baris diawali kata kekerabatan	487.451	744
Data akhir		487.451	163.535

Secara keseluruhan, sebanyak 163.535 baris dihapus dari data awal, sehingga tersisa 487.451 baris sanad bersih yang siap digunakan. Penghapusan 159.558 baris tanpa sanad merupakan porsi terbesar dari total reduksi, dan hal ini diperlukan karena baris-baris tersebut tidak memuat informasi relasi periwayatan apa pun sehingga tidak dapat dimodelkan sebagai sisi dalam graf. Apabila dibiarkan, baris ini hanya akan menjadi data kosong yang membebani komputasi tanpa memberikan kontribusi pada jaringan. Adapun penghapusan baris dengan elemen *Abu* tunggal (3.233 baris) dan baris yang diawali kata kekerabatan (744 baris) bertujuan mencegah terbentuknya node ambigu, yaitu elemen seperti *Abu* atau *Abihi* yang berdiri sendiri tanpa nama jelas dan berpotensi menyatukan perawi-perawi berbeda secara keliru ke dalam satu node, sehingga merusak akurasi struktur jaringan dan perhitungan sentralitas.

4.1.2 Transformasi Nama Perawi

Selain pengurangan jumlah baris, dilakukan pula serangkaian transformasi pada penulisan nama perawi. Contoh hasil sebelum dan sesudah tiap transformasi ditampilkan pada Tabel 4.2. Contoh disajikan dalam bentuk transliterasi Latin; untuk transformasi pada tingkat huruf, jenis huruf yang dinormalisasi dituliskan dalam tanda kurung.

Tabel 4.2. Contoh hasil transformasi nama perawi

No	Proses	Sebelum	Sesudah
1	Penghapusan harakat	<i>Jābir bin Zayd</i> (berharakat)	<i>Jabir bin Zaid</i>
2	Normalisasi alif	<i>Anas</i> (alif berhamzah)	<i>Anas</i> (alif biasa)
3	Normalisasi ya	<i>Musa</i> (alif maqsurah)	<i>Musa</i> (ya standar)
4	Normalisasi ta marbuta	<i>Aisyah</i> (ta marbuta)	<i>Aisyah</i> (ha)
5	Resolusi kata kekerabatan	[<i>Muhammad, Abihi, Jaddihi</i>]	[<i>Muhammad, Abu Muhammad, Jadd Muhammad</i>]

Setelah seluruh proses normalisasi selesai, diperoleh sebanyak 177.289 nama perawi unik dari keseluruhan rantai sanad. Proses normalisasi ini sangat menentukan keakuratan jumlah node, sebab tanpa normalisasi satu perawi yang sama dapat tersebar menjadi beberapa node berbeda hanya karena variasi penulisan. Sebagai contoh, nama *Aisyah* yang ditulis dengan ta marbuta dan yang ditulis dengan ha akan dihitung sebagai dua perawi terpisah apabila tidak diseragamkan. Dengan menyeragamkan variasi tersebut, setiap node dipastikan merepresentasikan satu perawi unik. Hal ini berdampak langsung pada validitas analisis sentralitas, karena nilai sentralitas seorang perawi hanya akan akurat apabila seluruh relasinya terkonsolidasi dalam satu node, bukan terpecah ke beberapa node duplikat.

4.2 Hasil Pembangunan Knowledge Graph Jaringan Sanad

Bagian ini memaparkan karakteristik graf jaringan sanad yang dihasilkan dari proses pemodelan, meliputi statistik ukuran graf serta cuplikan struktur relasi yang terbentuk.

4.2.1 Statistik Graf Jaringan Sanad

Graf jaringan sanad dibangun sebagai graf berarah (*directed graph*) menggunakan NetworkX. Statistik ukuran graf yang terbentuk ditampilkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Statistik graf jaringan sanad

Parameter	Nilai
Jumlah simpul (<i>node</i> / perawi)	177.047
Jumlah sisi (<i>edge</i> / relasi)	776.798

Graf jaringan sanad yang terbentuk terdiri dari 177.047 simpul yang merepresentasikan perawi dan 776.798 sisi yang merepresentasikan relasi periwayatan guru–murid. Jumlah simpul dan sisi ini menunjukkan bahwa jaringan sanad yang berhasil dimodelkan berskala besar dan mencakup ratusan ribu jalur periwayatan. Graf inilah yang menjadi dasar bagi perhitungan metrik sentralitas pada tahap analisis berikutnya.

Jumlah simpul tersebut sedikit lebih kecil dibandingkan 177.289 nama perawi unik yang teridentifikasi pada tahap normalisasi nama perawi. Selisih sebanyak 242 perawi muncul karena perawi-perawi tersebut tidak membentuk relasi apa pun dalam graf, sehingga tidak tercatat sebagai simpul. Kondisi ini terjadi antara lain pada rantai sanad yang hanya memuat satu nama perawi sehingga tidak dapat membentuk pasangan guru–murid, serta pada perawi yang gugur saat pembersihan tahap penyusunan sisi, seperti penghapusan *self-loop* (relasi dengan guru dan murid yang sama) dan penghapusan nama kosong. Dengan demikian, 177.289 menunjukkan jumlah perawi yang teridentifikasi, sedangkan 177.047 menunjukkan jumlah perawi yang benar-benar terlibat dalam minimal satu relasi periwayatan.

Selain ukuran dasar berupa jumlah simpul dan sisi, karakteristik struktural graf turut diukur untuk memberikan gambaran topologi jaringan secara lebih menyeluruh, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Karakteristik struktural graf jaringan sanad

Parameter	Nilai
Kepadatan (<i>density</i>)	$2,478 \times 10^{-5}$
Rata-rata derajat simpul	8,775
Jumlah komponen terhubung lemah (<i>weakly connected component</i>)	51
Ukuran komponen terhubung lemah terbesar	176.891 (99,91%)
Jumlah komponen terhubung kuat (<i>strongly connected component</i>)	47.300
Ukuran komponen terhubung kuat terbesar	129.721
Estimasi diameter (pada komponen terhubung lemah terbesar)	28

Nilai kepadatan graf yang sangat kecil ($2,478 \times 10^{-5}$) menunjukkan bahwa graf bersifat *sparse*, yaitu setiap perawi rata-rata hanya terhubung langsung dengan 8,775 perawi lain dari 177.046 kemungkinan relasi, karakteristik yang lazim ditemukan pada jaringan sosial berskala besar di dunia nyata. Sebanyak 99,91% simpul tergabung dalam satu komponen terhubung lemah yang sama (176.891 dari 177.047 simpul), menunjukkan bahwa jaringan sanad pada dasarnya membentuk satu kesatuan struktur besar yang saling terhubung, bukan terpecah menjadi pulau-pulau periwayatan yang terisolasi. Sebaliknya, jumlah komponen terhubung kuat jauh lebih banyak (47.300 komponen, dengan komponen terbesar hanya mencakup 129.721 simpul), yang sejalan dengan sifat searah relasi periwayatan: seorang perawi hanya dapat ditelusuri kembali ke perawi lain apabila terdapat jalur guru–murid yang berurutan pada arah yang sama, sehingga jauh lebih sedikit pasangan perawi yang saling terjangkau secara dua arah dibandingkan jika arah relasi diabaikan. Adapun estimasi diameter sebesar 28 pada komponen terhubung lemah terbesar mengindikasikan bahwa jalur terpanjang antar-dua perawi mana pun dalam jaringan utama relatif pendek dibandingkan skala jaringan yang mencapai ratusan ribu simpul, konsisten dengan fenomena *small-world* yang umum ditemukan pada jaringan sosial berskala besar.

4.2.2 Performa Komputasi Pembangunan dan Analisis Graf

Pengujian performa komputasi dilakukan sesuai metode pada Subbab 3.2.3.3 untuk mengukur waktu eksekusi dan penggunaan memori tiap tahap pembangunan graf dan perhitungan metrik sentralitas pada graf penuh (177.047 simpul, 776.798 sisi). Hasil pengujian ditampilkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Hasil pengujian performa komputasi pembangunan dan analisis *Knowledge Graph*

Tahap	Waktu	Δ Memori (RSS)
Pemuatan berkas CSV	2,07 detik	+172,6 MB
Pembangunan graf (<i>from_pandas_edgelist</i>)	4,09 detik	+300,9 MB
Penghapusan <i>self-loop</i>	0,06 detik	≈ 0 MB
<i>Degree</i> berbobot	0,86 detik	+1,8 MB
<i>Degree Centrality</i>	0,19 detik	+1,4 MB
<i>In-Degree Centrality</i>	0,16 detik	≈ 0 MB
<i>Out-Degree Centrality</i>	0,15 detik	≈ 0 MB
<i>Eigenvector Centrality</i>	5,10 detik	+7,3 MB
<i>Closeness Centrality</i> (<i>sampled</i> , $k=100$)	562,83 detik ($\approx 9,4$ menit)	–
<i>Betweenness Centrality</i> (<i>sampled</i> , $k=100$)	228,57 detik ($\approx 3,8$ menit)	–
Puncak penggunaan memori proses (<i>peak RSS</i>)	701,4 MB	

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa tahap pemuatan data, pembangunan graf, dan keempat metrik sentralitas berbasis *degree* maupun *eigenvector* secara keseluruhan hanya membutuhkan waktu sekitar 13 detik, dengan penggunaan memori yang sangat rendah. Sebaliknya, *closeness* dan *betweenness centrality* menjadi tahap dengan biaya komputasi jauh lebih tinggi, masing-masing membutuhkan sekitar 9,4 menit dan 3,8 menit meskipun sudah menggunakan pendekatan *sampling* ($k=100$), bukan perhitungan *exact* pada seluruh 177.047 simpul. Berdasarkan estimasi ekstrapolasi dari waktu *sampling* tersebut, perhitungan *exact betweenness centrality* pada graf penuh diperkirakan membutuhkan waktu lebih dari 50 jam, sehingga secara kuantitatif mengonfirmasi alasan metodologis pada Subbab 3.2.3.2 yang membatasi kedua metrik tersebut pada subgraf representa-

tif berisi 14.695 simpul (Tabel 4.9) alih-alih graf penuh. Adapun penggunaan memori secara keseluruhan tergolong ringan, dengan puncak penggunaan memori proses hanya mencapai 701,4 MB pada lingkungan pengujian dengan RAM 6,29 GB (Tabel 3.4 Bab III), menunjukkan bahwa pembangunan dan analisis *Knowledge Graph* berskala 177.047 simpul dapat dijalankan pada perangkat dengan spesifikasi memori yang relatif terbatas, sekalipun waktu eksekusi *closeness* dan *betweenness centrality* tetap menjadi kendala utama dari sisi durasi.

4.2.3 Evaluasi Risiko Ambiguitas Resolusi Kata Kekerabatan

Evaluasi dilakukan sesuai metode pada Subbab 3.2.3.4 terhadap seluruh 102.100 kejadian resolusi kata kekerabatan yang terjadi pada 487.451 rantai sanad, dengan replikasi *pipeline* yang tervalidasi mencapai tingkat kecocokan 99,59% (14.173 dari 14.231 *node* hasil resolusi) terhadap *node* pada graf yang sesungguhnya dibangun.

4.2.3.1 Tingkat Absorpsi (*Absorption Rate*)

Rincian kejadian resolusi berdasarkan jenis kata kekerabatan ditampilkan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Rincian kejadian resolusi kata kekerabatan

Jenis Kata Kekerabatan	Jumlah Kejadian	Persentase
<i>Abihi</i> (ayahnya)	93.066	91,1%
<i>Jaddihi</i> (kakeknya)	7.287	7,1%
<i>Ummihi</i> (ibunya)	1.004	1,0%
<i>Abiha</i> (ayahnya)	425	0,4%
<i>Jaddatihi</i> (neneknya)	234	0,2%
<i>Abaihi</i> (ayahnya)	84	0,1%
Total	102.100	100%

Seluruh 102.100 kejadian tersebut menghasilkan 14.231 *node* unik secara string, atau rata-rata 7,17 kejadian per *node*, artinya secara rata-rata setiap nama hasil resolusi terbentuk berulang kali dari rantai sanad yang berbeda-beda. Angka ini sendiri belum tentu menandakan tabrakan identitas, sebab frekuensi tinggi dapat pula disebabkan oleh isnad kanonik yang dikutip identik oleh banyak kitab. Setelah diklasifikasikan berdasarkan spesifisitas nama acuannya, hanya 623 dari 14.231 *node* (4,4%) yang beranchor *bare* (tanpa nasab pembeda), namun kelompok kecil ini mewakili 10.059 dari 102.100 kejadian (9,85%), menunjukkan bahwa risiko tabrakan identitas terkonsentrasi pada sebagian

kecil *node* yang justru menyumbang porsi kejadian yang tidak sebanding. *Node* kandidat tabrakan dengan jumlah kejadian tertinggi antara lain *Abu Salim*, *Abu Mu'tamir*, *Abu Rajul*, *Abu Sufyan*, *Umm Al-Hasan*, *Abu Ibrahim*, *Abu Jaddi*, dan *Abu Ahmad*.

4.2.3.2 Perbandingan Derajat Graf

Perbandingan derajat total (*in-degree* ditambah *out-degree*) antara *node direct*, *resolved* beranchor *qualified*, dan *resolved* beranchor *bare* ditampilkan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Perbandingan derajat graf antarkelompok *node*

Kelompok	Jumlah <i>Node</i>	Rata-rata Derajat	Median Derajat
<i>Direct</i>	162.874	8,81	2
<i>Resolved</i> (anchor <i>qualified</i>)	13.552	5,66	2
<i>Resolved</i> (anchor <i>bare</i>)	621	66,71	4

Perbandingan naif antara seluruh *node resolved* terhadap *node direct* tanpa perbedaan spesifisitas *anchor* tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan (rata-rata 8,33 berbanding 8,81; median 2 berbanding 2; uji *Mann-Whitney U* $p = 0,275$), sehingga secara sekilas dugaan awal bahwa resolusi kekerabatan menggembungkan derajat graf tampak tidak terbukti. Namun, setelah kelompok *resolved* dipecah berdasarkan spesifisitas *anchor* sebagaimana pada Tabel 4.7, pola yang berbeda terungkap: *node* beranchor *bare* memiliki rata-rata derajat 66,71, jauh melampaui *node direct* maupun *resolved* beranchor *qualified*, dengan perbedaan yang sangat signifikan secara statistik (masing-masing $p \approx 4 \times 10^{-45}$ dan $p \approx 7 \times 10^{-47}$). Sebaliknya, *node resolved* beranchor *qualified* justru sedikit lebih rendah derajatnya dibandingkan *node direct* ($p = 0,99$, arah berlawanan dari dugaan awal). Pola ini menjadi bukti konvergen bagi temuan pada Subbab sebelumnya, bahwa risiko penggabungan identitas benar-benar termanifestasi secara terukur pada graf, dan terkonsentrasi hampir seluruhnya pada kelompok *node* beranchor *bare*.

4.2.3.3 Pemeriksaan Sampel Manual

Pemeriksaan manual dilakukan pada beberapa *node* dengan jumlah kejadian dan derajat tertinggi untuk menilai konteksnya secara langsung. *Node Abu Salim* (1.492 kejadian, derajat 625) didominasi oleh rantai “*Salim 'an abihi*” melalui Az-Zuhri yang kemungkinan besar merujuk pada Salim bin Abdullah bin Umar, konsisten mengarah ke Umar bin Khattab pada elemen berikutnya; meski demikian, ditemukan pula ekor minoritas yang mengarah ke Hafshah, Zaid bin Tsabit, dan kemunculan nama *Salim* lain, mengindikasikan kontaminasi parsial dari individu berbeda. *Node Abu Mu'tamir* (234 kejadian, derajat 126) menunjukkan sebaran elemen berikutnya yang jauh lebih heterogen

(Qatadah, sebutan umum “seorang laki-laki”, Hanasy, Abu Utsman, Anas, Al-Hadhrami, dan lainnya) tersebar pada sekitar 80 kitab berbeda, sehingga sinyal tabrakan identitasnya lebih kuat dibandingkan *Abu Salim*. Sebagai pembanding, *node Abu Hisyam bin Urwah* (6.562 kejadian) yang beranchor *qualified* (disertai nasab “bin Urwah”) tetap konsisten merujuk satu individu meskipun frekuensi kemunculannya termasuk yang tertinggi, menegaskan bahwa frekuensi semata bukan indikator tabrakan identitas yang andal.

4.2.3.4 Sintesis Temuan

Ketiga hasil evaluasi di atas menunjukkan bahwa risiko ambiguitas resolusi kata kekerabatan bersifat terukur dan terkonsentrasi, bukan menyebar merata pada seluruh hasil resolusi. Dari 102.100 kejadian resolusi, hanya 9,85% (10.059 kejadian, berasal dari 623 *node* beranchor *bare*) yang berisiko tinggi menggabungkan lebih dari satu individu berbeda ke dalam satu *node*; sisanya (90,15%) beranchor *qualified* dan secara statistik berperilaku identik dengan *node* nama langsung ($p = 0,99$). Risiko tersebut turut termanifestasi secara signifikan pada derajat graf ($p < 10^{-44}$), sehingga proporsi *node* beranchor *bare* (4,4% dari seluruh *node* hasil resolusi) dapat dilaporkan sebagai batas atas (*upper-bound*) perkiraan risiko tabrakan identitas akibat resolusi kata kekerabatan pada penelitian ini, alih-alih klaim tanpa bukti bahwa seluruh hasil resolusi berpotensi ambigu.

4.2.4 Hubungan Guru–Murid

Setiap relasi dalam graf direpresentasikan sebagai tripel (Murid, meriwayatkan-dari, Guru) yang dilengkapi atribut bobot, yaitu *Weight* (frekuensi relasi) dan *Inverse Weight* (kebalikan bobot untuk perhitungan jarak). Relasi guru–murid dengan bobot tertinggi ditampilkan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8. 10 relasi periwayatan dengan bobot tertinggi

Guru	Murid	Weight	Inverse Weight
Ibnu Umar	Nafi'	11.346	0,000088
Ma'mar	Abdurrazzaq	6.402	0,000156
Abu Hisyam bin Urwah	Hisyam bin Urwah	6.390	0,000156
Ibnu Abbas	Ikrimah	5.456	0,000183
Ibnu Abbas	Sa'id bin Jubair	4.663	0,000214
Abu Hurairah	Abu Salamah	4.502	0,000222
Az-Zuhri	Ma'mar	4.381	0,000228
Abu Hurairah	Abu Shalih	3.972	0,000252
Aisyah	Urwah	3.953	0,000253
Aisyah	Abu Hisyam bin Urwah	3.950	0,000253

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa relasi terkuat dalam jaringan adalah hubungan antara Ibnu Umar dan Nafi' dengan bobot 11.346, yang berarti Nafi' tercatat meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar sebanyak 11.346 kali dalam korpus. Terlihat pula bahwa nilai *Inverse Weight* berbanding terbalik dengan *Weight*, yaitu semakin tinggi frekuensi relasi, semakin kecil nilai *Inverse Weight*-nya. Nilai inilah yang digunakan sebagai representasi jarak dalam perhitungan sentralitas berbasis jalur (*closeness* dan *betweenness*), sehingga pasangan perawi dengan relasi terkuat dianggap memiliki jarak terdekat dalam jaringan. Bobot yang tinggi pada relasi-relasi ini mencerminkan adanya jalur periwayatan utama (*backbone*) yang sangat dominan, yaitu pasangan guru–murid yang konsisten muncul di banyak rantai sanad.

4.3 Hasil Analisis Jaringan Sanad (Sentralitas)

Analisis sentralitas dilakukan untuk mengidentifikasi perawi-perawi yang memiliki peran penting dalam jaringan sanad. Sebelum hasil masing-masing metrik dijelaskan, terdapat cakupan data yang digunakan dalam perhitungan, mengingat tidak seluruh metrik dihitung pada skala data yang sama.

Metrik *in-degree centrality*, *out-degree centrality*, dan *eigenvector centrality* dihitung pada graf penuh yang terdiri dari 177.047 simpul dan 776.798 sisi, karena ketiga metrik ini relatif ringan secara komputasi. Sebaliknya, metrik *closeness* dan *betweenness centrality* memerlukan penelusuran jalur terpendek antar seluruh pasangan simpul (*all-pairs shortest path*) yang berbiaya komputasi sangat tinggi sehingga tidak memung-

kinkan dijalankan pada graf penuh. Oleh karena itu, kedua metrik tersebut dihitung pada subset data, yaitu 50.000 relasi dengan bobot tertinggi yang membentuk subgraf berisi 14.695 simpul. Rincian cakupan data tiap metrik ditampilkan pada Tabel 4.9.

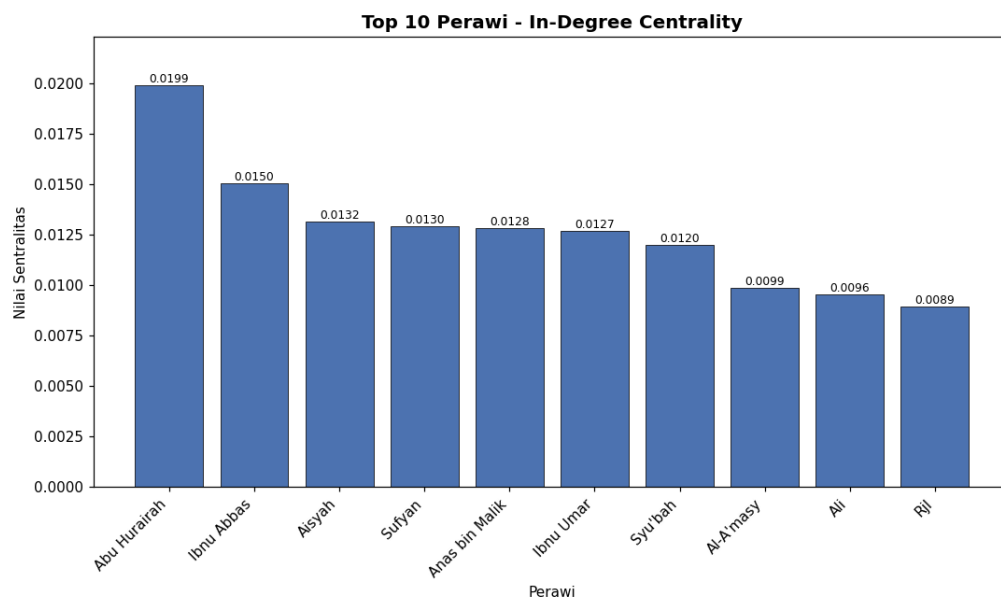
Tabel 4.9. Cakupan data perhitungan tiap metrik sentralitas

Metrik	Cakupan Data	Jumlah Simpul	Jumlah Sisi
<i>In-Degree Centrality</i>	Graf penuh	177.047	776.798
<i>Out-Degree Centrality</i>	Graf penuh	177.047	776.798
<i>Eigenvector Centrality</i>	Graf penuh	177.047	776.798
<i>Closeness Centrality</i>	Subset (bobot tertinggi)	14.695	50.000
<i>Betweenness Centrality</i>	Subset (bobot tertinggi)	14.695	50.000

Penggunaan subset untuk *closeness* dan *betweenness* tetap representatif karena 50.000 relasi dengan bobot tertinggi mewakili jalur-jalur periwayatan utama yang paling sering muncul dalam korpus, sehingga perawi-perawi sentral tetap dapat teridentifikasi dengan baik.

1. *In-Degree Centrality*

In-degree centrality mengukur jumlah murid yang meriwayatkan dari seorang perawi, sehingga menunjukkan perannya sebagai sumber riwayat (guru). Sepuluh perawi dengan nilai tertinggi ditampilkan pada Gambar 4.10.

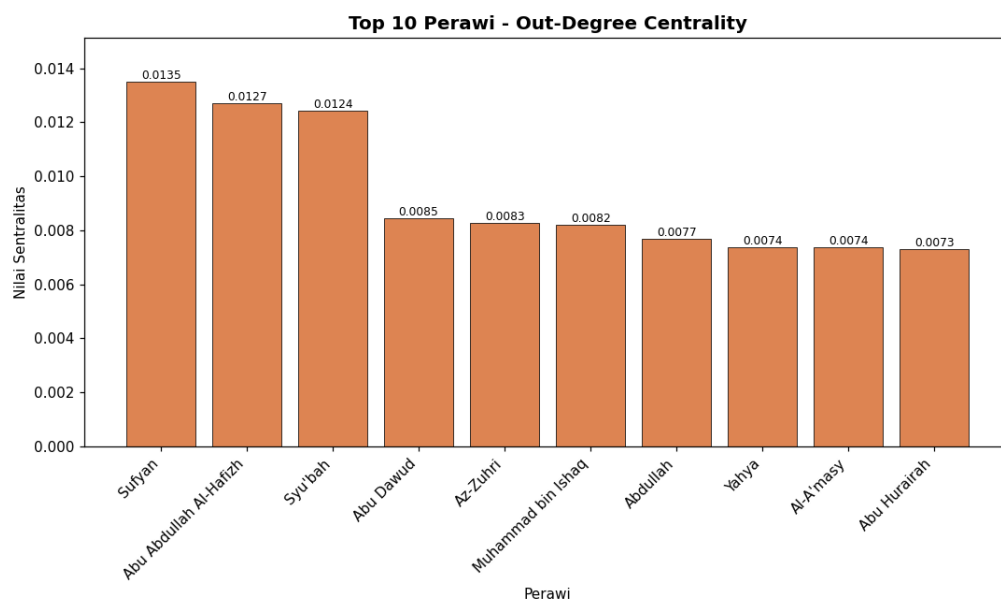


Gambar 4.10. Sepuluh perawi dengan *in-degree centrality* tertinggi

Berdasarkan Gambar 4.10, Abu Hurairah menempati posisi tertinggi dengan nilai *in-degree centrality* sebesar 0,0199, diikuti oleh Ibnu Abbas (0,0150) dan Aisyah (0,0132). Nilai *in-degree* yang tinggi menunjukkan bahwa perawi tersebut memiliki jumlah murid terbanyak, yaitu paling banyak menjadi sumber periwayatan bagi perawi lain dalam jaringan. Nilai sentralitas menurun secara bertahap dari peringkat pertama hingga peringkat kesepuluh yang bernilai 0,0089, dengan selisih yang cukup mencolok antara Abu Hurairah dan perawi-perawi di bawahnya. Pola ini menunjukkan bahwa peran sebagai sumber riwayat dominan terkonsentrasi pada sejumlah kecil perawi yang berada di puncak jaringan.

2. *Out-Degree Centrality*

Out-degree centrality mengukur jumlah guru yang menjadi sumber riwayat bagi seorang perawi, sehingga menunjukkan perannya sebagai penerima riwayat (murid) yang aktif. Sepuluh perawi dengan nilai tertinggi ditampilkan pada Gambar 4.11.

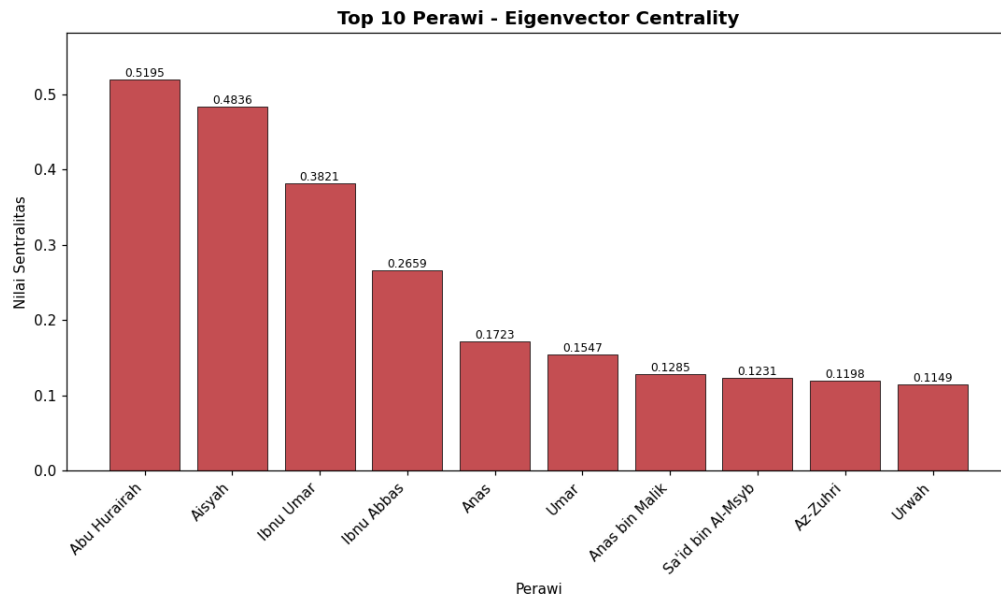


Gambar 4.11. Sepuluh perawi dengan *out-degree centrality* tertinggi

Berdasarkan Gambar 4.11, Sufyan menempati posisi tertinggi dengan nilai *out-degree centrality* sebesar 0,0135, diikuti oleh Abu Abdullah Al-Hafizh (0,0127) dan Syu'bah (0,0124). Nilai *out-degree* yang tinggi menunjukkan bahwa perawi tersebut meriwayatkan dari banyak guru yang berbeda, sehingga berperan sebagai penerima riwayat yang aktif dalam jaringan. Nilai sentralitas menurun dari peringkat pertama hingga peringkat kesepuluh yang bernilai 0,0073. Susunan perawi pada metrik ini berbeda dari *in-degree centrality*, yang menandakan bahwa perawi yang dominan sebagai sumber riwayat tidak selalu sama dengan perawi yang dominan sebagai penerima riwayat.

3. *Eigenvector Centrality*

Eigenvector centrality mengukur pengaruh seorang perawi berdasarkan kualitas koneksinya, yaitu keterhubungan dengan perawi-perawi lain yang juga berpengaruh. Sepuluh perawi dengan nilai tertinggi ditampilkan pada Gambar 4.12.

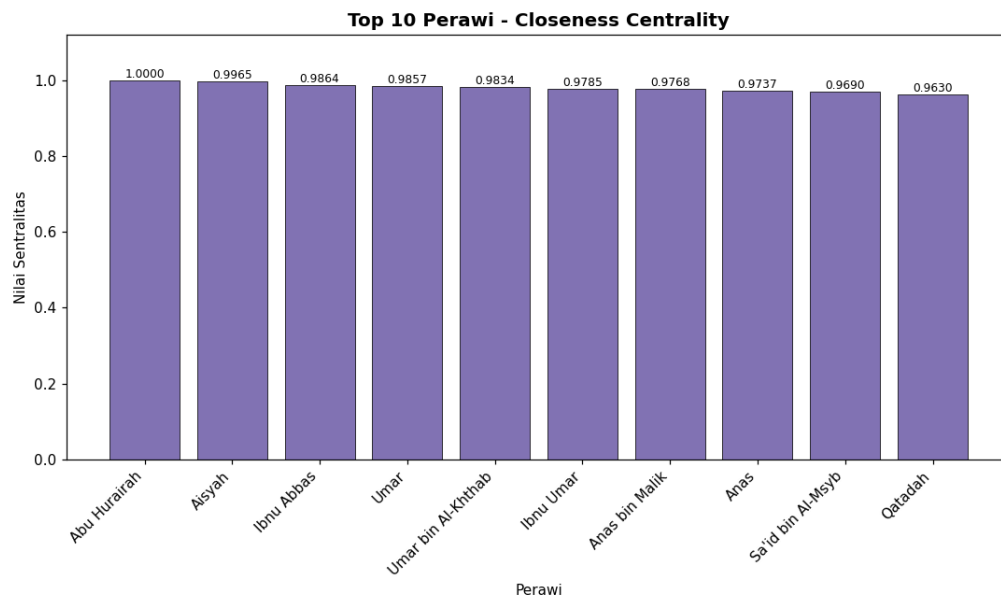


Gambar 4.12. Sepuluh perawi dengan *eigenvector centrality* tertinggi

Berdasarkan Gambar 4.12, Abu Hurairah menempati posisi tertinggi dengan nilai *eigenvector centrality* sebesar 0,5195, diikuti oleh Aisyah (0,4836) dan Ibnu Umar (0,3821). Nilai yang tinggi menunjukkan bahwa perawi tersebut terhubung dengan perawi-perawi lain yang juga memiliki pengaruh tinggi dalam jaringan. Terlihat adanya penurunan nilai yang tajam setelah empat peringkat teratas, yaitu dari 0,2659 (Ibnu Abbas) menjadi 0,1723 (Anas) dan seterusnya hingga 0,1149 pada peringkat kesepuluh. Pola ini menunjukkan bahwa pengaruh dalam jaringan terkonsentrasi pada sejumlah kecil perawi yang saling terhubung erat di pusat jaringan.

4. *Closeness Centrality*

Closeness centrality mengukur kedekatan seorang perawi terhadap seluruh perawi lain berdasarkan rata-rata jarak terpendek. Metrik ini dihitung pada subgraf berisi 14.695 simpul dengan bobot relasi tertinggi. Sepuluh perawi dengan nilai tertinggi ditampilkan pada Gambar 4.13.

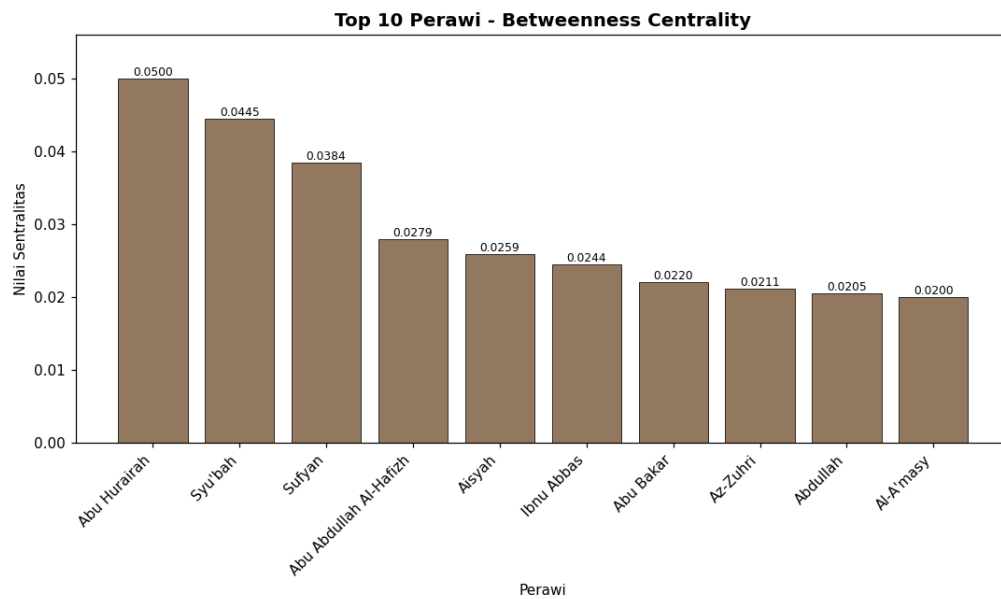


Gambar 4.13. Sepuluh perawi dengan *closeness centrality* tertinggi

Berdasarkan Gambar 4.13, Abu Hurairah menempati posisi tertinggi dengan nilai *closeness centrality* sebesar 1,0000, diikuti oleh Aisyah (0,9965) dan Ibnu Abbas (0,9864). Nilai kesepuluh perawi teratas sangat tinggi dan saling berdekatan, yaitu berada pada rentang 0,9630 hingga 1,0000. Kedekatan nilai ini menunjukkan bahwa pada subgraf relasi terkuat, perawi-perawi teratas dapat menjangkau perawi lain melalui jalur periwayatan yang sangat pendek, sehingga menempati posisi yang sentral dalam penyebaran riwayat.

5. *Betweenness Centrality*

Betweenness centrality mengukur seberapa sering seorang perawi berada pada jalur terpendek antara pasangan perawi lain, sehingga menunjukkan perannya sebagai penghubung dalam jaringan. Metrik ini juga dihitung pada subgraf berisi 14.695 simpul dengan bobot relasi tertinggi. Sepuluh perawi dengan nilai tertinggi ditampilkan pada Gambar 4.14.



Gambar 4.14. Sepuluh perawi dengan *betweenness centrality* tertinggi

Berdasarkan Gambar 4.14, Abu Hurairah menempati posisi tertinggi dengan nilai *betweenness centrality* sebesar 0,0500, diikuti oleh Syu'bah (0,0445) dan Sufyan (0,0384). Nilai yang tinggi menunjukkan bahwa perawi tersebut sering menjadi titik perlintasan pada jalur terpendek antar-perawi, sehingga berperan sebagai penghubung dalam jaringan. Nilai sentralitas menurun secara bertahap hingga 0,0200 pada peringkat kesepuluh. Peringkat teratas pada metrik ini memuat perawi yang juga muncul pada metrik lain, seperti Abu Hurairah, Syu'bah, dan Sufyan, yang menandakan peran ganda mereka baik sebagai simpul berpengaruh maupun sebagai penghubung antar-bagian jaringan.

4.3.1 Interpretasi Historis atas Dominasi Sentralitas Abu Hurairah dan Sufyan

Kelima metrik sentralitas menunjukkan pola dominasi yang konsisten: Abu Hurairah menempati peringkat pertama pada empat dari lima metrik (*in-degree*, *eigenvector*, *closeness*, *betweenness*), sedangkan Sufyan hanya teratas pada *out-degree centrality*, meski turut hadir pada peringkat ketiga *betweenness* tanpa menjadi teratas di sana. Dominasi Abu Hurairah selaras dengan catatan historis mengenai volume periwayatannya: Nawawi [39] mencatat ia meriwayatkan 5.374 hadis, tertinggi di antara seluruh sahabat Nabi, jauh melampaui Abdullah bin Umar (2.630) maupun Aisyah (2.210). Volume ini dijelaskan oleh dua faktor historis, yaitu curahan waktu penuh menyertai Nabi tanpa disibukkan urusan duniawi sebagai bagian dari *Ashabu al-Suffah*, dan kapasitas hafalan yang oleh riwayat klasik dikaitkan dengan doa khusus Nabi [39], sehingga secara struktural terjelma sebagai simpul dengan jumlah murid penerima riwayat terbanyak sekaligus keterhubungan luas dengan perawi berpengaruh lain.

Sebaliknya, dominasi Sufyan yang terbatas pada *out-degree centrality*, yaitu metrik yang mengukur jumlah guru berbeda sebagai sumber riwayat, konsisten dengan reputasi historisnya sebagai penerima riwayat (murid) yang unggul, bukan pusat pengajaran. Merujuk penilaian ulama klasik yang dihimpun Rokhibi *et al.* [40], Yahya bin Ma'in menyatakan tidak ada yang lebih mengetahui hadis Al-A'masy selain Sufyan al-Thawri, sementara Ibnu Abi Khaitamah mengutip penilaian ayahnya bahwa Sufyan al-Thawri adalah murid Al-A'masy yang paling *ahfaz* dan paling mengetahui hadis-hadisnya. Ketokohan Sufyan dalam tradisi periwayatan dengan demikian dibangun dari sisi menerima riwayat dengan presisi tinggi, bukan menjadi rujukan bagi banyak murid, sehingga secara struktural ia unggul pada *out-degree* namun tidak pada metrik lain. Identifikasi ini merujuk pada Sufyan al-Thawri sebagai figur "Sufyan" paling menonjol dalam periwayatan hadis klasik, mengingat dataset tidak menyertakan nasab lengkap untuk memastikan identitas tunggalnya.

Secara teologis-historis, kedua pola ini menegaskan prinsip dalam ilmu hadis bahwa peran perawi tidak dapat direduksi menjadi satu angka tunggal, melainkan dipahami melalui konteksnya dalam rantai periwayatan, sebagaimana tradisional dikaji melalui kitab-kitab *rijal* dan *tabaqat*. Pendekatan SNA berbasis graf berarah pada penelitian ini, dengan membedakan arah relasi guru-murid melalui *in-degree* dan *out-degree*, mereproduksi secara kuantitatif dan berskala penuh pada 177.047 perawi perbedaan peran yang secara historis telah dipetakan secara kualitatif oleh ulama hadis klasik.

4.4 Hasil Penyimpanan Data ke Supabase

Hasil analisis yang telah diekspor menjadi berkas CSV selanjutnya diunggah ke basis data Supabase. Data disusun ke dalam dua tabel relasional, yaitu tabel Sentralitas yang memuat data perawi beserta nilai metriknya dan tabel Edge yang memuat data relasi periwayatan. Hasil penyimpanan kedua tabel pada *Table Editor* Supabase ditunjukkan pada Gambar 4.15 dan Gambar 4.16.

Perawi_ID	Perawi	Nama_Perawi	In_Degree_Centrality	Out_Degree_Centrality	Eigenvector_Centrality	Closeness_Centrality
1	أبو هريرة	Abu Hurairah	0.01992702	0.00729754	0.019539	1
2	أبو عمار	Ibnul Abbas	0.01904029	0.00534889	0.065877	0.98636409
3	عائشه	Aisyah	0.01317172	0.00414017	0.483603	0.99630415
4	أبو حمزه	Ibnul Umar	0.01069962	0.00449601	0.38208	0.97648779
5	سجده	Syubah	0.01986559	0.0144485	0.066236	0.95371544
6	سفيان	Sufyan	0.01029144	0.01349932	0.049429	0.94818581
7	الزكري	Az-Zuhri	0.00878303	0.00828598	0.019764	0.96101995
8	الاحسان	Al-Ahsany	0.00986749	0.00737661	0.058192	0.95747368
9	أبو بن مذك	Anas bin Malik	0.01082153	0.00281848	0.028547	0.97678386
10	قاده	Qadash	0.00647289	0.00642771	0.033578	0.94320154
11	عبد الله	Abdullah	0.00840446	0.00789856	0.093698	0.96183628
12	أبو	Anas	0.00802555	0.00342849	0.172279	0.97370281
13	نافع	Nafi	0.00747828	0.00379996	0.0788	0.96339644
14	أبو عبد الله الحنف	Abu Abdullah Al-Hanafi	0.00443952	0.01268597	0.011329	0.8777925
15	علي	Ali	0.00096249	0.0045073	0.036362	0.94847752
16	مالك	Malik	0.00076886	0.00634863	0.020727	0.94322587
17	أبو شيهاب	Ibnul Syihab	0.0001767	0.00636558	0.05783	0.95798894
18	مسعر	Ma'mar	0.00348108	0.00433786	0.036688	0.91050694
19	أبو جريح	Ibnul Ju'arij	0.00703772	0.00667623	0.020286	0.92959333
20	جابر	Jabir	0.00462592	0.00353096	0.084677	0.95688391
21	عبد الرزاق	Abdurrazzaq	0.00644465	0.00432656	0.01683	0.80420879
22	أبو إسحاق	Abu Ishaq	0.00083464	0.0061463	0.054977	0.96036079
23	إبراهيم	Ibrahim	0.00388211	0.00504954	0.067777	0.9540779

Gambar 4.15. Tabel Sentralitas pada Supabase

Edge_Id	Guru_Id	Murid_Id	Weight	Inverse_Weight
1	4	13	1346	0.0000881367828264345
2	18	21	6402	0.000156201871290322
3	48	33	6390	0.00015649432691706
4	2	41	5456	0.000183284437478006
5	2	51	4663	0.000214454214025306
6	1	34	4502	0.0002212330066637
7	7	18	4381	0.000228258388495777
8	1	50	3572	0.000251762336354481
9	3	57	3953	0.000252972496005565
10	3	48	3950	0.000253164569692025
11	20	42	3690	0.0002710027002071
12	12	10	3284	0.0003030450699947381
13	1	102	3065	0.000326264274061999
14	5	73	3047	0.00032819663931736
15	12	70	2751	0.000363510480288073
16	8	56	2727	0.000366336336719035
17	10	5	2690	0.000371047218989911
18	38	14	2487	0.000402090872537183
19	162	77	2476	0.000403877221324717
20	50	8	2417	0.000413736336438771
21	102	114	2324	0.00043029298867298
22	57	7	2318	0.000431406384814495
23	36	134	2317	0.0004319925067682
24	1	43	2246	0.0004445233975065785

Gambar 4.16. Tabel Edge pada Supabase

Gambar 4.15 memperlihatkan tabel Sentralitas yang memuat data setiap perawi sebagai simpul, dengan kolom Perawi_ID sebagai kunci primer, Nama_Perawi (nama dalam aksara Latin), Perawi (nama dalam aksara Arab), serta kelima kolom nilai metrik sentralitas, yaitu In_Degree_Centrality, Out_Degree_Centrality, Eigenvector_Centrality, Closeness_Centrality, dan Betweenness_Centrality. Sementara itu, Gambar 4.16 memperlihatkan tabel Edge yang memuat data relasi periwayatan, dengan kolom Edge_id sebagai kunci primer, Guru_Id dan Murid_Id yang merujuk pada Perawi_ID di tabel Sentralitas, serta Weight sebagai bobot relasi. Keterhubungan melalui Guru_Id dan Murid_Id inilah yang menjadikan kedua tabel saling berelasi, sehingga sistem dapat menelusuri jaringan sanad secara utuh.

Proses impor berlangsung dengan benar, ditandai oleh keberhasilan pemetaan setiap kolom (*header*) pada berkas CSV menjadi kolom pada tabel basis data, serta tersimpannya setiap baris CSV sebagai satu *record* tanpa kehilangan data. Penyimpanan hasil analisis ke dalam basis data ini menerapkan pemisahan antara proses komputasi dan proses penyajian. Seluruh perhitungan yang berat dilakukan satu kali secara *offline*, kemudian hasil akhirnya disimpan di Supabase, sehingga *dashboard* cukup mengambil data yang sudah jadi melalui *REST API* tanpa perlu menghitung ulang. Pendekatan ini membuat *dashboard* dapat berjalan ringan dan responsif ketika mengakses data hasil analisis.

4.5 Implementasi Sistem Dashboard

Setelah data hasil analisis tersimpan di Supabase, tahap berikutnya adalah implementasi sistem *dashboard* berdasarkan rancangan yang telah disusun sebelumnya. *Dashboard* dibangun sebagai aplikasi web berbentuk *Single Page Application* menggunakan React, yang mengambil data dari Supabase lalu menyajikannya secara interaktif kepada pengguna. Sistem terdiri atas empat halaman utama, yaitu halaman Graf Relasi Perawi, Statistik Perawi, Tabel Relasi, dan Tabel Sentralitas, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut.

4.5.1 Implementasi Visualisasi Graf

Visualisasi graf jaringan sanad merupakan komponen inti *dashboard* yang menampilkan perawi sebagai node dan relasi periwayatan sebagai edge. Berbeda dengan grafik statistik yang dibuat menggunakan pustaka siap pakai, visualisasi graf pada penelitian ini diimplementasikan secara mandiri di atas HTML5 Canvas dengan menerapkan algoritma tata letak berarah-gaya (*force-directed layout*) yang dirancang sendiri. Pendekatan ini dipilih agar tata letak node tidak hanya rapi secara visual, tetapi juga mencerminkan tingkat sentralitas tiap perawi dalam jaringan.

1. Penentuan Posisi Awal

Sebelum simulasi dijalankan, setiap node diberi posisi awal berdasarkan peringkat (*rank*) nilai sentralitasnya. Node dikelompokkan ke dalam beberapa cincin (*ring*) konsentris, di mana perawi dengan sentralitas tertinggi ditempatkan pada cincin terdalam (dekat pusat) dan perawi dengan sentralitas lebih rendah pada cincin terluar. Pembagian cincin diatur sebagai berikut: peringkat 1–5 pada cincin berjari-jari 180, peringkat 6–15 pada jari-jari 320, peringkat 16–30 pada jari-jari 460, dan sisanya pada jari-jari 600. Posisi awal ini membuat struktur jaringan langsung terbaca sejak awal animasi.

2. Algoritma Simulasi Gaya

Tata letak akhir node ditentukan melalui simulasi fisika yang dijalankan secara berulang pada setiap *frame* animasi (menggunakan `requestAnimationFrame`). Pada setiap iterasi, posisi node diperbarui berdasarkan resultan dari tiga jenis gaya. Pertama, **gaya tolak** (*repulsion*) yang bekerja antar pasangan node agar tidak saling menumpuk; gaya ini hanya berlaku ketika jarak antar node cukup dekat, dengan besar gaya berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak, mengikuti analogi gaya Coulomb. Kedua, **gaya pegas** (*spring*) yang bekerja pada setiap edge untuk menjaga jarak ideal antar perawi yang berelasi, mengikuti analogi hukum Hooke; gaya ini menarik node yang terlalu jauh dan mendorong node yang terlalu dekat menuju jarak ideal. Ketiga, **gaya radial** (*radial constraint*) yang merupakan komponen utama pembeda visualisasi ini, yaitu menarik setiap node menuju jari-jari cincin targetnya sesuai peringkat sentralitas, sehingga perawi paling berpengaruh selalu cenderung berada di pusat jaringan.

Setelah ketiga gaya dijumlahkan, kecepatan tiap node diperbarui lalu diredam dengan faktor peredam (*damping*) agar simulasi konvergen dan stabil, serta dibatasi pada nilai maksimum tertentu untuk mencegah pergerakan yang tidak terkendali. Proses ini berulang pada setiap *frame*, yaitu menghitung ketiga gaya untuk seluruh node dan edge, memperbarui kecepatan dan posisi tiap node, lalu merender ulang seluruh node dan edge ke Canvas hingga tata letak jaringan stabil. Persamaan matematis ketiga gaya beserta nilai parameternya dirumuskan sebagai berikut.

- (a) **Gaya tolak** (*repulsion*), bekerja antar pasangan *node* dan hanya diterapkan jika jarak antar *node* kurang dari 320 piksel:

$$F_{tolak} = \frac{k_r}{d^2}, \quad k_r = 2000 \quad (4-1)$$

dengan d adalah jarak Euclidean antara dua *node*.

- (b) **Gaya pegas** (*spring*), bekerja pada setiap *edge* dengan panjang ideal 200 piksel:

$$F_{pegas} = (d - L_0) \cdot k_s, \quad L_0 = 200, \quad k_s = 0,003 \quad (4-2)$$

- (c) **Gaya radial** (*radial constraint*), menarik setiap *node* menuju jari-jari cincin targetnya (r_{target}) sesuai peringkat sentralitas:

$$F_{radial} = (r - r_{target}) \cdot k_c, \quad k_c = 0,014 \quad (4-3)$$

dengan r adalah jarak *node* saat ini dari titik pusat.

Persamaan (4-1), (4-2), dan (4-3) dijumlahkan pada setiap *frame* untuk memperbarui kecepatan tiap *node*, yang kemudian dikalikan dengan faktor peredam (*damping*) sebesar 0,78. Posisi awal *node* ditentukan berdasarkan peringkat

sentralitasnya pada cincin konsentris dengan jari-jari 180 (peringkat 1–5), 320 (peringkat 6–15), 460 (peringkat 16–30), dan 600 (sisanya).

3. Pemetaan Visual (*Visual Encoding*)

Selain posisi, informasi sentralitas juga dipetakan ke dalam atribut visual node agar lebih mudah diinterpretasikan, yaitu:

- **Ukuran node**, semakin besar nilai sentralitas perawi, semakin besar jari-jari node-nya (28, 20, 14, 10, dan 7 piksel untuk tiap kelompok peringkat).
- **Warna node**, kelompok peringkat dibedakan dengan warna (peringkat 1–10 amber, 11–20 hijau, 21–30 biru, 31–40 ungu, dan 41–50 abu-abu), disertai keterangan (*legend*) pada sudut tampilan.
- **Arah edge**, relasi digambar dengan tanda panah berarah dari murid menuju guru untuk menunjukkan arah periwayatan.

4. Interaktivitas

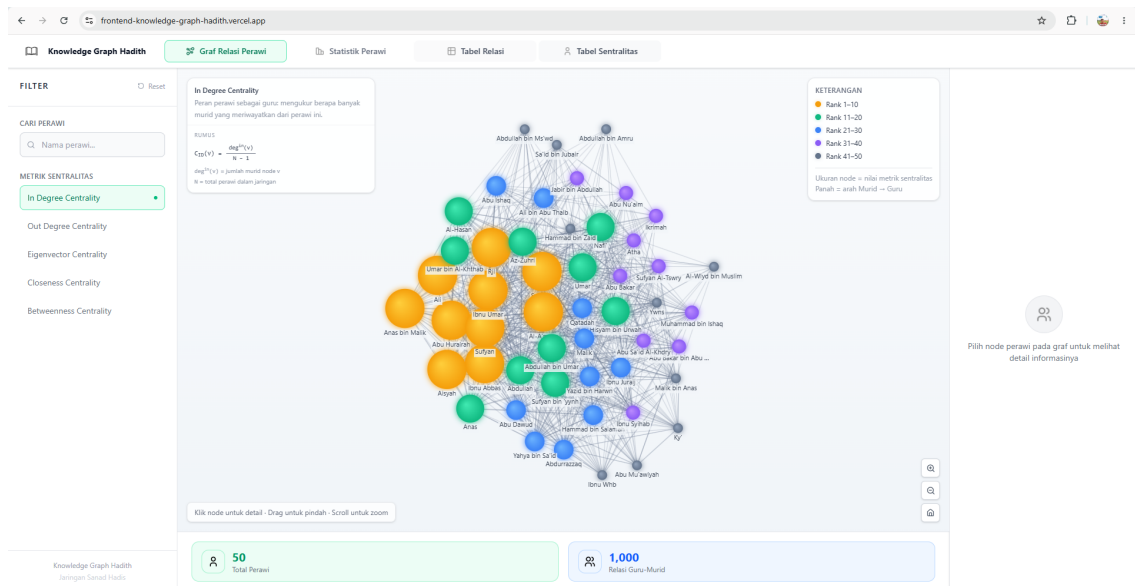
Visualisasi dilengkapi sejumlah fitur interaktif untuk eksplorasi jaringan, yaitu memilih node (klik untuk menampilkan panel detail perawi), menggeser node (*drag*), menggeser tampilan (*pan*), serta memperbesar dan memperkecil (*zoom* melalui *scroll* maupun tombol). Ketika sebuah node dipilih, node beserta seluruh relasi langsungnya disorot, sedangkan node lain diredupkan sehingga fokus pengguna terarah pada perawi yang sedang ditelusuri. Sistem juga menyediakan fitur penyesuaian tampilan otomatis (*auto-fit*) yang mengatur tingkat *zoom* agar seluruh graf tampak proporsional di layar.

4.5.2 Halaman Graf Relasi Perawi

Halaman ini menampilkan visualisasi graf jaringan sanad secara interaktif yang dirender menggunakan HTML5 Canvas dengan tata letak *force-directed*. Berikut diuraikan penerapan halaman ini untuk masing-masing dari kelima metrik sentralitas.

1. *In-Degree Centrality*

Pada contoh berikut, metrik yang dipilih adalah *In Degree Centrality*, yang menjadi dasar pewarnaan dan ukuran node. Tampilan awal halaman ditunjukkan pada Gambar 4.17.



Gambar 4.17. Tampilan halaman Graf Relasi Perawi dengan metrik *In Degree Centrality*

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.17, tata letak halaman ini terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu sisi kiri, sisi tengah, dan sisi kanan.

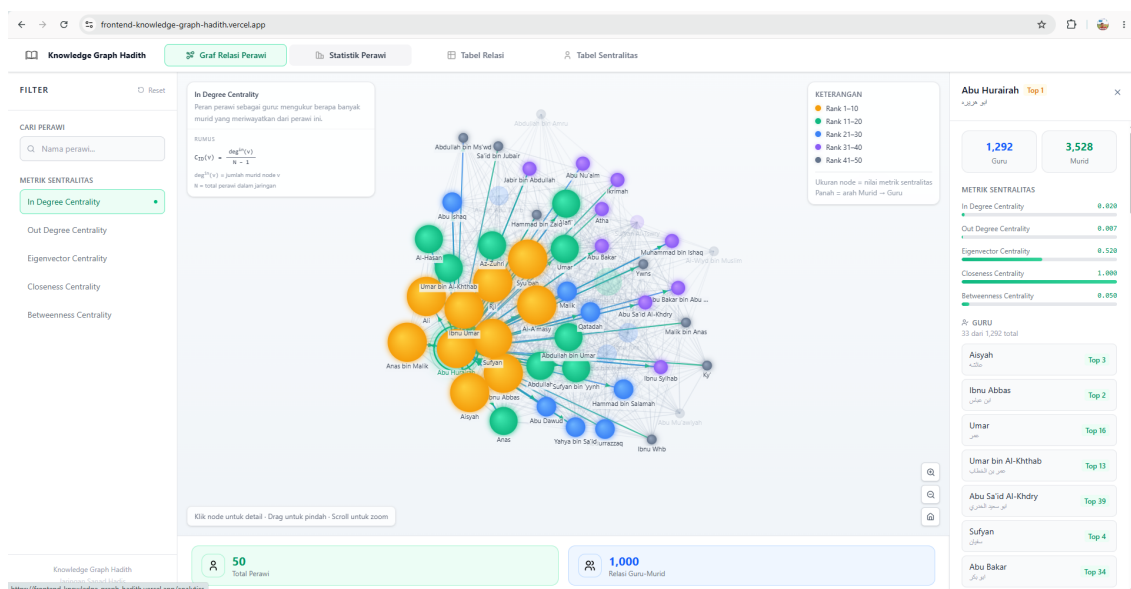
Pada **sisi kiri** terdapat panel *filter* yang terdiri atas kolom pencarian nama perawi (Cari Perawi) beserta tombol *Reset*, serta daftar lima metrik sentralitas (*In Degree*, *Out Degree*, *Eigenvector*, *Closeness*, dan *Betweenness Centrality*) yang dapat dipilih sebagai dasar pewarnaan dan ukuran node pada graf. Pada Gambar 4.17, metrik *In Degree Centrality* sedang dalam keadaan aktif, ditandai dengan latar belakang hijau pada panel.

Pada **sisi tengah** terhampar area visualisasi graf yang menampilkan node (perawi) dan *edge* (relasi periwayatan) hasil *rendering* tata letak *force-directed*, dilengkapi dua kartu yang ditumpangkan (*overlay*) di atasnya. Kartu di pojok kiri atas berisi informasi metrik terpilih, yaitu nama metrik, deskripsi perawi yang diukurnya, serta rumus matematisnya beserta keterangan variabel, yang diperbarui secara otomatis mengikuti metrik yang dipilih pada panel *filter*. Kartu Keterangan (legenda) di pojok kanan atas menjelaskan kelompok warna node berdasarkan peringkat sentralitas (Rank 1–10 hingga Rank 41–50), makna ukuran node yang merepresentasikan besar nilai metrik, serta arah panah yang menunjukkan relasi dari murid menuju guru. Demi keterbacaan, graf menampilkan subset representatif berisi 50 perawi teratas dengan 1.000 relasi, sehingga perawi dengan *in-degree* tertinggi (berwarna oranye) tampak paling besar dan berada di pusat jaringan. Pojok kiri bawah area graf memuat keterangan interaksi (klik, *drag*, *scroll*), sedangkan pojok kanan bawah memuat tombol *zoom in*, *zoom out*, dan *reset* tampilan. Graf bersifat interaktif: pengguna dapat memperbesar atau memperkecil tampilan (*zoom*) melalui tombol tersebut maupun dengan menggulir *scroll*, meng-

geser posisi graf dengan menarik (*drag*), mengklik node untuk melihat detailnya, serta mengembalikan tampilan ke posisi awal melalui tombol *reset*. Pada bagian paling bawah halaman ditampilkan dua kartu indikator yang merangkum total perawi dan total relasi guru–murid yang sedang ditampilkan pada graf.

Pada **sisi kanan** terdapat panel detail perawi yang pada kondisi awal, yaitu sebelum ada node yang dipilih, hanya menampilkan ajakan kepada pengguna untuk memilih node pada graf agar informasi detailnya ditampilkan, sebagaimana terlihat pada Gambar 4.17.

Ketika salah satu node dipilih, panel di sisi kanan berubah dari kondisi kosong menjadi panel detail yang menampilkan informasi lengkap perawi tersebut, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.18.

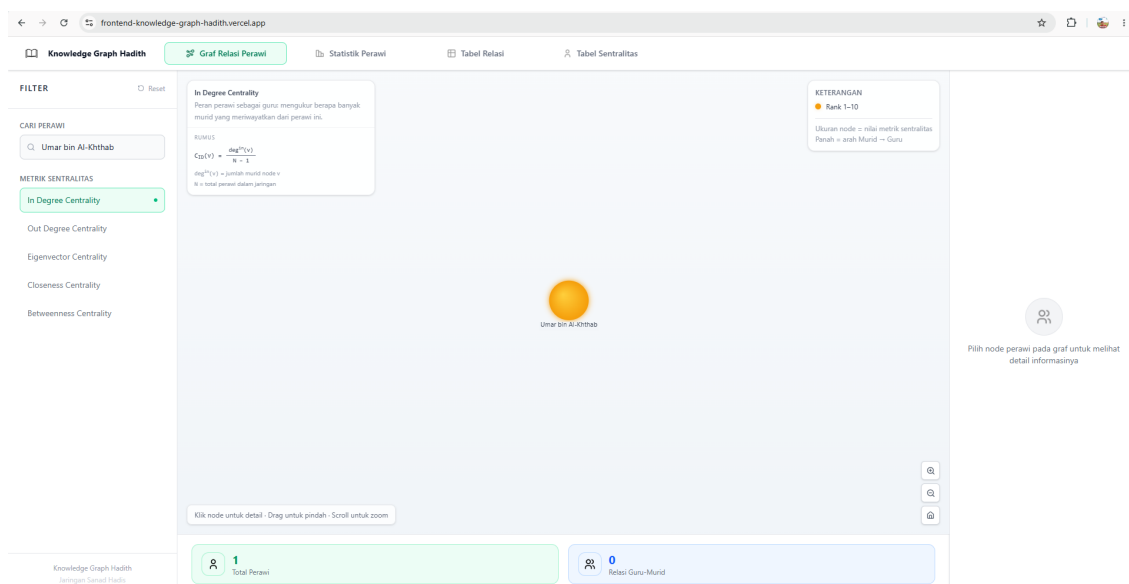


Gambar 4.18. Panel detail perawi saat sebuah node dipilih

Pada Gambar 4.18, node Abu Hurairah dipilih sehingga panel detail di sisi kanan menampilkan informasi secara berurutan dari atas ke bawah. Bagian paling atas menampilkan nama perawi beserta lencana (*badge*) peringkat keseluruhan (Top 1) dan nama dalam aksara Arab, disertai tombol tutup (*close*) untuk mengembalikan panel ke kondisi kosong. Di bawahnya terdapat dua kartu indikator yang menampilkan jumlah guru (1.292) dan jumlah murid (3.528) yang terhubung langsung dengan perawi tersebut. Selanjutnya, bagian Metrik Sentralitas menampilkan kelima nilai sentralitas perawi (*In Degree*, *Out Degree*, *Eigenvector*, *Closeness*, dan *Betweenness Centrality*) secara lengkap, masing-masing disertai bilah (*bar*) proporsional yang memvisualisasikan besar nilainya. Bagian paling bawah menampilkan dua daftar perawi yang terhubung secara terpisah, yaitu daftar Guru dan daftar Murid. Karena graf hanya menampilkan subset representatif berisi 50 per-

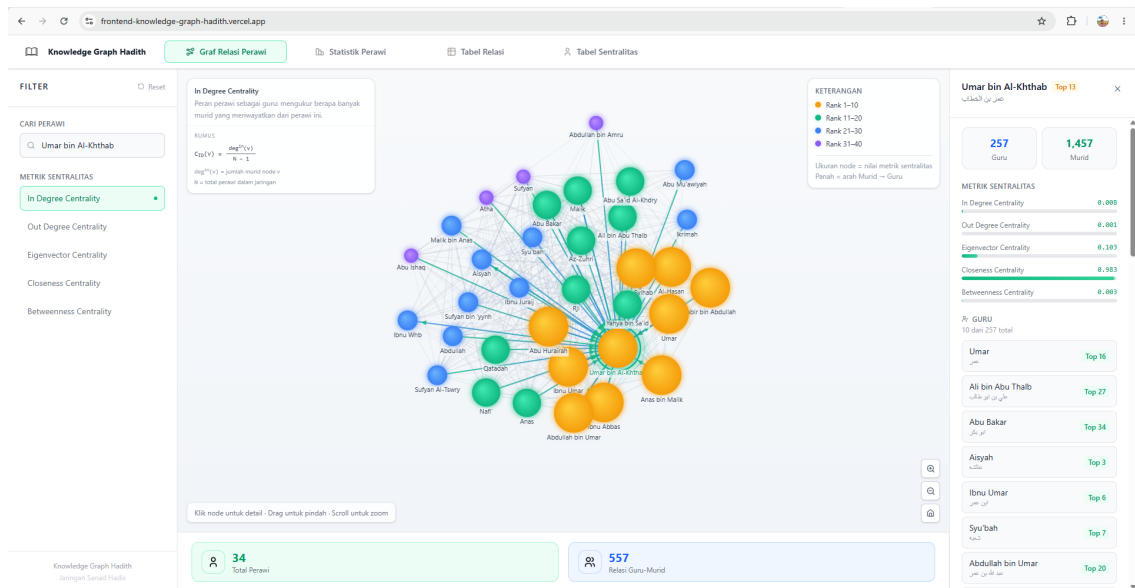
awi teratas, daftar ini hanya memuat nama-nama guru atau murid yang termasuk dalam subset tersebut, sehingga tiap daftar disertai keterangan jumlah nama yang ditampilkan dari total keseluruhan guru atau murid yang sebenarnya terhubung dengan perawi tersebut (misalnya 33 dari 1.292 total guru pada Gambar 4.18), bukan seluruh guru atau murid sesuai angka pada kartu indikator di atasnya. Daftar Guru muncul lebih dahulu, sedangkan daftar Murid berada di bawahnya dan baru terlihat setelah panel digulir (*scroll*) ke bawah. Tiap entri pada kedua daftar memuat nama Latin, nama Arab, dan lencana peringkat (*Top N*) perawi tersebut. Bersamaan dengan terbukanya panel detail, node-node yang terhubung langsung dengan perawi terpilih beserta *edge*-nya turut disorot pada graf dengan warna yang lebih jelas, sedangkan node dan *edge* lain diredupkan, sehingga relasi periwayatan perawi tersebut dapat ditelusuri secara langsung.

Selain itu, pengguna dapat mencari perawi tertentu melalui kolom pencarian. Hasil pencarian akan memfokuskan tampilan pada perawi yang dimaksud.



Gambar 4.19. Hasil pencarian perawi pada halaman Graf Relasi Perawi

Pada Gambar 4.19, pengguna mencari perawi “Umar bin Al-Khthab” sehingga graf hanya menampilkan node perawi tersebut tanpa relasi apa pun, dengan tampilan yang secara otomatis berpusat pada node hasil pencarian dan kedua kartu indikator di bagian bawah diperbarui menjadi 1 Total Perawi serta 0 Relasi Guru–Murid. Apabila node hasil pencarian dipilih, sistem menampilkan jaringan perawi yang terhubung dengannya beserta panel detailnya.

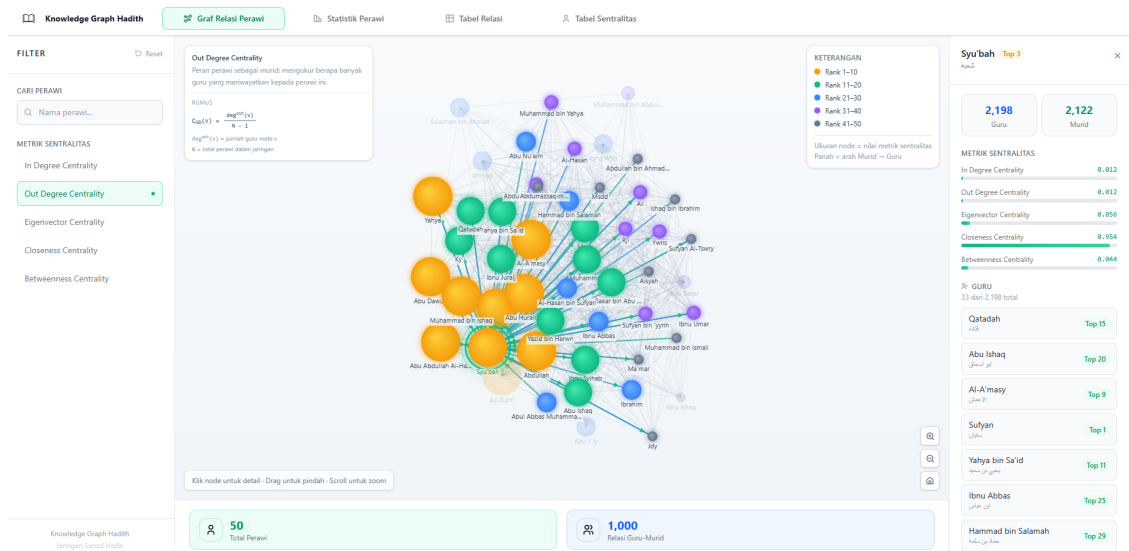


Gambar 4.20. Jaringan perawi hasil pencarian beserta detailnya

Pada Gambar 4.20, pemilihan node Umar bin Al-Khthab menampilkan jaringan perawi yang terhubung dengannya, yaitu para guru dan muridnya, beserta panel detail di sisi kanan. Dengan demikian, pengguna dapat menelusuri jaringan periwayatan seorang perawi secara terfokus.

Visualisasi yang sama juga berlaku untuk keempat metrik sentralitas lainnya, yaitu *Out Degree*, *Eigenvector*, *Closeness*, dan *Betweenness Centrality*. Pengguna cukup memilih metrik yang diinginkan pada panel filter, dan pewarnaan serta ukuran node akan menyesuaikan dengan nilai metrik yang dipilih. Sebagai ilustrasi, keempat metrik tersebut diterapkan pada node perawi yang sama, yaitu Syu'bah, yang pada Subbab 4.3 telah disebutkan sebagai salah satu perawi dengan nilai *out-degree* (peringkat ke-3, 0,0124) dan *betweenness centrality* (peringkat ke-2, 0,0445) tertinggi. Setiap kali metrik pada panel filter berpindah, kartu informasi di sisi tengah (pojok kiri atas) turut berubah menampilkan nama metrik, deskripsi peran perawi yang diukurnya, serta rumus perhitungannya sebagaimana didefinisikan pada Subbab 2.2.7, sementara panel detail di sisi kanan memperbarui nilai dan peringkat Syu'bah sesuai metrik yang aktif.

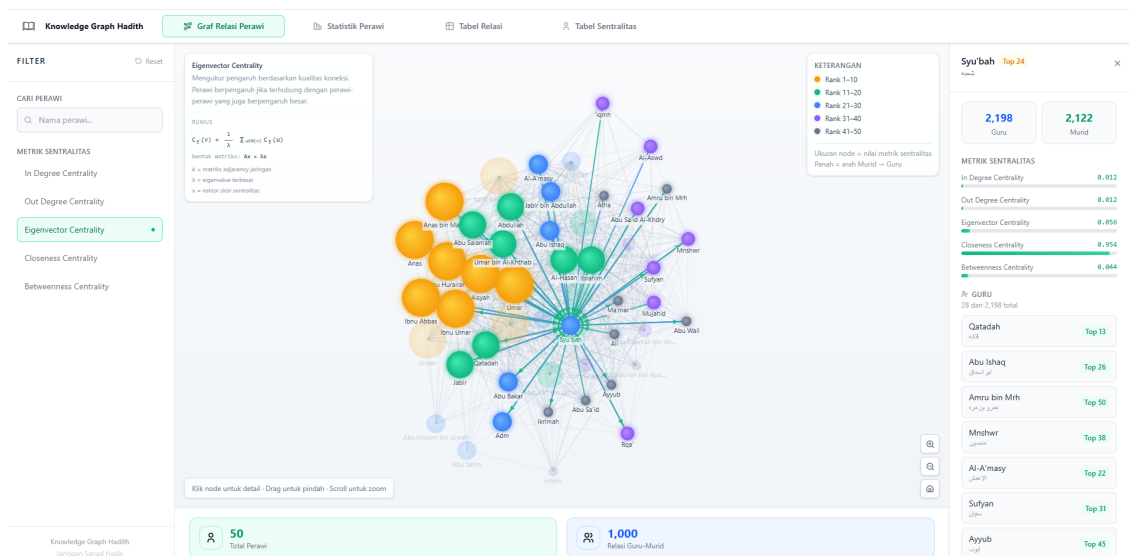
2. *Out-Degree Centrality*



Gambar 4.21. Halaman Graf Relasi Perawi dengan metrik *Out Degree Centrality* pada node Syu'bah

Pada Gambar 4.21, kartu informasi menampilkan rumus *out-degree centrality* beserta keterangan bahwa metrik ini mengukur peran perawi sebagai murid, yaitu banyaknya guru yang meriwayatkan kepada perawi tersebut. Panel detail di sisi kanan menunjukkan Syu'bah berada pada peringkat ke-3 dengan nilai 0,012, sejalan dengan nilai yang telah dibahas pada Subbab 4.3.

3. *Eigenvector Centrality*

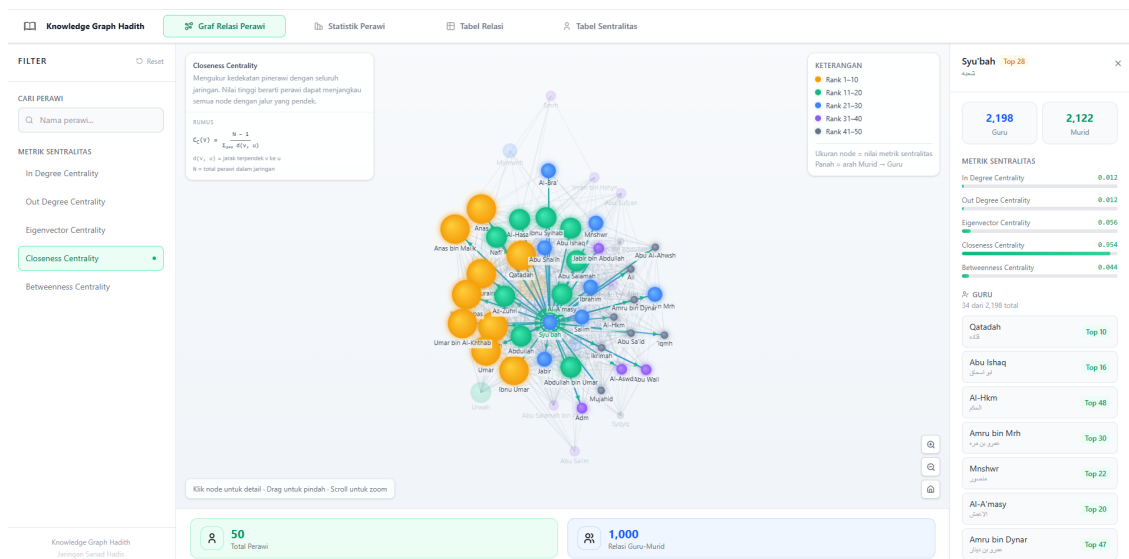


Gambar 4.22. Halaman Graf Relasi Perawi dengan metrik *Eigenvector Centrality* pada node Syu'bah

Pada Gambar 4.22, kartu informasi berganti menampilkan rumus *eigenvector centrality* yang mengukur pengaruh perawi berdasarkan kualitas koneksinya,

yaitu keterhubungan dengan perawi lain yang juga berpengaruh besar. Berbeda dari peringkatnya pada *out-degree*, panel detail menunjukkan Syu'bah turun ke peringkat ke-24 dengan nilai 0,056, yang menandakan bahwa perawi ini banyak meriwayatkan dari berbagai guru, tetapi tidak semua guru tersebut tergolong perawi paling berpengaruh dalam jaringan.

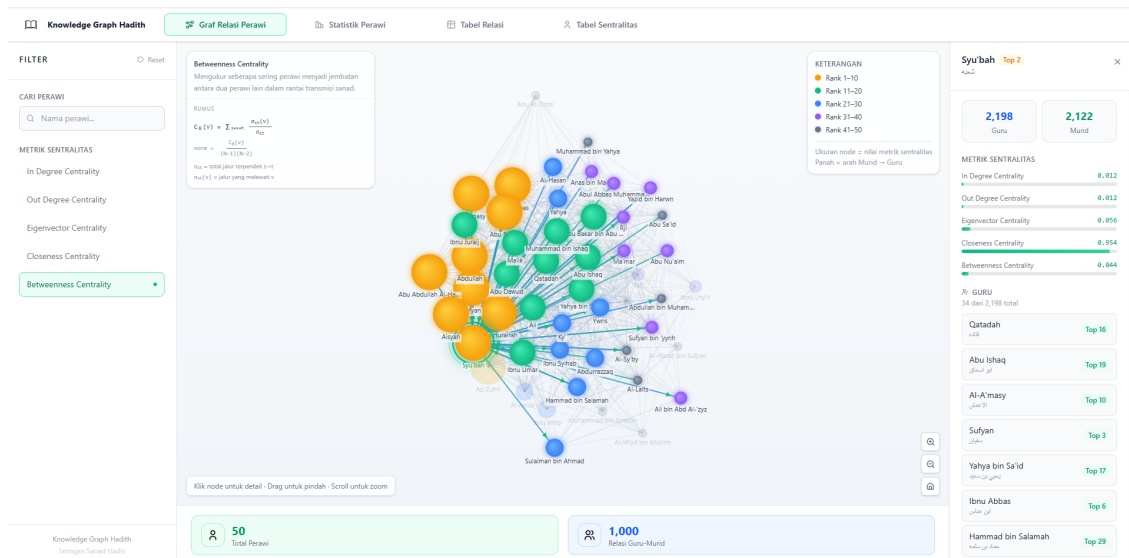
4. *Closeness Centrality*



Gambar 4.23. Halaman Graf Relasi Perawi dengan metrik *Closeness Centrality* pada node Syu'bah

Pada Gambar 4.23, kartu informasi menampilkan rumus *closeness centrality* yang mengukur kedekatan perawi terhadap seluruh perawi lain dalam jaringan berdasarkan jarak terpendek. Syu'bah berada pada peringkat ke-28 dengan nilai 0,954, yang menunjukkan bahwa perawi ini tetap dapat menjangkau sebagian besar perawi lain melalui jalur periwayatan yang relatif pendek meskipun tidak menempati posisi puncak.

5. *Betweenness Centrality*

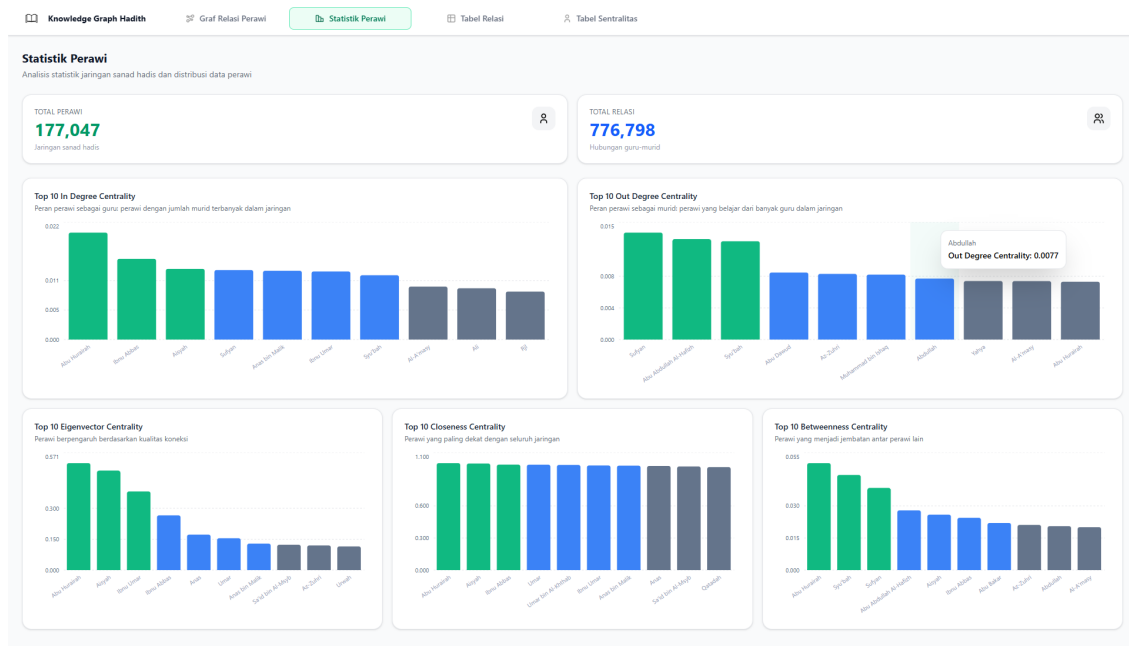


Gambar 4.24. Halaman Graf Relasi Perawi dengan metrik *Betweenness Centrality* pada node Syu'bah

Pada Gambar 4.24, kartu informasi menampilkan rumus *betweenness centrality* yang mengukur seberapa sering perawi menjadi jembatan pada jalur terpendek antara dua perawi lain. Panel detail menunjukkan Syu'bah kembali naik ke peringkat ke-2 dengan nilai 0,044, konsisten dengan nilai yang telah dibahas pada Subbab 4.3, sehingga menegaskan peran Syu'bah sebagai salah satu penghubung utama dalam jaringan periwayatan sanad.

4.5.3 Halaman Statistik Perawi

Halaman ini menyajikan ringkasan statistik jaringan sanad dalam bentuk visual. Tampilan halaman Statistik Perawi ditunjukkan pada Gambar 4.25.



Gambar 4.25. Tampilan halaman Statistik Perawi

Bagian atas halaman menampilkan judul *Statistik Perawi* beserta deskripsi singkat *Analisis statistik jaringan sanad hadis dan distribusi data perawi*, diikuti oleh dua kartu indikator yang berdampingan. Kartu pertama menampilkan Total Perawi sebanyak 177.047 dengan keterangan *Jaringan sanad hadis*, sedangkan kartu kedua menampilkan Total Relasi sebanyak 776.798 dengan keterangan *Hubungan guru–murid*, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.25. Kedua kartu ini memberikan gambaran umum mengenai skala jaringan sanad secara keseluruhan sebelum pengguna menelusuri statistik yang lebih rinci pada bagian di bawahnya.

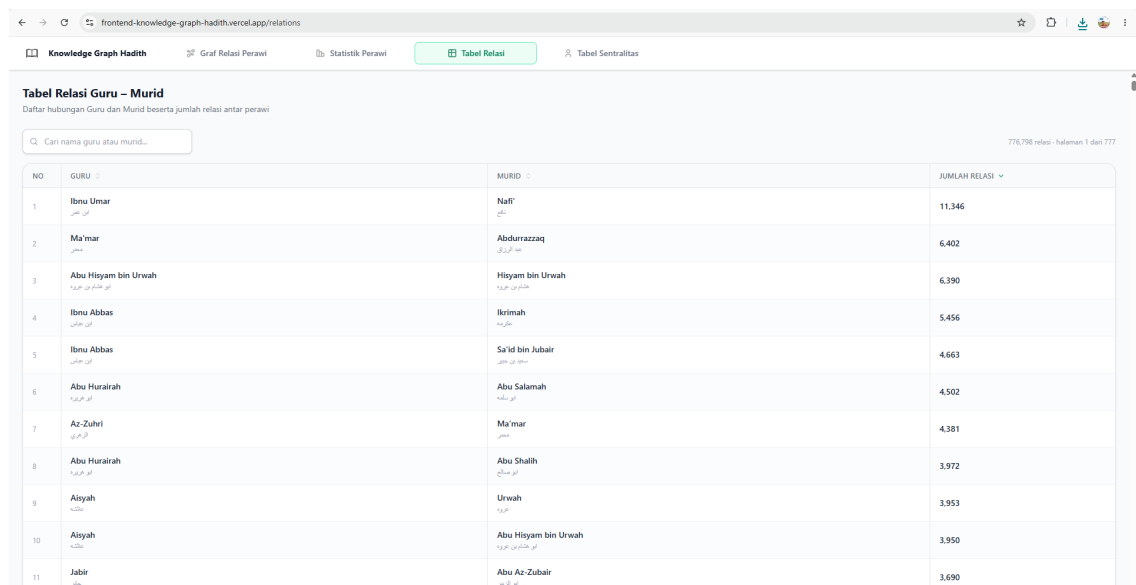
Di bawah kedua kartu indikator, halaman ini menampilkan lima panel diagram batang yang disusun dalam dua baris, yaitu baris pertama berisi dua panel besar untuk metrik *In Degree Centrality* dan *Out Degree Centrality*, serta baris kedua berisi tiga panel untuk metrik *Eigenvector*, *Closeness*, dan *Betweenness Centrality*. Setiap panel dilengkapi judul metrik beserta deskripsi singkat perannya, misalnya panel *In Degree Centrality* disertai keterangan “Peran perawi sebagai guru: perawi dengan jumlah murid terbanyak dalam jaringan”, sedangkan panel *Out Degree Centrality* disertai keterangan “Peran perawi sebagai murid: perawi yang belajar dari banyak guru dalam jaringan”. Setiap panel menampilkan sepuluh batang yang mewakili sepuluh perawi dengan nilai tertinggi pada metrik tersebut, dengan warna hijau untuk peringkat 1–3, biru untuk peringkat 4–7, dan abu-abu untuk peringkat 8–10, sehingga kelompok perawi paling berpengaruh dapat dikenali secara visual tanpa perlu membaca nilai secara langsung. Diagram juga bersifat interaktif, di mana mengarahkan kursor (*hover*) ke salah satu batang memunculkan kotak keterangan (*tooltip*) berisi nama perawi beserta nilai metrik yang tepat, seperti dicon-

tohkan pada batang Abdullah dengan nilai *Out Degree Centrality* sebesar 0,0077 pada Gambar 4.25.

Sebagaimana terlihat pada Gambar 4.25, Abu Hurairah menempati peringkat pertama pada empat dari lima metrik, yaitu *In Degree*, *Eigenvector*, *Closeness*, dan *Betweenness Centrality*, yang menunjukkan posisinya sebagai perawi paling dominan sekaligus penghubung utama dalam jaringan sanad. Berbeda dengan keempat metrik tersebut, peringkat teratas *Out Degree Centrality* justru ditempati oleh perawi lain, yaitu Sufyan, Abu Abdullah Al-Hafizh, dan Syu'bah, karena metrik ini mengukur peran perawi sebagai murid yang aktif meriwayatkan dari banyak guru, bukan sebagai sumber riwayat. Perbedaan susunan peringkat pada kelima diagram ini menegaskan bahwa tiap metrik sentralitas menangkap dimensi peran yang berbeda dalam jaringan periwayatan hadis, sehingga penyajiannya secara terpisah pada halaman ini memudahkan pengguna membandingkan posisi perawi dari berbagai sudut pandang sekaligus.

4.5.4 Halaman Tabel Relasi

Halaman ini menampilkan seluruh data relasi periwayatan guru–murid dalam bentuk tabel. Tampilan halaman Tabel Relasi ditunjukkan pada Gambar 4.26.



NO	GURU	MURID	JUMLAH RELASI
1	Ibnu Umar	Nafi'	11,346
2	Ma'mar	Abdurrazzaq	6,402
3	Abu Hiyam bin Urwah	Hiyam bin Urwah	6,390
4	Ibnu Abbas	Ibrimah	5,456
5	Ibnu Abbas	Sa'id bin Jubair	4,663
6	Abu Hurairah	Abu Salamah	4,502
7	Az-Zuhri	Ma'mar	4,381
8	Abu Hurairah	Abu Shalih	3,972
9	Aisyah	Urwah	3,953
10	Aisyah	Abu Hiyam bin Urwah	3,950
11	Jabir	Abu Az-Zubair	3,690

Gambar 4.26. Tampilan halaman Tabel Relasi

Pada Gambar 4.26, setiap baris tabel merepresentasikan satu relasi periwayatan, dengan kolom No, Guru, Murid, dan Jumlah Relasi. Nama guru dan murid ditampilkan dalam aksara Latin sekaligus aksara Arab, sedangkan kolom Jumlah Relasi menunjukkan bobot relasi, yaitu banyaknya kemunculan pasangan guru–murid tersebut di seluruh korpus. Secara baku tabel diurutkan menurun berdasarkan Jumlah Relasi, sehingga relasi terkuat (Ibnu Umar–Nafi' dengan 11.346) berada di urutan teratas. Mengingat jumlah

relasi sangat banyak, yaitu 776.798 relasi yang terbagi ke dalam 777 halaman, tabel dilengkapi fitur paginasi serta pengurutan kolom, sehingga data dapat ditelusuri tanpa harus dimuat seluruhnya sekaligus.

Tabel juga dilengkapi kolom pencarian untuk menyaring relasi berdasarkan nama guru atau murid tertentu. Contoh hasil pencarian ditunjukkan pada Gambar 4.27.

The screenshot shows a web application interface for 'Knowledge Graph Hadith'. The 'Tabel Relasi' tab is active. A search bar contains 'Ibnu Abbas'. Below the search bar, a table displays the results. The table has four columns: NO, GURU, MURID, and JUMLAH RELASI. The results show 11 rows of data, all with 'Ibnu Abbas' as the teacher (GURU) and various students (MURID) as the subject. The total number of relations is 3,785, displayed as '3,785 relasi - halaman 1 dari 4'.

NO	GURU	MURID	JUMLAH RELASI
1	Ibnu Abbas	Ikrimah	5,456
2	Ibnu Abbas	Sa'id bin Jubair	4,663
3	Ibnu Abbas	Atha	1,885
4	Ibnu Abbas	Mujahid	1,451
5	Ibnu Abbas	Thawus	1,278
6	Ibnu Abbas	Muqim	849
7	Ibnu Abbas	Ubaidullah bin Abdullah	750
8	Ibnu Abbas	Kryb	689
9	Ibnu Abbas	Ubaidullah bin Abdullah bin 'b'h	441
10	Ibnu Abbas	Jabir bin Zaid	436
11	Ibnu Abbas	Atha bin Abu Rbah	401

Gambar 4.27. Hasil pencarian relasi pada halaman Tabel Relasi

Pada Gambar 4.27, pencarian dengan kata kunci “Ibnu Abbas” menyaring tabel sehingga hanya menampilkan relasi yang melibatkan perawi tersebut, yaitu sebanyak 3.785 relasi. Dengan fitur ini, pengguna dapat dengan cepat menelaah seluruh relasi periwayatan dari atau menuju seorang perawi tertentu.

4.5.5 Halaman Tabel Sentralitas

Halaman ini menampilkan data seluruh perawi beserta kelima nilai metrik sentralitasnya dalam bentuk tabel. Tampilan halaman Tabel Sentralitas ditunjukkan pada Gambar 4.28.

Knowledge Graph Hadith							
Graf Relasi Perawi							
Statistik Perawi							
Tabel Relasi							
Tabel Sentralitas Perawi							
Data metrik sentralitas seluruh perawi dalam jaringan sanad hadis							
Cari nama perawi... 177.047 perawi - halaman 1 dari 178							
NO	NAMA PERAWI	PERAWI	IN DEGREE	OUT DEGREE	EIGENVECTOR	CLOSENESS	BETWEENNESS
1	Abu Hurairah	أبو هريرة	0.01993	0.00730	0.51954	1.00000	0.04999
2	Ibnu Abbas	ابن عباس	0.01504	0.00535	0.26588	0.98636	0.02444
3	Aisyah	عائشة	0.01317	0.00414	0.48360	0.99650	0.02591
4	Sufyan	سفيان	0.01295	0.01350	0.04943	0.94619	0.03844
5	Anas bin Malik	أنس بن مالك	0.01282	0.00282	0.12855	0.97678	0.00752
6	Ibnu Umar	ابن عمر	0.01269	0.00450	0.38208	0.97849	0.01443
7	Syub'ah	شعبه	0.01199	0.01241	0.05624	0.95371	0.04447
8	Al-A'masy	الأعمش	0.00987	0.00738	0.05819	0.95747	0.02005
9	Ali	علي	0.00956	0.00451	0.03636	0.94948	0.01437
10	Rji	رجل	0.00894	0.00458	0.02176	0.83450	0.00740
11	Az-Zuhri	الزهري	0.00878	0.00829	0.11976	0.96102	0.02112
12	Abdullah	عبد الله	0.00840	0.00770	0.09370	0.96184	0.02053
13	Umar bin Al-Khthab	عمر بن الخطاب	0.00823	0.00145	0.10319	0.98343	0.00304
14	Anas	أنس	0.00821	0.00343	0.17228	0.97370	0.00406
15	Al-Hasan	الحسن	0.00790	0.00485	0.07095	0.96283	0.00989

Gambar 4.28. Tampilan halaman Tabel Sentralitas

Pada Gambar 4.28, setiap baris tabel merepresentasikan satu perawi, dengan kolom No, Nama Perawi (aksara Latin), Perawi (aksara Arab), serta lima kolom nilai metrik sentralitas, yaitu In Degree, Out Degree, Eigenvector, Closeness, dan Betweenness. Seluruh data perawi sebanyak 177.047 perawi disajikan dan terbagi ke dalam 178 halaman, sehingga tabel dilengkapi fitur paginasi dan pengurutan pada setiap kolom metrik. Secara baku tabel diurutkan menurun berdasarkan In Degree, sehingga Abu Hurairah berada di urutan teratas dengan nilai 0,01993.

Tabel juga dilengkapi kolom pencarian untuk menemukan perawi berdasarkan namanya. Contoh hasil pencarian ditunjukkan pada Gambar 4.29.

Knowledge Graph Hadith							
Graf Relasi Perawi							
Statistik Perawi							
Tabel Relasi							
Tabel Sentralitas Perawi							
Data metrik sentralitas seluruh perawi dalam jaringan sanad hadis							
Ibnu Abbas 65 perawi - halaman 1 dari 1							
NO	NAMA PERAWI	PERAWI	IN DEGREE	OUT DEGREE	EIGENVECTOR	CLOSENESS	BETWEENNESS
1	Ibnu Abbas	ابن عباس	0.01504	0.00535	0.26588	0.98636	0.02444
2	Ikrimah Mwly Ibnu Abbas	إكرمه مولى ابن عباس	0.00008	0.00005	0.00003	0.00000	0.00000
3	Kryb Mwly Ibnu Abbas	كرب مولى ابن عباس	0.00007	0.00005	0.00001	0.00000	0.00000
4	Abdullah Ibnu Abbas	عبد الله ابن عباس	0.00002	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000
5	Syub'ah Mwly Ibnu Abbas	شعبه مولى ابن عباس	0.00002	0.00001	0.00003	0.00000	0.00000
6	'myr Mwly Ibnu Abbas	نعمان مولى ابن عباس	0.00002	0.00002	0.00001	0.00000	0.00000
7	Abu M'bd Mwly Ibnu Abbas	أبو عبد مولى ابن عباس	0.00002	0.00001	0.00005	0.00000	0.00000
8	Mwly Ibnu Abbas	مولى ابن عباس	0.00002	0.00001	0.00002	0.00000	0.00000
9	Ibnu Abbas Rdfy Allah	ابن عباس رضي الله	0.00002	0.00001	0.00002	0.00000	0.00000
10	'myra Mwly Ibnu Abbas	عمرو مولى ابن عباس	0.00001	0.00001	0.00001	0.00000	0.00000
11	Jd Ibnu Abbas	جد ابن عباس	0.00001	0.00001	0.00034	0.00000	0.00000
12	Ibnu Abbas Al-Jsymy	ابن عباس الجهمي	0.00001	0.00001	0.00003	0.00000	0.00000
13	'wsh Mwly Ibnu Abbas	عبد مولى ابن عباس	0.00001	0.00001	0.00002	0.00000	0.00000
14	Kryba Mwly Ibnu Abbas	كرب مولى ابن عباس	0.00001	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000
15	Ibnu Abbas bin Abd Al-Mthb	ابن عباس بن عبد المطلب	0.00001	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000

Gambar 4.29. Hasil pencarian perawi pada halaman Tabel Sentralitas

Pada Gambar 4.29, pencarian dengan kata kunci “Ibnu Abbas” menyaring tabel sehingga hanya menampilkan perawi yang namanya mengandung kata kunci tersebut, yaitu sebanyak 65 perawi beserta nilai sentralitas masing-masing. Dengan fitur ini, pengguna dapat dengan cepat menemukan dan membandingkan nilai sentralitas perawi tertentu.

4.6 Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan dengan metode *black-box* terhadap seluruh fitur *dashboard* yang telah diimplementasikan. Selain fitur utama, terdapat pula beberapa fitur tambahan yang juga diuji, yaitu fitur interaksi pada graf, seperti *zoom*, *drag*, dan *reset* tampilan, serta fitur paginasi dan pengurutan pada tabel, sehingga diperoleh 14 skenario pengujian. Hasil pengujian terhadap seluruh fitur tersebut disajikan pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10. Hasil pengujian sistem dengan metode *black-box*

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Ket.
1	Navigasi menu	Menekan setiap menu (Graf Relasi, Statistik, Tabel Relasi, Tabel Sentralitas)	Sistem menampilkan halaman sesuai menu yang dipilih	Halaman berpindah sesuai menu	Valid
2	Pemuatan data	Membuka halaman yang mengambil data dari Supabase	Data perawi dan relasi berhasil dimuat	Data tampil sesuai isi basis data	Valid
3	Visualisasi graf	Membuka halaman Graf Relasi Perawi	Graf (<i>node</i> dan <i>edge</i>) tampil dengan benar	Graf jaringan sanad tampil	Valid
4	Pemilihan <i>node</i>	Mengklik salah satu <i>node</i> perawi	Panel detail perawi muncul	Panel detail (sentralitas, guru & murid) muncul	Valid
5	Filter metrik sentralitas	Memilih salah satu metrik sentralitas	Ukuran / warna <i>node</i> berubah sesuai metrik	Tampilan <i>node</i> berubah sesuai metrik	Valid
6	Pencarian perawi	Memasukkan nama perawi pada kolom pencarian	Menampilkan perawi sesuai kata kunci	Hasil pencarian sesuai kata kunci	Valid
7	Zoom graf	Menggunakan <i>scroll</i> atau tombol <i>zoom in-out</i>	Tampilan graf membesar atau mengecil	Graf membesar dan mengecil	Valid
8	<i>Drag node</i> dan geser tampilan	Menggeser <i>node</i> dan area graf	<i>Node</i> dan tampilan berpindah mengikuti kursor	<i>Node</i> dan tampilan berpindah	Valid
9	<i>Auto-fit / reset</i> tampilan	Menekan tombol <i>reset</i> tampilan	Tampilan kembali menyesuaikan seluruh graf	Tampilan <i>ter-reset</i> proporsional	Valid
10	Halaman statistik	Membuka halaman Statistik Perawi	Kartu total dan diagram <i>Top</i> sentralitas tampil	Kartu dan 5 diagram batang tampil	Valid
11	Tabel relasi	Membuka halaman Tabel Relasi	Data relasi guru–murid tampil dalam tabel	Data relasi tampil	Valid
12	Paginasi tabel	Berpindah halaman pada tabel	Data berpindah ke halaman berikutnya	Paginasi berfungsi	Valid
13	Tabel sentralitas	Membuka halaman Tabel Sentralitas	Data perawi dan nilai sentralitas tampil	Data sentralitas tampil	Valid
14	Pengurutan (<i>sorting</i>)	Menekan kolom metrik untuk mengurutkan data	Data terurut sesuai kolom yang dipilih	Data terurut naik atau turun	Valid

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.10, seluruh fitur yang diuji sebanyak 14 skenario memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, sehingga seluruhnya dinyatakan valid dengan tingkat keberhasilan 100%. Tidak ditemukan satu pun skenario yang gagal atau menghasilkan keluaran yang menyimpang dari rancangan.

Keempat belas skenario tersebut mencakup tiga kelompok fungsi utama *dashboard*. Kelompok pertama, yaitu skenario 1–2, menguji fungsi dasar navigasi antarhalaman dan pemuatan data dari Supabase, yang memastikan seluruh data perawi dan relasi dapat

diakses dengan benar sebagai fondasi bagi seluruh halaman lainnya. Kelompok kedua, yaitu skenario 3–9, menguji halaman Graf Relasi Perawi secara menyeluruh, mulai dari kemunculan visualisasi graf, kemunculan panel detail saat *node* dipilih, penyesuaian tampilan terhadap metrik sentralitas yang dipilih, pencarian perawi, hingga interaksi *zoom*, *drag*, dan *reset* tampilan, yang menunjukkan bahwa fitur eksplorasi graf sebagai bagian paling kompleks pada *dashboard* berfungsi sesuai rancangan. Kelompok ketiga, yaitu skenario 10–14, menguji halaman Statistik Perawi, Tabel Relasi, dan Tabel Sentralitas beserta fitur paginasi dan pengurutan datanya, yang memastikan penyajian data dalam jumlah besar tetap dapat ditelusuri pengguna secara efisien.

Keberhasilan seluruh skenario pengujian ini menunjukkan bahwa *dashboard* tidak memerlukan iterasi perbaikan pada tahap perancangan dan pembangunan, sebagaimana digambarkan pada diagram alir pelaksanaan tugas akhir (Gambar 3.9 Bab III). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *dashboard* jaringan sanad hadis telah berfungsi dengan baik sesuai dengan rancangan dan kebutuhan sistem, sehingga layak digunakan oleh pengguna untuk mengeksplorasi jaringan periwayatan hadis beserta hasil analisis sentralitasnya.

4.7 Pengujian Validitas Hasil Keluaran Sistem

Pengujian *black-box* pada Subbab 4.6 memastikan setiap fitur berfungsi sesuai rancangan, yaitu tombol bekerja, halaman berpindah, dan data tampil. Namun, memastikan sebuah fitur menampilkan data tidak sama dengan memastikan data yang ditampilkan tersebut sahih. Oleh karena itu, validitas hasil keluaran sistem, yaitu kebenaran nilai sentralitas dan relasi periwayatan yang disajikan *dashboard*, diperiksa melalui tiga lapis bukti yang saling melengkapi.

Pertama, dari sisi validitas masukan, keluaran sistem hanya dapat sahih apabila setiap simpul benar-benar merepresentasikan satu perawi unik. Tahap normalisasi nama (Subbab 4.1) memastikan satu perawi tidak terpecah menjadi beberapa simpul akibat variasi penulisan, sementara risiko kebalikannya, yaitu tergabungnya lebih dari satu perawi ke dalam satu simpul akibat resolusi kata kekerabatan, telah dievaluasi secara kuantitatif dan terukur pada sekitar 9,85% kejadian resolusi (Subbab 4.2.3). Dengan demikian, batas ketidakpastian pada masukan yang memengaruhi keluaran telah diukur, bukan diasumsikan sempurna.

Kedua, dari sisi konsistensi penyajian, *dashboard* tidak menghitung ulang metrik sentralitas di sisi klien, melainkan membaca langsung nilai hasil komputasi yang telah tersimpan pada basis data Supabase (Subbab 4.3). Skenario pemuatan data pada pengujian *black-box* (Tabel 4.10) telah memverifikasi bahwa data yang tampil sesuai dengan isi basis data, sehingga nilai yang dilihat pengguna dipastikan identik dengan nilai hasil perhitungan, bukan angka yang berbeda akibat pemrosesan ulang di antarmuka.

Ketiga, dari sisi validitas eksternal, kebenaran hasil analisis diperiksa dengan membandingkan perawi yang teridentifikasi paling sentral oleh sistem terhadap temuan penelitian terdahulu yang secara independen menyebut tokoh sentral periwayatan (Subbab 4.10). Sistem menempatkan Abu Hurairah pada peringkat pertama empat dari lima metrik dan mendeteksi posisi struktural Az-Zuhri, keduanya konsisten dengan penelusuran manual pada penelitian terdahulu. Kesesuaian ini menunjukkan bahwa keluaran sistem tidak hanya konsisten secara internal, tetapi juga selaras dengan pengetahuan yang telah mapan dalam kajian hadis, sehingga hasil keluaran sistem dapat dinyatakan valid.

4.8 Hasil Pengujian Performa dan Kualitas Non-Fungsional Sistem

Selain pengujian fungsional pada Subbab 4.6, dilakukan tiga pengujian non-fungsional sesuai metode pada Subbab 3.2.6 untuk mengevaluasi performa visualisasi graf di sisi klien dan ketahanan API Supabase. Hasil dari tiap pengujian diuraikan sebagai berikut.

4.8.1 *Frame Rate (FPS)*

Pengujian FPS dilakukan pada interaksi *zoom in/out* sebagai fokus utama, dengan interaksi *pan* dan *drag node* turut diukur sebagai pembanding. Hasil pengukuran ditampilkan pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11. Hasil pengujian *frame rate* (FPS)

Skenario	FPS Rata-rata	FPS Minimum
Saat <i>zoom in/out (scroll wheel)</i>	57,0	51
Saat <i>pan</i> kanvas	61,0	60
Saat <i>drag 1 node</i>	60,7	60

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa interaksi *zoom in/out* mencatat FPS rata-rata 57,0 dengan minimum 51, sedikit lebih rendah dibandingkan interaksi *pan* (61,0) maupun *drag node* (60,7), namun seluruhnya tetap jauh di atas ambang minimum 30 FPS sehingga belum menimbulkan *jank* yang terasa oleh pengguna. Selisih ini konsisten dengan sifat interaksi *zoom* yang, selain tetap menanggung beban penuh perhitungan simulasi fisika dan *render* pada setiap *frame* seperti skenario lain, juga menghitung ulang posisi dan skala tampilan (*transform*) pada setiap peristiwa *scroll wheel* yang diterima, berbeda dengan *pan* maupun *drag* yang hanya mengubah posisi tanpa mengubah skala render. Tambahan komputasi inilah yang menjelaskan mengapa *zoom in/out* sedikit lebih membebani dibandingkan interaksi geser murni, meskipun dampaknya terhadap kelancaran animasi masih tergolong kecil.

4.8.2 Penggunaan Memori *Browser*

Pengujian dilakukan dengan mengukur ukuran *JavaScript heap* saat visualisasi graf memuat data pada beberapa jumlah *node* (N) yang divariasikan mendekati skala penuh jaringan sanad (177.047 perawi). Hasil pengukuran ditampilkan pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12. Hasil pengujian penggunaan memori *browser* terhadap jumlah *node* (N)

N (<i>node</i> diminta)	Node Diterima	Penggunaan Memori (<i>Heap</i>)
50	50	8,8 MB
100	100	11,1 MB
250	250	10,1 MB
500	500	10,3 MB
1.000	Gagal total	–

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa penggunaan memori *browser* tidak meningkat secara proporsional terhadap N pada rentang yang berhasil diuji, tetap berada pada kisaran 8,8–11,1 MB untuk N=50 hingga N=500 tanpa kecenderungan pertumbuhan yang jelas. Namun, pengujian pada N=1.000, yang masih jauh di bawah 1% dari total 177.047 perawi dalam jaringan sanad, mengalami kegagalan total, yaitu permintaan data tidak pernah selesai dimuat dalam batas waktu pengamatan. Dengan demikian, penggunaan memori *browser* saat merender graf mendekati skala penuh 177.047 *node* tidak dapat diukur secara empiris pada arsitektur *dashboard* saat ini, karena sistem sudah gagal memuat data jauh sebelum mencapai skala tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa keputusan desain untuk menampilkan subset representatif (50 *node* teratas) alih-alih keseluruhan jaringan bukan sekadar pertimbangan keterbacaan visual, melainkan juga selaras dengan batas kemampuan arsitektur pengambilan data saat ini.

4.8.3 Load Testing API

Pengujian dilakukan dengan skenario *ramping virtual users* (VU) 0→10→50→100→0 selama 95 detik, serta pengujian tambahan pada tiap tahap VU tetap selama 20 detik untuk memperoleh perincian yang lebih jelas. Hasil pengujian ditampilkan pada Tabel 4.13 dan Tabel 4.14.

Tabel 4.13. Hasil *load testing* skenario *ramping* (0–100 VU)

Kriteria	Hasil
<i>Threshold</i> $p(95) < 1.000$ ms	Gagal, $p(95)$ aktual 4,68 detik (rata-rata 1,31 detik, maks 12,72 detik)
<i>Threshold</i> tingkat kegagalan $< 1\%$	Lolos, 0% permintaan gagal (2.300/2.300 <i>check</i> sukses)
<i>Throughput</i> rata-rata	23,9 permintaan/detik

Tabel 4.14. Hasil *load testing* per tahap VU tetap (20 detik)

VU	<i>Throughput</i> (req/s)	P95 Latency	Maks Latency	Tingkat Kegagalan
10	12,6	595 ms	1,11 detik	0%
50	29,1	2,76 detik	7,43 detik	0%
100	27,7	7,63 detik	15,29 detik	0%

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa sistem hanya lolos ambang batas latensi 1 detik pada beban 10 pengguna virtual bersamaan (Tabel 4.14); pada 50 VU, latensi P95 telah mencapai 2,76 detik, melampaui ambang yang ditetapkan. Pada 100 VU, *throughput* justru menurun dari 29,1 menjadi 27,7 permintaan/detik dibandingkan pada 50 VU, sementara latensi P95 meningkat tajam menjadi 7,63 detik, pola yang mengindikasikan saturasi: server menerima lebih banyak permintaan daripada yang dapat diproses sehingga permintaan mengantre alih-alih ditolak (tingkat kegagalan tetap 0%, bukan kode kegagalan 429). Dengan demikian, titik jenuh (*breaking point*) praktis sistem berada di antara 10 dan 50 pengguna bersamaan pada konfigurasi Supabase yang digunakan saat pengujian.

Ketiga pengujian di atas dilaksanakan dengan jumlah pengulangan yang dipersingkat untuk kebutuhan verifikasi awal, sehingga angka-angka performa pada subbab ini merepresentasikan hasil pengujian awal yang valid namun tetap memerlukan pengulangan dengan jumlah sampel lebih besar sebagai penguatan sebelum dijadikan angka final dalam pelaporan performa sistem secara menyeluruh.

4.9 Hasil Evaluasi Kebermanfaatan *Dashboard*

Evaluasi kebermanfaatan *dashboard* dilakukan sesuai metode pada Subbab 3.2.7 Bab III, menggunakan kuesioner daring yang mengadaptasi *System Usability Scale* (SUS) dan diisi oleh 18 responden.

4.9.1 Karakteristik Responden

Profil responden ditampilkan pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15. Karakteristik responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase
Usia	20–25 tahun	18	100%
Jenis kelamin	Laki-laki	18	100%
Latar belakang akademis/ profesional ilmu hadis	Ya	1	5,6%
	Tidak	17	94,4%
Frekuensi penggunaan aplikasi visualisasi graf sejenis	Sering	2	11,1%
	Kadang-kadang	2	11,1%
	Jarang	10	55,6%
	Tidak pernah	4	22,2%

Hanya 1 dari 18 responden (5,6%) yang memiliki latar belakang ilmu hadis, padahal pengguna sasaran utama pada Subbab 3.2.4.1 Bab III adalah mahasiswa **dan peneliti ilmu hadis**. Hasil evaluasi ini karenanya lebih mencerminkan persepsi pengguna umum, bukan representasi pengguna sasaran utama, sehingga perlu dibaca sebagai indikasi awal.

4.9.2 Tabel Skor Setiap Pertanyaan

Rata-rata nilai jawaban (skala Likert 1–5) untuk tiap pernyataan ditampilkan pada Tabel 4.16.

Tabel 4.16. Rata-rata skor tiap pernyataan kuesioner

No	Pernyataan	Muatan	Rata-rata
1	Saya berpikir saya akan sering menggunakan aplikasi ini.	(+)	3,33
2	Saya merasa aplikasi ini rumit digunakan tanpa alasan yang jelas.	(-)	2,39
3	Saya merasa aplikasi ini mudah digunakan.	(+)	4,22
4	Saya merasa membutuhkan bantuan teknis untuk menggunakan aplikasi ini.	(-)	2,39
5	Saya merasa berbagai fitur aplikasi ini terintegrasi dengan baik.	(+)	4,33
6	Saya merasa ada terlalu banyak ketidakkonsistenan dalam aplikasi ini.	(-)	2,06
7	Saya membayangkan kebanyakan orang bisa mempelajari aplikasi ini dengan cepat.	(+)	3,89

Nilai tertinggi ada pada pernyataan positif seputar integrasi fitur (P5, 4,33) dan kemudahan penggunaan (P3, 4,22), sedangkan nilai terendah ada pada pernyataan negatif seputar inkonsistensi (P6, 2,06) yang berarti sebagian besar responden *tidak* merasakan banyak inkonsistensi, sebuah hasil positif.

4.9.3 Hasil Rata-rata SUS

Statistik skor SUS teradaptasi ditampilkan pada Tabel 4.17.

Tabel 4.17. Hasil skor SUS teradaptasi (7 item)

Statistik	Nilai
Jumlah responden (n)	18
Rata-rata	71,23
Median	73,22
Standar deviasi	15,85
Nilai minimum	35,71
Nilai maksimum	92,86

Skor rata-rata 71,23 dari skala 0–100 berada di atas titik tengah skala, menunjukkan persepsi yang secara umum positif namun bervariasi (standar deviasi 15,85). Mengingat keterbatasan instrumen 7-item dan profil responden pada Tabel 4.15, skor ini paling tepat dibaca sebagai indikasi awal dari perspektif pengguna umum, bukan ukuran baku yang representatif bagi pengguna sasaran utama.

4.9.4 Umpan Balik Kualitatif

Hal yang paling disukai: tampilan antarmuka yang menarik, kemudahan menelusuri relasi guru–murid melalui graf, serta fitur pencarian dan klik-telusur *node*. Kendala yang paling sering disebut: kurangnya panduan penggunaan (*onboarding*) dan ketidakpahaman makna metrik sentralitas, disusul label graf yang sulit dibaca saat data padat. Saran perbaikan sejalan dengan kendala tersebut: tambahkan panduan/*tooltip* penjelasan metrik, serta optimasi tampilan agar label tidak bertumpuk.

4.10 Perbandingan Hasil Penelitian dengan Hasil Terdahulu

Untuk menempatkan hasil penelitian ini dalam konteks kajian sejenis, pada bagian ini dilakukan perbandingan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menganalisis jaringan perawi hadis secara komputasional. Penelitian terdahulu pada umumnya telah berhasil memodelkan dan menganalisis jaringan perawi dalam skala besar, namun luaran yang dihasilkan cenderung bersifat statis dan bergantung pada perangkat lunak jaringan berbasis *desktop* seperti Gephi dan Cytoscape, sehingga sulit diakses oleh kalangan yang lebih luas [6, 9]. Selain aspek representasi dan aksesibilitas, perbandingan juga mencakup efisiensi komputasi terhadap dua pendekatan berbasis *graph database* yang paling relevan, yaitu Neo4j pada penelitian Farooqi *et al.* [6] dan NarratorsKG pada penelitian Mahmoud *et al.* [14]. Perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu disajikan pada Tabel 4.18.

Tabel 4.18. Perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

Aspek	Penelitian Terdahulu	Penelitian Ini
Representasi data	Jaringan / <i>knowledge graph</i> perawi	Jaringan / <i>knowledge graph</i> perawi dari dataset Sanadset 650K
Metode analisis	Analisis jaringan dengan metrik sentralitas	<i>Social Network Analysis</i> dengan lima metrik sentralitas (<i>in-degree</i> , <i>out-degree</i> , <i>eigenvector</i> , <i>closeness</i> , <i>betweenness</i>)
Bentuk penyajian	Cenderung statis berupa gambar atau berkas graf	Visualisasi interaktif yang dapat ditelusuri secara langsung
Perangkat / platform	Perangkat lunak <i>desktop</i> (Gephi, Cytoscape)	Aplikasi web (<i>dashboard</i>) berbasis React
Aksesibilitas	Memerlukan instalasi perangkat lunak khusus	Dapat diakses publik melalui peramban web tanpa instalasi
Fitur eksplorasi	Terbatas	Pencarian perawi, filter metrik, paginasi, pengurutan, dan detail relasi guru–murid
Waktu pembangunan graf	Tidak dilaporkan pada publikasi Farooqi <i>et al.</i> [6] (Neo4j) maupun Mahmoud <i>et al.</i> [14] (Narrators-KG)	Graf penuh (177.047 simpul, 776.798 sisi) terbangun dalam ≈ 13 detik untuk seluruh tahap pemuatan data hingga metrik sentralitas berbasis <i>degree</i> dan <i>eigenvector</i> (Tabel 4.5)
Latensi akses data	Tidak dilaporkan pada kedua publikasi tersebut	P95 latensi API Supabase 595 ms pada beban 10 pengguna bersamaan, meningkat menjadi 7,63 detik pada 100 pengguna bersamaan (Tabel 4.14)

Berdasarkan Tabel 4.18, kelebihan utama penelitian ini terletak pada penyajian hasil analisis jaringan sanad dalam bentuk *dashboard* web yang interaktif dan dapat diakses secara publik tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak khusus. Hal ini menjawab keterbatasan penelitian terdahulu yang luarannya cenderung statis dan bergantung pada perangkat lunak *desktop*, sehingga hasil analisis dapat dimanfaatkan oleh kalangan yang lebih luas, mulai dari pelajar, peneliti, hingga masyarakat umum.

Pada aspek efisiensi komputasi, perbandingan langsung secara angka terhadap Neo4j [6] maupun NarratorsKG [14] tidak dapat dilakukan karena kedua publikasi ter-

sebut berfokus pada konstruksi *dataset* dan akurasi disambiguasi perawi (Farooqi *et al.* melaporkan cakupan graf 2.092 simpul dan 77.797 sisi; Mahmoud *et al.* melaporkan akurasi 95,2% dan *sanad error rate* 23,2% pada disambiguasi narator), tanpa mengukur maupun melaporkan waktu pemrosesan, latensi kueri, atau metrik efisiensi komputasi lain untuk sistem graf yang mereka bangun. Penelitian ini melengkapi kesenjangan tersebut dengan mengukur secara empiris waktu pembangunan graf dan latensi akses data pada skala 177.047 perawi, sehingga selain menjawab kebutuhan analisis sentralitas berskala penuh, penelitian ini turut menyediakan tolok ukur efisiensi komputasi yang belum tersedia pada kedua penelitian pembandingan tersebut.

Selain perbedaan dari sisi metode dan platform, hasil analisis sentralitas pada penelitian ini juga dapat diperiksa validitasnya dengan membandingkan perawi yang teridentifikasi paling berpengaruh terhadap temuan penelitian terdahulu yang secara spesifik menyebut nama perawi tertentu sebagai tokoh sentral dalam jaringan periwayatan hadis. Mufid dan Sattar [7], melalui studi kasus *isnad-cum-matn* Harald Motzki pada satu hadis, menemukan bahwa Abu Hurairah membangun *isnad bundle* yang jauh lebih luas dibandingkan Abu Sa'id al-Khudri sebagai sesama sahabat penerima hadis dari Nabi, dengan sejumlah murid langsung yang meneruskan periwayatan tersebut ke generasi berikutnya. Temuan kualitatif berskala kecil (satu hadis) ini konsisten dengan hasil kuantitatif berskala besar (177.047 perawi) pada penelitian ini, yang menempatkan Abu Hurairah pada peringkat pertama untuk empat dari lima metrik sentralitas, yaitu *in-degree*, *eigenvector*, *closeness*, dan *betweenness centrality* (Subbab 4.3). Kesesuaian ini menunjukkan bahwa pendekatan SNA berskala besar pada penelitian ini mampu mereproduksi pola yang sebelumnya hanya teridentifikasi melalui penelusuran manual pada kasus hadis tertentu, sekaligus memberikan ukuran kuantitatif yang belum tersedia pada studi kasus tersebut.

Pola serupa ditemukan pada perawi Ibnu Syihab Az-Zuhri, yang oleh Shuaib *et al.* [9] disebut sebagai kolektor dan penyebar hadis sistematis pertama yang berpengaruh besar dalam pembentukan jaringan periwayatan hadis. Pada jaringan hasil penelitian ini, Az-Zuhri tercatat memiliki relasi guru–murid dengan bobot tertinggi ketujuh secara keseluruhan (Az-Zuhri–Ma'mar, bobot 4.381; Tabel 4.8), menunjukkan bahwa posisi sentralnya turut terdeteksi secara struktural oleh graf yang dibangun pada penelitian ini.

Perbandingan ini juga menunjukkan bahwa penelitian ini menjawab kesenjangan yang secara eksplisit disebutkan oleh Farooqi *et al.* [6], yang menyatakan bahwa metrik SNA seperti *degree*, *betweenness*, dan *eigenvector centrality* dapat diterapkan untuk mengidentifikasi perawi berpengaruh pada *dataset Multi-IsnadSet* yang mereka bangun, namun analisis tersebut belum mereka lakukan sendiri dan baru disebutkan sebagai arah penelitian lanjutan. Penelitian ini melaksanakan langsung analisis yang diusulkan tersebut pada skala penuh 177.047 perawi, sehingga rumusan masalah kedua penelitian ini, yaitu belum dikajinya peran dan pengaruh perawi secara kuantitatif, dapat dinyatakan

terjawab dengan bukti hasil yang selaras dengan temuan kualitatif penelitian terdahulu maupun arah yang sebelumnya baru diusulkan sebagai potensi penelitian mendatang.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Metrik *closeness* dan *betweenness* dihitung pada subset graf terkuat, bukan pada graf penuh, karena keterbatasan komputasi. Selain itu, data yang digunakan bersifat statis dan belum diperbarui secara otomatis, serta analisis difokuskan pada struktur jaringan periwayatan tanpa menilai derajat kesahihan sanad secara ilmu hadis. Dari sisi implementasi *dashboard*, pengujian performa non-fungsional pada Subbab 4.8 juga menemukan bahwa arsitektur pengambilan data saat ini belum mampu memuat graf mendekati skala penuh 177.047 perawi, sehingga tampilan *dashboard* masih dibatasi pada subset representatif dan memerlukan perbaikan arsitektur lebih lanjut apabila skala tampilan hendak diperbesar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis jaringan keilmuan Islam pada sanad hadis menggunakan pendekatan *Knowledge Graph* dan *Social Network Analysis* (SNA), serta menyajikan hasilnya melalui *dashboard* interaktif berbasis web. Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan tiga hal berikut.

1. *Knowledge Graph* jaringan sanad hadis berhasil dibangun secara konsisten dari dataset Sanadset 650K melalui pra-pemrosesan (penghapusan baris tanpa sanad, normalisasi ejaan, resolusi kata kekerabatan), menghasilkan graf berarah berbobot dengan 177.047 simpul perawi dan 776.798 sisi relasi periwayatan. Evaluasi kuantitatif menunjukkan risiko residual penggabungan keliru akibat resolusi kata kekerabatan tetap ada, namun terkonsentrasi dan terukur pada sekitar 9,85% kejadian resolusi (Subbab 4.2.3 Bab IV).
2. Representasi graf berarah berbobot terbukti efektif mengidentifikasi peran perawi kunci yang tidak dapat diungkap pencarian teks konvensional. Pencarian teks hanya menghasilkan satu angka frekuensi kemunculan nama, sedangkan kelima metrik sentralitas yang diterapkan memecah angka tunggal tersebut menjadi peran struktural yang berbeda-beda: Abu Hurairah konsisten paling sentral pada empat dari lima metrik, sementara Sufyan dan Syu'bah menonjol khusus pada *out-degree* dan *betweenness*, perbedaan peran yang mustahil terungkap dari frekuensi semata. Efektivitas ini turut divalidasi oleh kesesuaiannya dengan penelusuran manual pada penelitian terdahulu yang independen (Subbab 4.10 Bab IV), sekaligus menjawab kesenjangan yang diusulkan namun belum dilaksanakan sendiri oleh Farooqi *et al.* [6].
3. Hasil analisis disajikan melalui *dashboard* web interaktif berbasis React dan Supabase yang dapat diakses publik tanpa instalasi perangkat lunak khusus, sesuai kebutuhan mahasiswa dan peneliti ilmu hadis sebagai pengguna sasaran (Subbab 3.2.4.1 Bab III). Validasi sistem mencakup tiga aspek yang saling melengkapi: pengujian *black-box* 14 skenario dengan tingkat keberhasilan 100% (Subbab 4.6 Bab IV), pengujian non-fungsional yang menunjukkan performa *rendering* graf dan ketahanan API memadai (Subbab 4.8 Bab IV), serta evaluasi *System Usability Scale* terhadap 18 responden dengan skor teradaptasi rata-rata 71,23, tergolong baik (Subbab 4.9 Bab IV).

Dengan demikian, seluruh rumusan masalah dan tujuan penelitian telah terjawab: jaringan sanad berhasil dimodelkan secara terstruktur, peran dan pengaruh perawi teridentifikasi secara kuantitatif dan lebih efektif dibandingkan pencarian teks konvensional, dan hasilnya tersaji melalui antarmuka yang mudah diakses, melengkapi keterbatasan penelitian terdahulu yang cenderung statis dan sulit dieksplorasi secara luas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian ini, berikut beberapa saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

1. Perhitungan *closeness* dan *betweenness centrality* pada penelitian ini masih terbatas pada subset graf terkuat karena keterbatasan komputasi. Penelitian selanjutnya disarankan menghitung kedua metrik tersebut pada graf penuh, misalnya melalui algoritma aproksimasi, komputasi paralel, atau perangkat dengan sumber daya lebih besar.
2. Data yang digunakan masih bersifat statis dan belum diperbarui otomatis. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan mekanisme pembaruan berkala atau mengintegrasikan sumber data sanad lain agar jaringan yang dianalisis terus berkembang.
3. Analisis pada penelitian ini difokuskan pada struktur jaringan periwayatan dan belum mengkaji derajat kesahihan sanad, termasuk aspek kesinambungan rantai periwayatan (*ittisal al-sanad*). Representasi graf berskala penuh yang telah dibangun pada penelitian ini (177.047 simpul, 776.798 sisi; Tabel 4.3 Bab IV) membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan pendekatan *Graph Neural Network* (GNN) guna tugas prediksi tautan (*link prediction*), yaitu memperkirakan kemungkinan keberadaan perawi pada sanad yang terputus (*mursallmunqati*). Arah ini memperluas upaya verifikasi kesinambungan sanad yang sebelumnya dilakukan Hendawi *et al.* [15] menggunakan *machine learning* berbasis teks pada dataset terbatas (503 paragraf), sekaligus menjawab arah pemanfaatan GNN pada data sanad yang diusulkan namun belum dilaksanakan sendiri oleh Farooqi *et al.* [6].
4. Validasi kebenaran nama perawi belum dilakukan menyeluruh karena volume data yang besar, sehingga masih terdapat entri yang bukan nama perawi asli, melainkan kata umum seperti “seorang laki-laki”. Risiko serupa teridentifikasi terukur pada resolusi kata kekerabatan, yaitu sekitar 9,85% kejadian resolusi (pada 4,4% *node* beranchor *bare*) berpotensi menggabungkan lebih dari satu perawi ke dalam satu *node* (Subbab 4.2.3 Bab IV). Penelitian selanjutnya disarankan melakukan disambiguasi berbasis data biografis (kitab *rijal/tabaqat*) khususnya pada *node* beranchor

bare, serta melengkapi peninjauan *gold standard* 150 baris sampel yang telah disiapkan namun belum ditinjau, untuk memperoleh ukuran presisi dan *recall* yang dapat disitasi sebagai bukti akurasi tambahan.

5. Evaluasi kebermanfaatan *dashboard* melalui kuesioner adaptasi *System Usability Scale* (SUS) terhadap 18 responden (Subbab 4.9 Bab IV) masih memiliki dua keterbatasan: hanya 1 dari 18 responden berlatar belakang ilmu hadis, sehingga belum representatif bagi pengguna sasaran utama; dan kuesioner hanya mengadaptasi tujuh dari sepuluh item baku SUS, sehingga skornya belum dapat dibandingkan dengan ambang interpretasi SUS 10-item baku. Penelitian selanjutnya disarankan mengulang evaluasi dengan responden mahasiswa dan peneliti ilmu hadis, kuesioner SUS 10-item baku, serta pengujian berbasis tugas (*task-based testing*) yang belum dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Handayani, “Hadis sebagai penjelas dalam al-qur’an,” *Nexus of Learning: Journal of Education and Pedagogy*, vol. 1, no. 1, pp. 34–44, jan 2026. [Online]. Available: <https://balejurnal.com/index.php/JEP/article/view/35>
- [2] S. R. Hatta, A. N. Khaerani, M. S. Maidin *et al.*, “Teknik periwayatan hadis: Pengertian, bentuk periwayatan, syarat, dan metode periwayatan,” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, vol. 7, no. 1, pp. 55–64, 2026.
- [3] A. Mustang and S. F. Abubakar, “Metode kritik sanad (naqd al-sanad),” *Dahzain Nur*, vol. 15, no. 2, pp. 111–117, dec 2025. [Online]. Available: <https://e-journal.staiyapistakalar.ac.id/index.php/DahzainNur/article/view/377>
- [4] M. Mghari, O. Bouras, and A. El Hibaoui, “Sanadset 650k: Data on hadith narrators,” *Data in Brief*, vol. 44, p. 108540, 2022. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340922007478>
- [5] W. Wan Kamal Nadzif, S. N. Zulkipli, N. Anas, W. K. A. Wan Mokhtar, and A. F. E. Mutawe, “The narrator with the patronymic name hilal in the six major hadith books; [perawi patronimi bernama hilal dalam al-kutub al-sittah],” *Islamiyyat*, vol. 47, no. 1, pp. 135–146, 2025, cited by: 0; All Open Access, Gold Open Access. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-105038742498&doi=10.17576%2fislamiyyat-2025-4701-11&partnerID=40&md5=9b34cc035267f76bb6375546740053be>
- [6] A. M. Farooqi, R. A. S. Malick, M. S. Shaikh, and A. Akhunzada, “Multi-isnadset mis for sahih muslim hadith with chain of narrators, based on multiple isnad,” *Data in Brief*, vol. 54, p. 110439, 2024. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340924004086>
- [7] A. Mufid and A. Sattar, “Track dating hadith fly wings: A study of harald moztzki’s isnad-cum-matn method and science.” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, vol. 24, no. 1, 2023.
- [8] D. Rixewa, K. Anderson, L. Dubois, and M. Harrington, “Interleaved multi-modal document representations for large-scale information retrieval using large language models,” Preprint, Open Science Framework (OSF), 2024.
- [9] C. Shuaib, M. Syed, D. Halawi, and N. Saquib, “Trophic analysis of a historical network reveals temporal information,” *Applied Network Science*, vol. 7, no. 1, p. 31, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s41109-022-00469-9>
- [10] M. Mghari, O. Bouras, and A. El Hibaoui, “Narrator2vec: An efficient narrator representation in hadith literature using word embedding,” *Arabian Journal for Science and Engineering*, vol. 49, pp. 4479–4494, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s13369-023-08224-7>
- [11] H. Aoula, M. Fareh, and I. Riali, “Convolutional autoencoder and embedding-based approach for deep clustering in knowledge graphs: Convolutional autoencoder and embedding-based approach for...” *Knowl. Inf. Syst.*, vol. 68, no. 1, Mar. 2026. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s10115-026-02688-3>

- [12] E. A. L. Werner, "Typology of terrorist profiling using centrality metrics: Hinge figures, influential operatives and trusted assets," *Terrorism and Political Violence*, vol. 37, no. 5, pp. 573–588, 2025.
- [13] X. Zhao, X. Wang, X. Zou *et al.*, "Graph visualization efficiency of popular web-based libraries," *Visual Computing for Industry, Biomedicine, and Art*, vol. 8, p. 12, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1186/s42492-025-00193-y>
- [14] S. Mahmoud, E. Nabil, O. Saif, and M. Torki, "Narrator identification by querying sanad graph and utilizing the narratorskg on ar-sanad 280k-v2 dataset," *Neural Computing and Applications*, vol. 36, no. 36, pp. 23 169–23 180, 2024.
- [15] M. Hendawi, M. Torki, A. Elmasry, and A. Khalafallah, "Automating sanad continuity verification in disconnected hadith using machine learning," in *2024 34th International Conference on Computer Theory and Applications (ICCTA)*, 2024, pp. 206–212.
- [16] N. Ahmad, S. Ahmed, and M. Abdullah, "Hadith grading & machine learning: Feasibility of automatic isnād-analysis," *AL-JAMEI Research Journal*, vol. 3, no. 2, pp. 202–215, 2025.
- [17] T. N. Saraçoğlu, "Visualization of early Islamicate scholars' network," in *Historical Network Research 2024*, Lausanne, 2024.
- [18] N. Alias, N. J. Jamnan, A. Azizan, N. A. Ahmad, M. N. Alias, and Z. M. Nor, "Hadithnet: Design and implementation of visualisation of sanad in malay translated hadith text," in *2024 IEEE 12th Conference on Systems, Process & Control (ICSPPC)*, 2024, pp. 263–268.
- [19] O. A. Shafie, "Kashaf: A knowledge-graphs approach search-engine for hadith analysis & flow-visualization," Master's thesis, Hamad Bin Khalifa University (Qatar), 2021.
- [20] I. H. Daulay *et al.*, "Hadis dan urgensinya dalam pendidikan," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, vol. 6, no. 1, pp. 271–282, 2023.
- [21] I. Siregar, "Alquran dan hadis sebagai sumber hukum islam," *Ibn Abbas*, vol. 6, no. 2, pp. 190–200, 2024.
- [22] S. H. Pratiwi, N. Fakhrin, V. W. Septiana, R. Ekawati, N. Anita, and N. Iyasa, "Klasifikasi hadits berdasarkan kualitas: Kajian tentang hadis sahih, hasan, dan dhaif," *Jurnal Media Ilmu*, vol. 3, no. 2, pp. 181–193, 2024.
- [23] I. Syafi'i and N. Amimah, "Ketsiqohan perawi hadits dan pengaruhnya terhadap kualitas hadits," *Fiqhul Hadits: Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam*, vol. 1, no. 1, pp. 1–12, 2022.
- [24] D. Lestari, A. Kristiana, R. Prihandini, R. Alfarisi, T. Setiawan, and R. Adawiyah, "Graceful chromatic number of the family of centripetal graph," *Jurnal Diferensial*, vol. 6, no. 1, pp. 57–64, Feb. 2024. [Online]. Available: <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JD/article/view/12746>

- [25] T. Yusrianda, N. Sudiar, W. Monika, and A. H. Nasution, "Portrait of literary works by riau authors using a knowledge graph," *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informatika*, vol. 21, no. 1, pp. 142–155, 2025.
- [26] G. Prataba, Y. Putra, and E. Widodo, "Construction of establishment directory knowledge graph using graph database neo4j," *Seminar Nasional Official Statistics*, vol. 2024, no. 1, pp. 895–906, Nov. 2024. [Online]. Available: <https://prosiding.stis.ac.id/index.php/semnasoffstat/article/view/2314>
- [27] W. Gołędzinowski and W. Błocki, "Social network analysis: From graph theory to applications," *Social Communication*, vol. 1, pp. 151–164, 2023.
- [28] M. N, S. S. S., and S. M. D., "Graph theory and its role in social network analysis," *World Journal of Advanced Research and Reviews*, vol. 21, no. 2, pp. 2088–2093, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.21.2.0249>
- [29] A. M. H. Sitorus, "Social network analysis (sna) tentang protes digital di twitter: Studi pada tagar #cabutpermenjht56tahun," *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, vol. 7, no. 1, pp. 83–94, 2022.
- [30] S. Rahman, A. Sembiring, D. Siregar, H. Khair, I. G. Prahmana, R. Puspadini, and M. Zen, *Python: Dasar dan Pemrograman Berorientasi Objek*. Penerbit Tahta Media, jul. 2023. [Online]. Available: <https://tahtamedia.co.id/issj/article/view/344>
- [31] "Penerapan algoritme prim dan floyd-warshall sebagai algoritme routing pada arsitektur software defined network," *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 6, no. 6, pp. 2625–2632, jul. 2022. [Online]. Available: <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/11133>
- [32] M. B. Pramadipta, "Rancang bangun frontend website untuk pemungutan suara dengan menggunakan react.js," *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, vol. 12, no. 2, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.23960/jitet.v12i2.4173>
- [33] P. A. G. Permana, N. L. G. P. Suwirmayanti, I. G. S. Rahayuda, and N. L. P. L. Santiari, "Implementation of edunesia learning media platform based on mobile ionic typescript," in *Proceeding International Conference on Information Science and Technology Innovation*, vol. 1, no. 1, 2022, pp. 42–47.
- [34] K. Borowski, B. Balis, and T. Orzechowski, "Graph buddy — an interactive code dependency browsing and visualization tool," in *2022 Working Conference on Software Visualization (VISSOFT)*, 2022, pp. 152–153.
- [35] M. Murizar and A. Sani, "Perancangan aplikasi pemrosesan input data pada kumbah laundry menggunakan flutter," *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, vol. 9, no. 3, pp. 5106–5112, 2025.
- [36] A. S. Lubis and M. P. A. Ginting, "Pengujian aplikasi berbasis web data ska menggunakan metode black box testing," *Cosmic Jurnal Teknik*, vol. 1, no. 1, pp. 41–48, Feb 2024. [Online]. Available: <https://journal.aira.or.id/cosmic/article/view/760>

- [37] J. Brooke, “Sus: A “quick and dirty” usability scale,” in *Usability Evaluation in Industry*, P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, and A. L. McClelland, Eds. London: Taylor and Francis, 1996, pp. 189–194.
- [38] R. Y. Rajata, R. S. Shoma, and C. Anwar, “Analisis dan perancangan sistem informasi pembayaran spp berbasis website menggunakan standar iso/iec 25010 dengan metode prototype (on project: Pt teknologi informatika solusindo),” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMIA)*, vol. 3, no. 3, pp. 615–651, 2026.
- [39] R. Nawawi, “Companion problematics: Abu rayyah’s critical study of abu hurairah and his role in hadith understanding,” *International Journal of Religion and Social Community (IJoReSCo)*, vol. 2, no. 1, pp. 1–16, 2024.
- [40] I. A. M. Rokhibi, M. F. M. Ariffin, M. A. Nazri, F. M. Othman, and B. M. Nasir, “Authenticity of hadith and credibility of the stratification of narrators: An analysis of imam muslim,” *Global Journal Al-Thaqafah (GJAT)*, pp. 47–61, 2025, december 2025 Special Issue.

LAMPIRAN

L.1 Kode Implementasi Algoritma *Force-Directed*

Berikut adalah implementasi lengkap algoritma tata letak graf *force-directed* dalam bahasa JavaScript yang digunakan pada halaman Graf Relasi Perawi, sebagaimana dibahas pada Subbab 4.5.1.

```
1 // 1. Gaya Tolak (Repulsion)
2 //  $F_{tolak} = kr / d^2$ ,  $kr = 2000$ 
3 // Hanya diterapkan jika  $d < 320$  piksel
4 for (let i = 0; i < nodes.length; i++) {
5   for (let j = i + 1; j < nodes.length; j++) {
6     const dx = nodes[j].x - nodes[i].x;
7     const dy = nodes[j].y - nodes[i].y;
8     const d = Math.sqrt(dx*dx + dy*dy) || 0.1;
9     if (d < 320) {
10      const f = 2000 / (d * d); //  $kr / d^2$ 
11      const fx = (dx / d) * f;
12      const fy = (dy / d) * f;
13      if (!nodes[i].fixed) { nodes[i].vx -= fx; nodes[i].vy -= fy; }
14      if (!nodes[j].fixed) { nodes[j].vx += fx; nodes[j].vy += fy; }
15    }
16  }
17 }
18
19 // 2. Gaya Pegas (Spring)
20 //  $F_{pegas} = (d - L0) * ks$ ,  $L0 = 200$ ,  $ks = 0.003$ 
21 edges.forEach(e => {
22   const s = nodeMap.get(e.source);
23   const t = nodeMap.get(e.target);
24   if (!s || !t) return;
25   const dx = t.x - s.x;
26   const dy = t.y - s.y;
27   const d = Math.sqrt(dx*dx + dy*dy) || 0.1;
28   const f = (d - 200) * 0.003; //  $(d - L0) * ks$ 
29   const fx = (dx / d) * f;
30   const fy = (dy / d) * f;
31   if (!s.fixed) { s.vx += fx; s.vy += fy; }
32   if (!t.fixed) { t.vx -= fx; t.vy -= fy; }
33 });
34
35 // 3. Gaya Radial + Peredam (Damping)
36 //  $F_{radial} = (r - r_{target}) * kc$ ,  $kc = 0.014$ 
37 // Peredam:  $vx, vy * 0.78$ 
```

```

38 nodes.forEach(n => {
39   if (n.fixed) return;
40   const dist      = Math.sqrt(n.x*n.x + n.y*n.y) || 0.1;
41   const radialF = (dist - n.targetR) * 0.014;  // (r - rtarget) * kc
42   n.vx -= (n.x / dist) * radialF;
43   n.vy -= (n.y / dist) * radialF;
44   n.vx *= 0.78;  // damping
45   n.vy *= 0.78;
46   n.x  += n.vx;
47   n.y  += n.vy;
48 });
49
50 // 4. Posisi Awal pada Cincin Konsentris
51 // Peringkat 1-5    -> r = 180
52 // Peringkat 6-15  -> r = 320
53 // Peringkat 16-30 -> r = 460
54 // Peringkat 31+   -> r = 600
55 function initPosition(gen, genIdx, genCount) {
56   const radii = { 2: 180, 3: 320, 4: 460, 5: 600 };
57   const r = radii[gen] ?? 300;
58   if (r === 0) return [0, 0];
59   const angle = (genIdx / genCount) * 2 * Math.PI - Math.PI / 2;
60   const jitter = (Math.random() - 0.5) * 20;
61   return [r * Math.cos(angle) + jitter, r * Math.sin(angle) + jitter];
62 }

```

Listing 1. Implementasi algoritma *force-directed* pada visualisasi graf jaringan sanad

L.2 Tautan Kode Sumber dan Akses Sistem

1. Kode Sumber Pra-Pemrosesan Data dan Pembangunan *Knowledge Graph* & Sentralitas

Seluruh kode Python yang mencakup tahap pra-pemrosesan dataset *Sana-dset 650K*, pembangunan *Knowledge Graph* jaringan sanad, serta perhitungan lima metrik sentralitas menggunakan NetworkX tersedia secara publik pada repositori GitHub berikut:

<https://github.com/Nazrililham090805/sanad-hadith>

2. Kode Sumber *Front-End Dashboard*

Seluruh kode pembangunan *dashboard*, mencakup halaman Graf Relasi Perawi, Statistik Perawi, Tabel Relasi, dan Tabel Sentralitas yang dibangun menggunakan React, TypeScript, dan Supabase, tersedia secara publik pada repositori GitHub berikut:

<https://github.com/Nazrililham090805/Frontend-KnowledgeGraphHadith>

3. Akses *Dashboard Sistem*

Sistem visualisasi *front-end Knowledge Graph* jaringan sanad hadis telah diterapkan secara daring dan dapat diakses oleh publik tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak melalui tautan berikut:

<https://frontend-knowledge-graph-hadith.vercel.app/>

L.3 Contoh Perhitungan Metrik Sentralitas

Bagian ini menyajikan contoh perhitungan kelima metrik sentralitas *Social Network Analysis* (SNA) secara manual berdasarkan sampel jaringan guru–murid yang terdiri dari 10 relasi periwayatan hadis. Sampel ini bertujuan mengilustrasikan cara kerja setiap metrik sebelum diterapkan pada keseluruhan dataset.

Data Sampel

Tabel L.1 memuat 10 relasi periwayatan yang membentuk jaringan berarah dengan 7 simpul perawi ($n = 7$). Kolom *Weight* menyatakan jumlah kemunculan relasi dalam dataset; kolom *Inverse Weight* ($= 1/\text{weight}$) digunakan sebagai representasi jarak antar-perawi pada perhitungan *closeness centrality*.

Tabel L.1. Data sampel 10 relasi periwayatan hadis

No	Murid	Guru	Weight	Inverse Weight
1	Nafi'	Ibn Umar	11	0,0909
2	Az-Zuhri	Abu Hurairah	8	0,1250
3	Az-Zuhri	Anas bin Malik	6	0,1667
4	Sufyan	Az-Zuhri	5	0,2000
5	Imam Malik	Nafi'	4	0,2500
6	Sufyan	Ibn Umar	3	0,3333
7	Imam Malik	Az-Zuhri	3	0,3333
8	Az-Zuhri	Ibn Umar	2	0,5000
9	Anas bin Malik	Abu Hurairah	2	0,5000
10	Nafi'	Abu Hurairah	1	1,0000

Pada graf berarah ini setiap sisi mengarah dari Murid ke Guru sesuai arah transmisi sanad. Ketujuh perawi yang terlibat beserta label singkatnya adalah: A = Abu Hurairah, B = Ibn Umar, C = Anas bin Malik, D = Az-Zuhri, E = Sufyan, F = Nafi', dan G = Imam Malik.

1. In-Degree Centrality

In-degree suatu simpul v adalah jumlah sisi yang masuk ke v , yaitu banyaknya murid yang meriwayatkan langsung dari perawi tersebut. Nilai ternormalisasi dihitung dengan:

$$C_{in}(v) = \frac{d_{in}(v)}{n - 1}$$

Dengan $n = 7$ sehingga $n - 1 = 6$:

Tabel L.2. Hasil perhitungan *in-degree centrality*

Perawi	Murid yang meriwayatkan	d_{in}	C_{in}
Abu Hurairah	Az-Zuhri, Anas bin Malik, Nafi'	3	$3/6 = 0,5000$
Ibn Umar	Nafi', Sufyan, Az-Zuhri	3	$3/6 = 0,5000$
Az-Zuhri	Sufyan, Imam Malik	2	$2/6 = 0,3333$
Anas bin Malik	Az-Zuhri	1	$1/6 = 0,1667$
Nafi'	Imam Malik	1	$1/6 = 0,1667$
Sufyan	—	0	0,0000
Imam Malik	—	0	0,0000

2. Out-Degree Centrality

Out-degree suatu simpul v adalah jumlah sisi yang keluar dari v , yaitu banyaknya guru yang diriwayatkan oleh perawi tersebut. Nilai ternormalisasi dihitung dengan:

$$C_{out}(v) = \frac{d_{out}(v)}{n - 1}$$

Tabel L.3. Hasil perhitungan *out-degree centrality*

Perawi	Guru yang diriwayatkan	d_{out}	C_{out}
Az-Zuhri	Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ibn Umar	3	$3/6 = 0,5000$
Sufyan	Az-Zuhri, Ibn Umar	2	$2/6 = 0,3333$
Nafi'	Ibn Umar, Abu Hurairah	2	$2/6 = 0,3333$
Imam Malik	Nafi', Az-Zuhri	2	$2/6 = 0,3333$
Anas bin Malik	Abu Hurairah	1	$1/6 = 0,1667$
Abu Hurairah	—	0	0,0000
Ibn Umar	—	0	0,0000

3. Betweenness Centrality

Betweenness centrality mengukur seberapa sering suatu simpul v berada pada lintasan terpendek antara dua simpul lainnya. Sesuai implementasi pada kode Python (`normalized=True, weight="Inverse_weight"`), lintasan terpendek dihitung

secara berbobot menggunakan *Inverse Weight* sebagai biaya antar-perawi dan hasilnya ternormalisasi:

$$C_B(v) = \frac{1}{(n-1)(n-2)} \sum_{s \neq v \neq t} \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}}$$

dengan σ_{st} = jumlah lintasan terpendek berbobot dari s ke t , dan $\sigma_{st}(v)$ = jumlah di antaranya yang melewati v . Faktor normalisasi: $(n-1)(n-2) = 6 \times 5 = 30$.

Enumerasi seluruh pasangan simpul yang saling terhubung beserta lintasan terpendek berbobot (*Inverse Weight* sebagai biaya sisi, dipilih jalur dengan total biaya terkecil):

Tabel L.4. Enumerasi lintasan terpendek berbobot pada sampel jaringan

s	t	Lintasan terpendek	Biaya total	σ_{st}	Simpul perantara
C	A	$C \rightarrow A$	0,5000	1	—
D	A	$D \rightarrow A$	0,1250	1	—
D	C	$D \rightarrow C$	0,1667	1	—
D	B	$D \rightarrow B$	0,5000	1	—
E	D	$E \rightarrow D$	0,2000	1	—
E	B	$E \rightarrow B$	0,3333	1	—
E	A	$E \rightarrow D \rightarrow A$	0,3250	1	D
E	C	$E \rightarrow D \rightarrow C$	0,3667	1	D
F	B	$F \rightarrow B$	0,0909	1	—
F	A	$F \rightarrow A$	1,0000	1	—
G	F	$G \rightarrow F$	0,2500	1	—
G	D	$G \rightarrow D$	0,3333	1	—
G	B	$G \rightarrow F \rightarrow B$	0,3409	1	F
G	A	$G \rightarrow D \rightarrow A$	0,4583	1	D
G	C	$G \rightarrow D \rightarrow C$	0,5000	1	D

Pada baris $G \rightarrow B$, jalur $G \rightarrow F \rightarrow B$ (biaya $0,2500 + 0,0909 = 0,3409$) lebih pendek dari $G \rightarrow D \rightarrow B$ ($0,3333 + 0,5000 = 0,8333$), sehingga hanya F yang menjadi perantara. Pada baris $G \rightarrow A$, jalur $G \rightarrow D \rightarrow A$ (biaya $0,3333 + 0,1250 = 0,4583$) lebih pendek dari $G \rightarrow F \rightarrow A$ ($0,2500 + 1,0000 = 1,2500$), sehingga hanya D yang menjadi perantara.

Kontribusi setiap simpul dihitung dari tabel di atas:

- **Az-Zuhri (D):** pasangan (E,A): $1/1 = 1$; pasangan (E,C): $1/1 = 1$; pasangan

(G,A): $1/1 = 1$; pasangan (G,C): $1/1 = 1$.

$$C_B(D) = 1 + 1 + 1 + 1 = 4,0 \Rightarrow C_B(D) = 4,0/30 = 0,1333$$

- **Nafi' (F):** pasangan (G,B): $1/1 = 1$.

$$C_B(F) = 1,0 \Rightarrow C_B(F) = 1,0/30 = 0,0333$$

- Simpul lainnya: $C_B = 0,0000$ (tidak ada lintasan terpendek yang melewatinya).

4. Closeness Centrality

Closeness centrality mengukur seberapa dekat suatu simpul ke seluruh simpul lain. Definisi matematis sesuai Subbab 3.2.3.2 adalah:

$$C_C(v) = \frac{n-1}{\sum_{u \neq v} d(v, u)}$$

dengan $d(v, u)$ = jarak terpendek dari v ke u (menggunakan *Inverse Weight* sebagai bobot jarak).

Pada sampel jaringan ini tidak semua simpul dapat dijangkau dari setiap simpul lainnya (misalnya, dari Anas bin Malik hanya bisa menjangkau Abu Hurairah). Apabila formula di atas diterapkan dengan memasukkan seluruh $n - 1$ simpul ke penyebut, simpul yang tidak terjangkau menghasilkan $d = \infty$ sehingga $C_C \rightarrow 0$ untuk hampir semua simpul — tidak informatif sebagai perbandingan. Oleh karena itu, fungsi `nx.closeness_centrality` menggunakan adaptasi Wasserman-Faust yang membatasi penjumlahan hanya pada simpul yang terjangkau ($R(v)$) dan mengoreksi skala dengan faktor $n_r/(n - 1)$:

$$C_C(v) = \frac{n_r}{n-1} \cdot \frac{n-1}{\sum_{u \in R(v)} d(v, u)} = \frac{n_r^2}{(n-1) \cdot \sum_{u \in R(v)} d(v, u)}$$

dengan n_r = jumlah simpul yang terjangkau dari v (tidak termasuk v sendiri). Formula ini ekuivalen dengan formula dasar di atas ketika semua simpul terjangkau ($n_r = n - 1$). Selain itu, pada implementasi aktual (kode Python tersedia di repositori GitHub pada Lampiran L.2), hasil WF ini dinormalisasi lebih lanjut menggunakan *min-max normalization* agar seluruh nilai berada pada rentang $[0, 1]$.

Untuk contoh di bawah, $d(v, u)$ dihitung berdasarkan jumlah *hop* (bukan *Inverse Weight*) agar perhitungan lebih mudah diikuti:

Tabel L.5. Hasil perhitungan *closeness centrality*

Perawi	n_r	$\sum d$	Rincian jarak	C_C
Imam Malik	5	8	F(1), D(1), B(2), A(2), C(2)	$25/(6 \times 8) = 0,5208$
Az-Zuhri	3	3	A(1), C(1), B(1)	$9/(6 \times 3) = 0,5000$
Sufyan	4	6	D(1), B(1), A(2), C(2)	$16/(6 \times 6) = 0,4444$
Nafi'	2	2	B(1), A(1)	$4/(6 \times 2) = 0,3333$
Anas bin Malik	1	1	A(1)	$1/(6 \times 1) = 0,1667$
Abu Hurairah	0	0	tidak ada simpul terjangkau	0,0000
Ibn Umar	0	0	tidak ada simpul terjangkau	0,0000

5. Eigenvector Centrality

Eigenvector centrality menghitung nilai pengaruh suatu simpul berdasarkan pengaruh simpul-simpul yang menunjuk padanya. Skor dihitung secara iteratif dengan metode *power iteration*:

$$x_v^{(t+1)} = \frac{1}{\lambda} \sum_{u: (u,v) \in E} x_u^{(t)}, \quad \text{lalu dinormalisasi}$$

Iterasi 0 — nilai awal seragam: $x_v = 1,0000$ untuk semua v .

Iterasi 1 — setiap simpul menjumlahkan skor murid-muridnya (simpul yang menunjuk padanya):

- Abu Hurairah: $x_D + x_C + x_F = 1 + 1 + 1 = 3$
- Ibn Umar: $x_F + x_E + x_D = 1 + 1 + 1 = 3$
- Anas bin Malik: $x_D = 1$
- Az-Zuhri: $x_E + x_G = 1 + 1 = 2$
- Sufyan: 0 (tidak ada murid dalam sampel)
- Nafi': $x_G = 1$
- Imam Malik: 0 (tidak ada murid dalam sampel)

Setelah normalisasi terhadap nilai maksimum (3):

$$x = [1,0000, 1,0000, 0,3333, 0,6667, 0,0000, 0,3333, 0,0000].$$

Iterasi 2 — menggunakan skor hasil iterasi 1:

- Abu Hurairah: $0,6667 + 0,3333 + 0,3333 = 1,3333$
- Ibn Umar: $0,3333 + 0,0000 + 0,6667 = 1,0000$
- Anas bin Malik: $0,6667$
- Az-Zuhri: $0,0000 + 0,0000 = 0$ (murid Sufyan dan Imam Malik bernilai 0)
- Sufyan, Nafi', Imam Malik: 0

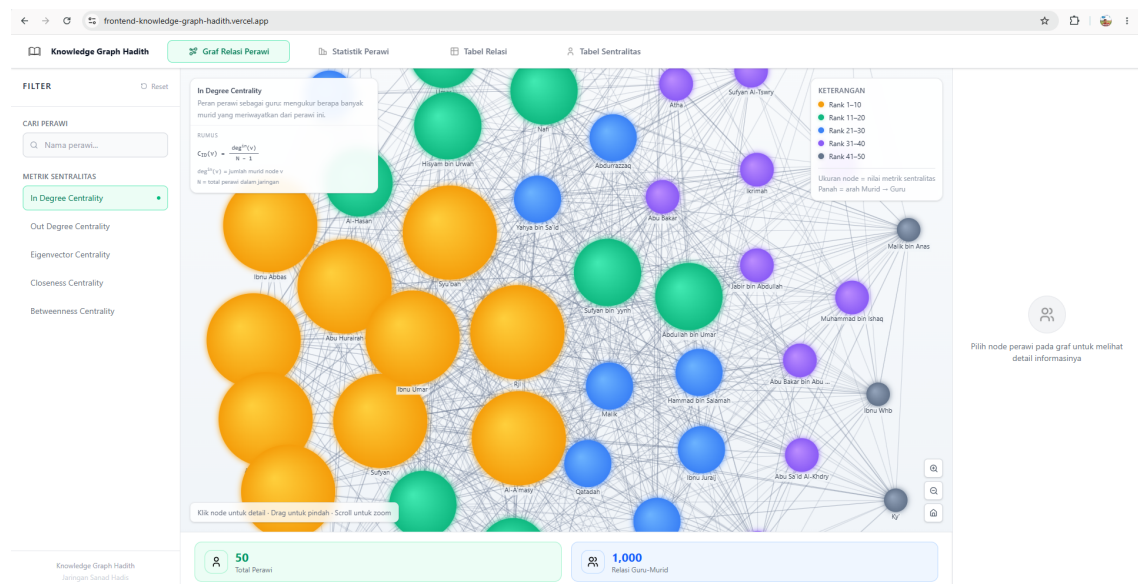
Setelah normalisasi terhadap nilai maksimum (1,3333):

$$x = [1,0000, 0,7500, 0,5000, 0,0000, 0,0000, 0,0000, 0,0000].$$

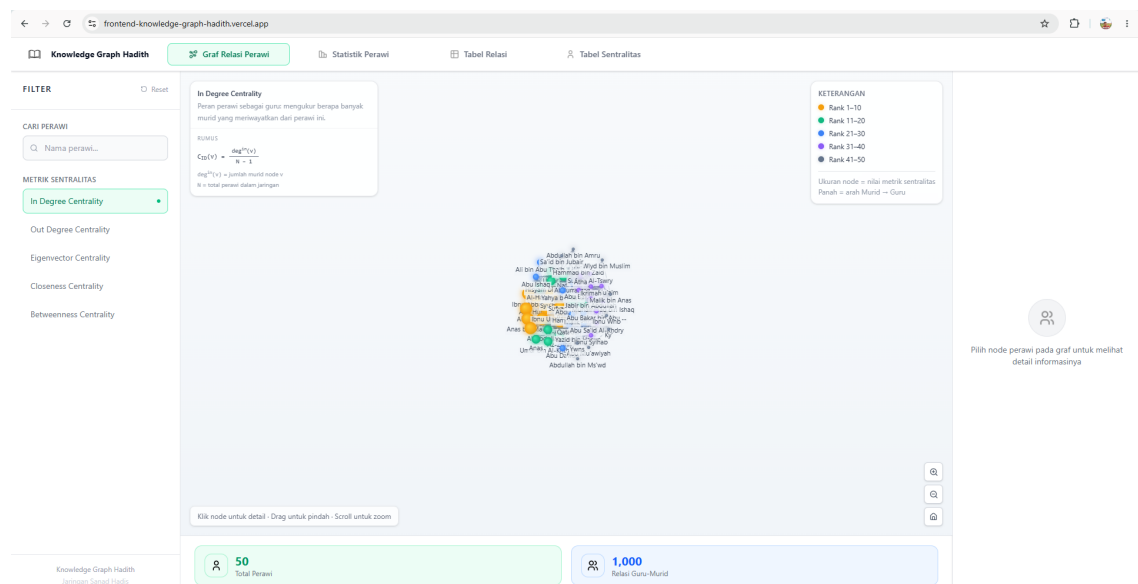
Pada sampel jaringan kecil ini, simpul sumber (Sufyan dan Imam Malik) tidak memiliki murid sehingga skor mereka bertahan di 0,0000. Hal ini menyebabkan Az-Zuhri, Nafi', dan Sufyan juga menuju 0 pada iterasi berikutnya, sehingga konvergensi hanya menyisakan Abu Hurairah dan Ibn Umar dengan skor positif. Pada dataset sesungguhnya yang memiliki 177.047 simpul, keberadaan jalur siklik membuat *eigenvector centrality* dapat berkonvergensi sepenuhnya dan menghasilkan peringkat yang lebih representatif.

L.4 Tangkapan Layar *Dashboard*

Bagian ini menyajikan tangkapan layar tambahan halaman Graf Relasi Perawi pada *dashboard*, yaitu fitur perbesar dan perkecil (*zoom*) jaringan. Tangkapan layar untuk tampilan jaringan tanpa filter dan kelima metrik sentralitas (*In-Degree*, *Out-Degree*, *Eigenvector*, *Closeness*, dan *Betweenness Centrality*) disajikan pada Bab 4 Subbab 4.5.2 bersamaan dengan pembahasan hasil pengujiannya.



Gambar L.1. Halaman Graf Relasi Perawi — fitur perbesar (*zoom in*) jaringan



Gambar L.2. Halaman Graf Relasi Perawi — fitur perkecil (*zoom out*) jaringan